綠建築評估手冊-住宿類

GREEN BUILDING EVALUATION MANUAL-RESIDENTIAL BUILDING

EEWH-RS

ECOLOGY ECOLOGY ECOLOGY EC
ENERGY SAVING ENERGY SAVING
WASTE REDUCTION WASTE REDUC
HEALTH HEALTH HEALTH HEALTH

內政部建築研究所

2026 EDITION



綠建築評估手冊-住宿類

GREEN BUILDING EVALUATION MANUAL-RESIDENTIAL BUILDING

EEWH-RS

ECOLOGY ECOLOGY ECOLOGY EC
ENERGY SAVING ENERGY SAVING
WASTE REDUCTION WASTE REDUC
HEALTH HEALTH HEALTH HEALTH

內政部建築研究所

2026 EDITION

發行人： 王榮進
編輯單位： 內政部建築研究所
監修： 羅時麒、王家瑩
總編輯： 林憲德
執行編輯： 黃國倉、林子平、李魁鵬、蔡耀賢、鄭政利、郭柏巖、嚴佳茹
文字編輯： 朱峻廷、方培綸、羅子雯



序

我國綠建築評估系統 EEWH，自1999年創制以來，已歷經二十餘年發展，逐步建立符合臺灣亞熱帶氣候環境特性的綠建築評估體系。迄今累計通過「綠建築標章」及「候選綠建築證書」已逾一萬五千件，對提升建築品質、推動節能減碳及落實永續發展，具有重要成效，也奠定我國永續建築政策之基礎。

近年來隨全球氣候變遷與淨零排放趨勢發展，我國亦依循2015年《巴黎協定》淨零排放目標及2021年國際能源署（IEA）發布之「2050淨零路徑（Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector）」指引，積極推動淨零轉型政策。國家發展委員會於2022年發布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，要求於2030年以前所有公有新建建築物達建築能效1級或近零碳建築目標，於2040年以前50%既有建築物更新為建築能效1級或近零碳建築，於2050年以前100%新建建築物及超過85%建築物為近零碳建築之目標。本次綠建築評估系統手冊之全面更新，即係配合國家淨零政策，強化綠建築標章制度與建築能效及低碳建築評估制度之整合，以提升整體制度推動成效。

本次手冊修訂重點，係呼應歐盟最新建築能效法令（EPBD 2024）所提出的全生命週期評估（WLCA）觀點，在綠建築評估系統中納入建築營運階段之能源使用（Operational Carbon）及建材與施工階段之蘊含碳排（Embodied Carbon）概念，並結合本所近年推動之建築能效評估系統（BERS）及低碳（低蘊含碳）建築評估系統（LEBR），逐步建構「綠建築標章、建築能效標示及低碳建築標示」三軌合一的近零碳建築評估架構。

另本次手冊修訂，為我國自推動綠建築標章制度以來之重要調整。為提升制度可操作性與實務應用性，已同步檢討既有評估指標，刪減部分重複或鑑別度較低之項目，並導入 BERS 與 LEBR 評估方法，取代原日常節能及二氧化碳減量指標之評估機制，將原九大指標整合簡化為七大指標，並完成基本型（EEWH-BC）、住宿類（EEWH-RS）、廠房類（EEWH-GF）、既有建築及其改善類（EEWH-EB&RN）等四類手冊之修訂。另在制度發展方面，全球同時涵蓋綠建築、建築能效及蘊含碳評

估之制度仍屬少數，我國透過制度整合，建立三項標章（示）併行之評估機制，展現臺灣推動近零碳建築政策之積極作為。

我國綠建築標章制度，係以實用平價技術與民眾財務可負擔為原則之評估工具，除持續精進技術內涵外，亦兼顧實務推動之可行性與社會接受度，已逐步成為國家推動永續發展之重要政策工具，並廣泛應用於地方政府自治條例、環境影響評估、都市設計審議，以及 ESG 產業與綠色金融等領域。本所將持續秉持科學、簡政、便民原則，精進評估制度與作業流程，並配合國內外政策發展趨勢，逐步完善建築節能減碳管理機制，期能更有效且務實地，引導我國建築產業邁向永續發展與淨零轉型。

內政部建築研究所 所長

王榮進 謹誌

2026年7月

目錄

第1篇 緒論

1-1 世界綠建築評估系統的發展.....1
1-2 台灣綠建築體系的發展.....2
1-3 迎接「綠建築標章、建築能效標示、低碳建築標示」三軌合一的台灣建築體系.....4
1-4 綠建築新型技術認定與計分原則.....8
1-5 綠建築創新設計優惠加分原則.....8
1-6 其他評定原則.....16
1-7 EEWH-BC與EEWH-RS的緣起與架構.....17
1-8 EEWH-BC與EEWH-RS的分級評估尺度.....19

第2篇 EEWH-RS的評估內容

2-1 生物多樣性指標.....21
2-2 基地保水指標
2-2.1 基地保水指標的規劃重點.....22
2-2.2 基地保水指標評估法.....23
2-3 建築能效指標
2-3.1 建築能效指標的規劃重點.....24
2-3.2 建築能效指標評估法.....25
2-3.3 建築能效指標計算實例.....27
2-4 低蘊含碳指標
2-4.1 低蘊含碳指標的規劃重點.....32
2-4.2 低蘊含碳指標計算實例.....33
2-5 室內環境指標
2-5.1 室內環境指標的規劃重點.....51
2-5.2 室內環境指標評估法.....52
2-5.3 音環境之評估.....52
2-5.4 光環境之評估.....53
2-5.5 通風換氣之評估.....55
2-5.6 室內建材裝修之評估.....55
2-5.7 案例計算實例.....60
2-6 水資源指標
2-6.1 水資源指標的規劃重點.....63
2-6.2 水資源指標評估法.....64

附表1-1 EEWH-RS綠建築標章評估總表.....69
附表1-2 EEWH-RS 建築能效指標評估表.....70
附表1-3 EEWH-RS低蘊含碳指標評估表.....71
附表1-3 EEWH-RS 室內環境指標評估表.....72
附表2EEWH-RS 2026年版修正概要.....75

第1篇 緒論

1-1 世界綠建築評估系統的發展

「綠建築」在日本稱為「環境共生建築」，有些歐美國家則稱之為「生態建築」、「永續建築」，在美洲、澳洲、東亞國家、北美國家則多稱為「綠建築」。1992年巴西的地球高峰會議以來，隨著地球環保熱潮，在建築產業界也興起一片綠建築運動。於是，全球第一部綠建築評估系統 BREEAM，在1990年首先由英國建築研究所 BRE 提出，此方法後來影響了1996年美國的 LEED、1998年加拿大的 GBTool 等評估法。建立於1999年的台灣綠建築評估系統 EEWH，是來自亞洲的一匹黑馬，也是全球第四個上路的系統。此後，日本的「建築物綜合環境性能評估系統 CASBEE」、澳洲的「Green Star」，則正式啟動於2002年。

2000年以後，可說是全球綠建築評估體系發展的顛峰，像德國的 DGNB、澳洲的 GreenStar、挪威的 Eco Profile、法國的 HQE、泰國的 TREES、香港的 BEAM Plus、中國的三星級綠色建築系統、新加坡的 Green Mark，都相繼成立。到了2018年，全球正式擁有綠建築評估系統已達42個國家（圖1.1），已成立或正籌組綠建築相關協會的國家已達89個國家。其中有些系統，像 LEED、CASBEE、BREEAM、EEWH、Green Mark，已繼續擴大其適用範圍，並發展出不同建築類型的專用版，進而提出舊有建築物、生態社區的評估版 本，有些進而已變成該國公共建設必要的規範。在地球環境危機的威脅下，在短短二十年中，綠建築評估工具在全世界已呈現百花齊放、爭奇鬥豔之勢。

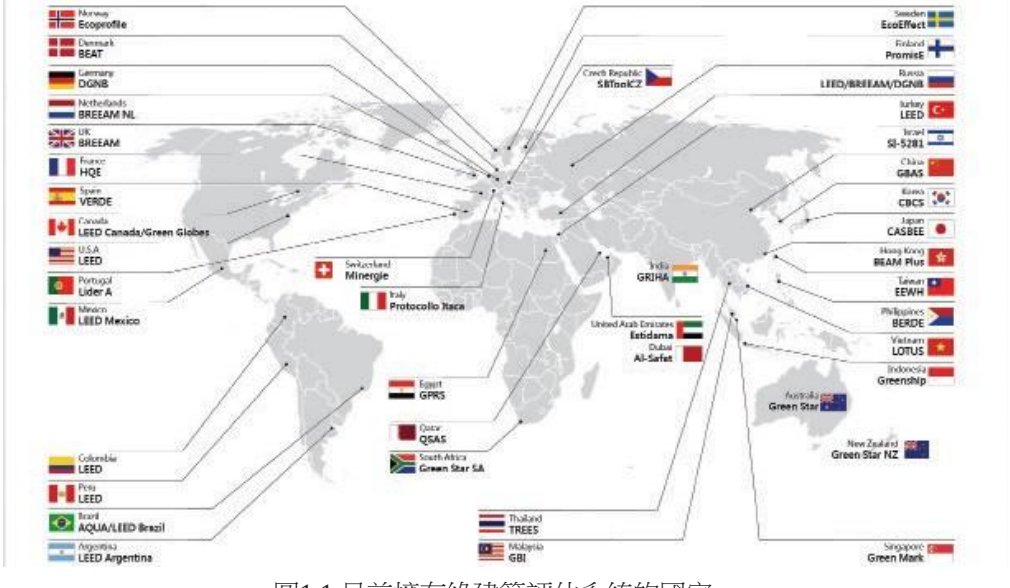


圖1.1 目前擁有綠建築評估系統的國家

1-2 台灣綠建築體系的發展

環視世界各國的綠建築系統發展，多少均習自英國的 BREEAM 或美國的 LEED，但台灣的 EEWH 系統因為獨力發展甚早，並未搭上歐美系統，是全球第一個獨自以亞熱帶建築節能特色來發展的系統，也是亞洲第一個綠建築評估系統。它由1995年的台灣節能設計法規發展而成，以「生態（Ecology）、節能（Energy Saving）、減廢（Waste Reduction）、健康（Health）」為主軸，因而號稱為 EEWH 系統。1999年內政部建築研究所（以下簡稱本所）公布第一部「綠建築解說與評估手冊」與「綠建築標章」以來，已變成國家級之綠建築認證標準；2005年開始引入五等級分級評估法，並建立「綠建材標章」認證制度，奠定了我國綠建築政策的基礎；2012年更發展出五大建築類型的專用綠建築評估手冊，建立綠建築家族評估體系，讓我國的綠建築政策成為國際綠建築發展的模範生。

近年來，台灣頻頻遭受山坡地災變、澇旱地震、土石流、都市淹水、缺水缺電之苦，尤其九二一震災與八八水災之教訓，民眾對於環境保護之期盼日益殷切，使綠建築政策很順利成為國家永續政策最重要之一環。如今，綠建築政策已蔚為風潮，其「生態、節能、減廢、健康」之簡易口號，不但已成為政府、媒體、學界朗朗上口的口頭禪，同時也帶動了節能、再生建材、環保設計的建築環保產業。

2001年，我行政院啟動「綠建築推動方案」六年計畫，強制經費五千萬元以上的公有建築物必須取得「候選綠建築證書」（參見圖1.2），使我國綠建築標章認證通過的數量大增，成為全球難得的綠建築政策成就。台灣執行綠建築標章制度超過二十年，至2022年初評定通過「綠建築標章」及「候選綠建築證書」已破萬件申請，顯示綠建築政策在台灣已經形成一股「綠建築改造運動」之時尚。

國際間大部分其他國家的綠建築評估系統，大多採分項獨立計分的「菜單式」評估系統，常流為強制採購與商品推銷的工具，但台灣的 EEWH 系統自始即堅持「綜合性能」之評分方式，設計者可權衡輕重、選擇經濟實惠的技術組合來達成綠建築目標，不但可確保最大設計彈性與技術選擇之自由，同時可防止過度設備、超量投資之設計。尤其，EEWH 系統之評估內容只鎖定建築與都市計畫直接相關之最基本環境效益問題，排除了交通、環保等其他非建築產業之評估內容，同時避免鼓勵昂貴的綠色採購與高科技設備



圖1.2 台灣綠建築標章認證制度

的評分，甚至堅守以自然設計優先、誘導（又稱被動式 Passive）設計優先、防止超量設計的基本門檻。與2000年台灣建築市場平均水準相比，現行綠建築手冊在建築外殼節能水準上約已提升20%，在空調與照明節能水準上亦至少提升20%。雖然台灣綠建築體系的評估項目相對少，通過門檻相對低，但其操作方法相對簡單，其認證時程相對簡化，此乃我國的綠建築認證工作得以普遍化、平價化的動力，也是我國綠建築政策得以快速推廣的原因。

行政院為了延續此一優良成果，在2008年推出「生態城市綠建築推動方案」，在2010年推出「智慧綠建築推動方案」，並於2016年賡續推動「永續智慧城市－智慧綠建築與社區推動方案」，讓綠建築成為永續國土與綠色產業之政策。然而，我國過去以單一綠建築評估手冊適用於所有新舊建築與各類建築之評估方法，顯然無法掌握各類建築在綠建築設計上之差異，也難以發揮綠建築標章認證應有之環境效益。有鑑於此，各界遂有仿效美日發展分類綠建築評估系統之建議，因此本所從2009年起委託成大建築研究所積極發展不同類型建築物的專用綠建築評估系統，終於啟動了我國的「綠建築家族評估體系」。

近年來，由於地球環境危機日益加劇，「淨零排放」的議題漸成全球建築政策的焦點。繼1997年《京都議定書》的溫室氣體減量倡議之後，2015年《巴黎協定》提出具體的淨零排放（Net Zero Emission）目標，2021年國際能源署 IEA 順此目標發表「2050淨零路徑（Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector）」報告，指引全球政府落實具體淨零政策的方向（IEA，2021）。因應此國際趨勢，2022年國家發展委員會亦發布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」（國家發展委員會，2022），要求於2030年以前所有公有新建建築物達建築能效1級或近零碳建築目標，於2040年以前50%既有建築物更新為建築能效1級或近零碳建築，於2050年以前100%新建建築物及超過85%建築物為近零碳建築之目標。

另一方面，歐盟最新的建築能效法令 EPBD2024，已提出全生命週期評估 WLCA 觀點的「新淨零建築」政策（圖1.3），要求將過去的近零建築（Nearly Zero Building），轉為全面管制「低蘊含碳（Embodied Carbon）」與「建築能效（Operational Carbon）」的方向（Buildings Performance Institute Europe (BPIE)，2024）。因應此「新淨零建築」動向，內政部建築研究所即刻匯集過去多年研究有關建築生命週期碳排評估之成果，先後發布「建築能效評估手冊（BERS，2022年、2024年兩版）」以及「低蘊含碳建築評估手冊（LEBR，2024版）」，同時於2023年發布「綠建築標章及建築能效標示申請審核認可及使用作業要點」與「建築低蘊含碳標示申請審核認可及使用作業要點」，以作為「建築能效（Operational Carbon）」與「低蘊含碳（Embodied Carbon）」在建築生命週期兩階段節能減碳之評估標準與政策依據。

面臨國家「淨零排放」與最新全生命週期評估 WLCA 之挑戰，啟動25年以來的綠建築政策，兼負淨零技術市場化與建築產業轉型之責任，被要求必須簡化九大指標體系並與 BERS 與 LEBR 兩系統接軌，以去蕪存菁、精簡淨零政策、提升綠建築產業競爭力。為此，內政部建築研究所首先出版 EEWH-BC2023版，初步採取分項評估與建築能效評估並行方式，嘗試與建築能效標示制度接軌，本次則更進一步將 BERS 與 LEBR 兩系統全面納入綠建築體系，創造了「綠建築標章、建築能效標示、低碳建築標示」三軌合一的淨零綠建築的新時代。



圖 1.3 全生命週期評估WLCA觀點的「新淨零建築」政策

1-3 迎接「綠建築標章、建築能效標示、低碳建築標示」三軌合一的台灣建築體系

「綠建築標章、建築能效標示、低碳建築標示」三軌合一的淨零綠建築政策，乃是落實我國淨零建築政策的一大利器。內政部希望能依此由公有建築物帶頭執行建築能效標示與低碳建築標示，並引導民間建築跟進。依據行政院公共工程委員會2022年8月訂定「公共工程節能減碳檢核注意事項」第4點規定，以及內政部2020年12月2日台內建研字第1090851345號函發布「公有智慧綠建築實施方針」，特訂定「公有建築工程全生命週期節能減碳作業指引」，以供公有新建建築物之總工程建造經費達新臺幣5仟萬元以上案件，以及既有建築物能效改善案件之依循，且相關經費應考量需求納入工程預算中預先編列。

該指引為評估公有新建建築工程全生命週期之節能減碳，以生態、節能、減廢及健康之綠建築標章制度為基礎，建構建築能效標示及低碳（低蘊含碳）建築標示制度，並採分年分階段方式逐步推動。公有新建建築物應申請取得建築能效標示的推動時程如表1.1所示，亦即公有新建之辦公、服務類建築（G-1金融證券、G-2辦公場所）自112年7月1日起，於申請綠建築標章時，需同時申請建築能效評估，且其建築能效等級至少須達2級以上，並自115年起須達1級或近零碳建築（1⁺級）。另外，公有新建建築物應申請取得低碳（低蘊含碳）建築標示的推動時程如表1.2所示，亦即由公有新建之辦公、服務類建築（G-1金融證券、G-2辦公場所）自116年7月1日起，於申請綠建築標章及建築能效評估時，需同時申請低碳（低蘊含碳）建築標示，且其低碳建築等級至少須達2級以上，並自119年起須達1級以上。建築能效標示與低碳建築標示兩制度正式啟動以來，因有更科學、更簡易的節能減碳指引功能，而紛紛受到來自各地方政府自治條例、環境影響評估、都市設計審議、ESG 產業、綠色金融方面的引用，獲得社會各界莫大的迴響。

在「綠建築標章、建築能效標示、低碳建築標示」三軌合一的政策之下，我國原有綠建築評估體系也面臨九大指標評估敏感度與鑑別度退化現象，以及綠建築與 BERS、LEBR 三軌道差異大、評估項目重複、評分比重不一致的挑戰。為了迎接新挑戰，2025年

EEWH-BC、EEWH-RS、EEWH-GF 三手冊，在本所「綠建築與建築能效評估基準簡化及合理性研究」計畫下，將九大指標簡化為六大指標，因而排除了大量無敏感度與無鑑別度的評估項目，同時將 BERS 與 LEBR 兩評估法完全取代原日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量等三指標的評估法，終於完成了三制度無縫接軌的任務。新綠建築的六大指標系統，不但保有原四大範疇的「生態」、「健康」之綠建築品質，也將原有「節能」、「減廢」二範疇改以 BERS、LEBR 系統取代，因而串聯建築能效 OC 與低蘊含碳 EC 的全生命週期評估 WLCA 功能，從此新申請綠建築標章案件既可取得綠建築標章，同時可取得建築能效標示與低碳建築標示。

表1.1 公有新建建築物導入建築能效評估之適用對象及預定時程

預定時程	公有新建建築適用對象
112年7月1日	・辦公、服務類（G-1金融證券、G-2辦公場所）
113年7月1日	・公共集會類（A-1集會表演） ・商業類（B-1娛樂場所、B-2商場百貨、B-3餐飲場所、B-4旅館） ・休閒、文教類（D-1健身休閒、D-2文教設施）
114年7月1日	・衛生、福利、更生類（F-1醫療照護） ・住宿類（H-1宿舍安養、H-2住宅）
115年7月1日	其他建築類組

表1.2 公有新建建築物導入低蘊含碳建築評估之適用對象及預定時程

預定時程	公有新建建築適用對象
116年7月1日	・辦公、服務類（G-1金融證券、G-2辦公場所）
117年7月1日	・公共集會類（A-1集會表演） ・商業類（B-1娛樂場所、B-2商場百貨、B-3餐飲場所、B-4旅館） ・休閒、文教類（D-1健身休閒、D-2文教設施）
118年7月1日	・衛生、福利、更生類（F-1醫療照護） ・住宿類（H-1宿舍安養、H-2住宅）
119年7月1日	其他建築類組

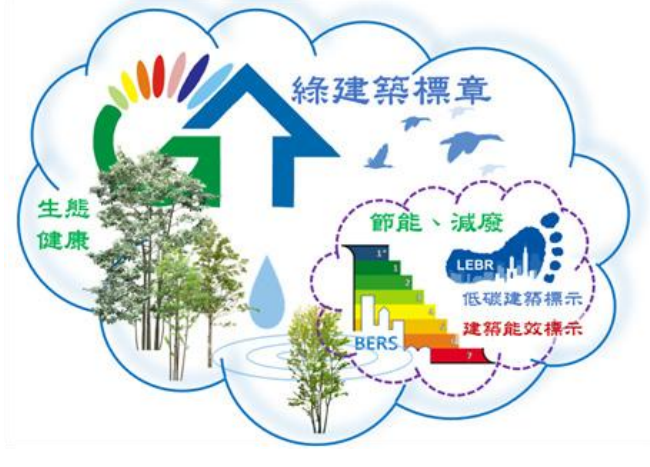


圖1.4 「綠建築標章、建築能效標示、低碳建築標示」三軌合一的概念

另一方面，鑑於舊建物改善類綠建築評估系統 EEWH-RN（2012年）以及既有建物類綠建築評估系統 EEWH-EB（2022年），因隨著建築能效評估系統的全面健全發展以及三軌合一的政策，已呈現功能重複與綠建築標章審查寬嚴失衡的現象，本所於「健全近零碳建築評估制度建構及應用推廣計畫（2025）」中，修改 EEWH-EB 及 EEWH-RN 兩本手冊之評估方法，將二者合併為單一手冊之既有建築及其改善類綠建築評估手冊 EEWH-EB&RN。該手冊可望成為既有建築市場節能減碳的指引以及企業爭取 ESG 認證的利器。

綜合上述，內政部建築研究所自1999年出版「綠建築解說與評估手冊」以來，至今年 EEWH-BC、EEWH-RS、EEWH-GF、EEWH-EB&RN 的全面更新為止，目前所建構的「綠建築家族評估體系」已達六大綠建築評估系統，再加入新淨零排放政策的 BERS 手冊與 LEBR 手冊之後，共有綠建築評估體系相關之八本手冊如表1.3所示。其中「綠建築解說與評估手冊」於2012年改編為「綠建築評估手冊 EEWH-BC（基本型）」，且被定位為最通用的綠建築發展平台，它與日後相繼出版的「綠建築評估手冊 EEWH-RS（住宿類）」、「綠建築評估手冊 EEWH-EC（社區類）」、「綠建築評估手冊 EEWH-GF（廠房類）」、「綠建築評估手冊－既有建築及其改善類（EEWH-EB&RN）」以及「綠建築評估手冊 EEWH-OS（境外版）」，共稱綠建築標章的六大評估體系。這六大評估體系與 BERS、LEBR 兩手冊，緊密連結了淨零排放與全生命週期評估 WLCA 兩政策，是「綠建築標章、建築能效標示、低碳建築標示」三軌合一的全球創舉。

最新六類專用綠建築評估手冊之適用對象、共用指標、內容差異如表1.3~1.5所示。其中境外版 EEWH-OS 由於必須因應「當地基準評估法」，必須同時搭配另外五類國內版手冊之一才能執行。其中 EEWH-BC、EEWH-RS、EEWH-GF 等三類版本，原則上以分棟評分、分別認證為主，但若有同一棟多類型混合使用建築物時，原則上必須選定樓地板面積最大的類型為主類建築，並以該主類建築所屬版本進行評估，再依其樓地板面積加權計算其得分。假如各類建築物之指標項目與得分權重不一致時，則依主類建築之指標項目與得分權重來計算之，不存在於主類建築的指標項目則不予評估。在複合用途建築物中，若有一千平方米以下的非主類建築物時，則應歸入主類建築評估，不再另外評估。因考慮擁有局部建築產權或使用權之業主推動 ESG 之需要，特別規定 EEWH-RN 手冊之溫室氣體減量評估法，不必拘泥於全棟建築或建照執照之範疇而可適用於建築局部空間之申請，以期能加速既有建築之淨零改造市場。另外，「建築能效評估手冊 BERS」與「低蘊含碳建築評估手冊 LEBR」則既是維持建築能效標示、低碳建築標示的獨立系統，同時也是其他六大綠建築評估手冊直接引用的評估方法。

EEWH 評估體系自詡不以高科技為取向，而是一重視當地氣候與實用平價技術的評估工具，其評估方法遠較國外綠建築評估體系更簡便實用，尤其境外版 EEWH-OS 更是積極以全球佈局的角色，搭配「當地基準評估法」而適用於全球，此乃獨領寰宇的綠建築評估體系。目前六類綠建築評估系統之適用範圍已涵蓋大部分建築類型與新舊建築市場，若能依此落實綠建築政策，將影響我國九成以上之建築市場，同時可提供台商全球佈局爭取商機之高度。放眼全球，台灣的 EEWH 是標榜南方溫熱氣候特色的獨特系統，其簡便、平價、實惠、在地化的功能，是我國綠建築政策一路走來的堅持。

我國綠建築政策長期執行以來，不僅帶動新技術的發展以及創新設計的實踐，在評定專業機構的評定過程中，亦衍生了許多相關的認定原則。這些相關的事項因其獨特性及複雜性，無法一一在手冊中羅列說明。有鑑於此，本所授權評定專業機構成立「綠建築技

術認定小組」，針對綠建築新型技術認定、綠建築創新設計優惠認定、未於手冊明文規定之技術認定等事項進行討論及確認，有助於綠建築政策持續精進及永續推動。如今已完成建築標章、建築能效標示、低碳建築標示三軌合一，以及 EEWH-RN 手冊接軌溫室氣體減量的策略，期待能成為帶領台灣建築產業走向永續發展與淨零排放之路。

表1.3 綠建築家族評估體系與適用對象

手冊名稱	適用對象	建照與評估範圍
1.綠建築評估手冊-基本型（EEWH-BC）*1	除了下述 2～4 類以外的新建或既有建築物	同一建照範圍內建築物必須全數納入評估範圍
2.綠建築評估手冊-住宿類（EEWH-RS）*2	供特定人常或短期住宿之新建或既有建築物（H1、H2 類）	
3.綠建築評估手冊-廠房類（EEWH-GF）	以一般室內作業為主的新建或既有工廠建築物	
4.綠建築評估手冊-既有建築及其改善類（EEWH- EB&RN）	適用取得使用執照五年以上之既有建築物，其中「EEWH現況評估法」與「EEWH改善評估法」必須有完整的基地範圍，且可接受單數棟或複數棟建築物的申請，其中「減碳評估法」以經更新改造之建築物或面積達一百平方公尺以上之室內空間為限。	全區檢討或合理分割基地為評估範圍
5.綠建築評估手冊-社區類（EEWH-EC）	任何合法之新建或既有複合建築群	
6.綠建築評估手冊-境外版（EEWH-OS）	適用境外建築案件申請，並依其建築物特性自 BC、RS、GF、RN、EC 等五類版本手冊中合理選用搭配評估	
7.建築能效評估手冊（BERS）	同時提供其他綠建築手冊引用評估，也單獨提供建築能效標示認證之用	
8.低蘊含碳建築評估手冊（LEBR）	同時提供其他綠建築手冊引用評估，也單獨提供低碳建築標示認證之用	
*1：引用 EEWH-BERS 手冊之新建建築能效評估系統 BERSn *2：引用 EEWH-BERS 手冊之新建住宅能效評估系統 R-BERSn；部分引用新建建築能效評估系統 BERSn		

表1.4 EEWH家族六大指標共用情形

範疇	六大指標	EEWH-BC	EEWH-RS	EEWH-GF	EEWH-EB&RN*	EEWH-EC	EEWH-OS
生態	1.生物多樣性指標	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	2.基地保水指標	◎	◎	◎	◎	◎	◎
節能	3.建築能效指標	◎	◎	◎	◎		◎
減廢	4.低蘊含碳指標	◎	◎	◎	◎		◎
健康	5.室內環境指標	◎	◎		◎		◎
	6.水資源指標	◎	◎	◎	◎		◎
*：EEWH-RN之「減碳評估法」不適用六大指標系統，另有「EEWH現況評估法」與「EEWH改善評估法」適用六大指標系統。							

表1.5 EEWH家族的內容差異概要

手冊類別	大範疇	指標數	門檻指標	建築能效標示	空調系統性能驗證 Cx 制度
EEWH-BC	EEWH	6	建築能效標示、水資源	有	有
EEWH-RS	EEWH	6	建築能效標示、水資源	有	無
EEWH-GF	EEWH	12	節能	有	有
EEWH-EC	依EEWH-EC規定，無六大指標				
EEWH-EB&RN	EEWH- RN之「減碳評估法」不適用六大指標系統，另有「EEWH現況評估法」與「EEWH改善評估法」適用六大指標系統。				
EEWH-OS	依EEWH-OS所引用手冊之規定				

1-4 綠建築新型技術認定與計分原則

任何一種綠建築評估系統，均有美中不足之處。無論多嚴謹周全之評估方式，無論有多少指標基準，均不能網羅一切優良之綠建築巧思，因此我們必須為一些良好之綠建築技術，預留一些彈性的評估空間，以補現有系統之不足。有鑑於此，本所授權綠建築評定專業機構，接受任何對綠建築設計有益之新型技術申請綠建築新型技術認定，並依「綠建築新型技術認定原則」辦理，以便在本手冊的評估中取得合理的評分，以補本手冊規定之不足。該「綠建築新型技術」之認定原則如下：

1. 綠建築新型技術只限於綠建築評估手冊規定不詳盡的相關技術為評定對象。
2. 綠建築新型技術之評定應限制於現有綠建築評估手冊之評分範疇之內，不得超越現行綠建築標章之評分架構之外。
3. 綠建築新型技術之評定應符合比例原則、公平原則，並要求與綠建築評估手冊中類似性能技術有大致不差的評分結果。
4. 綠建築新型技術之評定結果應明確敘述其在本手冊中之評分方式、評分值。
5. 綠建築新型技術之評定結果應同時載明該技術於標章審查時之必備文件資料。
6. 綠建築新型技術評分方式由「綠建築技術認定小組」認定之。

該技術被認定通過後，將被公告於評定機構網站上以接受公評，該技術日後只要具備必備文件，未來於綠建築標章評定中將逕行給分，不必重複審查證明文件。此乃針對本手冊規定不足的新型技術開闢一條合理的評分管道，期待能對對綠建築產業有鼓舞之作用，綠建築新型技術之申請與認定辦法詳見評定機構公告。

1-5 綠建築創新設計優惠加分原則

所謂綠建築創新設計，並非獨一無二或前所未有的設計，而是現行綠建築評估系統所無法評估或評估不足，但卻對綠建築有實質貢獻且具有環境教育意義的設計。例如圖1.5所示的自然建築設計、圖1.6所示的覆土建築與雙層牆通風除濕設計、圖1.7所示的災區重

建輕鋼構構造住宅等作品，均是現行綠建築評估系統所難以評估，但卻是亟待獎勵的綠建築創意。該原則乃特別對於一些不能量化、不能計算的誘導式設計、環境生活智慧，或一些合乎環境美學、健康舒適的巧思進行優惠加分，以彌補現行系統之不足。本原則對於綠建築創新設計的優惠加分原則如下：

1. 被認定為可優惠加分之創新設計，必須具備現有評估手冊所無法評估或評估不足的內容，同時必須以該案適用版本之指標評估內容密切相關，且應能凸顯綠建築技術結合造型美學、文化風貌、環境調和、自然生態、再生能源之創意，且對綠建築有教育示範意義者為限。
2. 優惠加分方式可依其各評估指標之貢獻程度以及符合其他項目得分之公平比例原則下來判斷，可針對各項貢獻給予合理加分至該指標滿分為止，若其貢獻跨越多項指標，亦可同時取得各項指標優惠加分至各指標最高得分為止。若該指標有申請條件限制，但申請案因特殊原因擬申請該指標，得由「綠建築技術認定小組」認定之。
3. 本優惠加分之申請方式，必須由申請者提出自擬的優惠加分申請表，以及如下案例 A、B、C 所示之合理可信之實驗或模擬分析資料或符合科學專業理論與社會經驗原則之說明書，若遇美學與精神層面上難以量化說明者，亦可以照片圖說做為申請資料。優惠加分之評審方式由「綠建築技術認定小組」進行技術檢討及認定，確認該作品之創新設計對綠建築精神有實質貢獻且具教育意義，經該小組成員認定之。



圖1.5 以固定捏土牆工法、造型泥塑、編竹夾泥牆等自然建築工法建造的「阿牛村」



圖1.6 嘉義市二二八紀念館覆土建築與雙層牆通風除濕設計

圖



圖1.7 採以工代賑完成的輕鋼構造八八風災重建永久屋

綠建築創新設計優惠加分實例A

1.基本資料：

建築物名稱：菩薩寺

建築物類型：鋼筋混凝土構造建築物

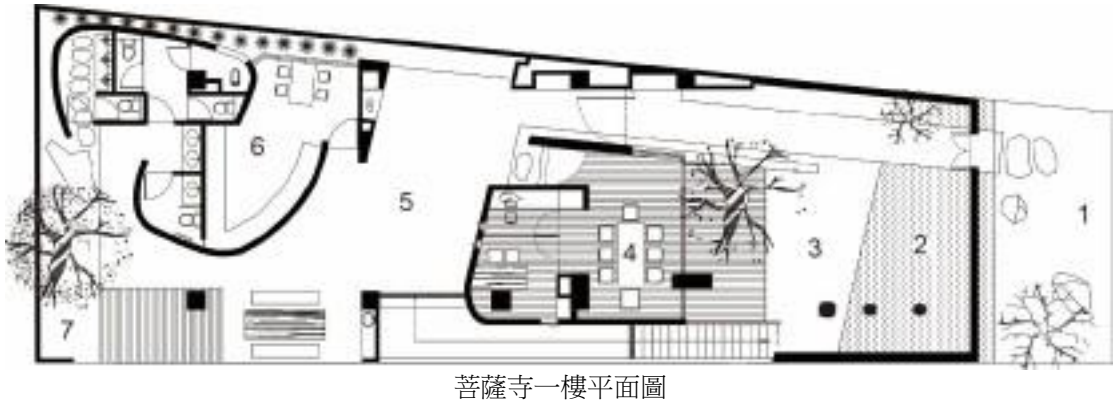
基地面積：377 m^2，總樓地版面積：634.71 m^2，2009年台灣建築獎入圍作品，2011年台中市都市空間設計大賞。

2. 綠建築創新設計示意圖與說明：

「菩薩寺」是一個禪意融入建築的現代佛寺。該案採用現代清水混凝土技術來凸顯心靈境界的綠建築美學。粗獷且不過度修飾的清水模量體與滿牆的綠意，藉由開窗和空間內縮，塑造出實體與虛空間的對比感。該案無空調、完全自然採光、木造山門、庭院完全自然碎石鋪面與綠地。二樓大殿的菩薩背後是一整面的玻璃窗，以老榆樹的枝枒、天光和鄰居的白牆為背景，在晨昏四季變換中，領略天與人的生命對話。造訪該寺讓人清有淨安寧、療癒人心之感。本案精神層面與實質環境貢獻當然超越綠建築評估手冊評估範圍，但由本優惠加分辦法依然可予以評分，在綠建築評估時可在生態、建築能效、低蘊含碳等指標上可被認定為滿分。



菩薩寺正面一景



菩薩寺一樓平面圖

綠建築創新設計優惠加分實例B

1.基本資料：

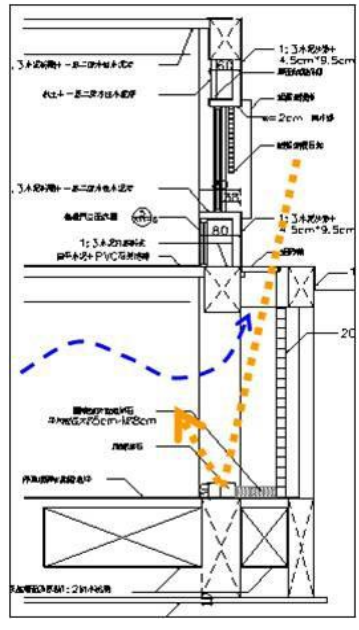
建築物名稱：台達電子工業股份有限公司南科廠房

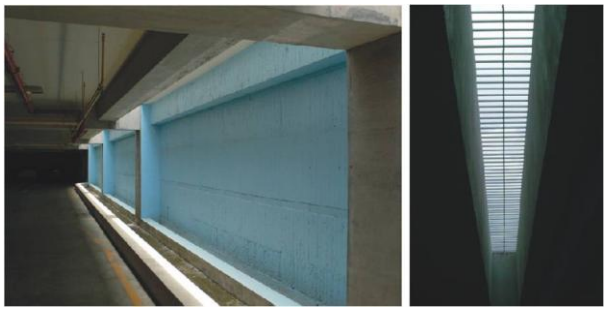
建築物類型：地下1層，地上4層鋼筋混凝土構造建築物

基地面積：8931.12 m^2，建築面積：4202.23 m^2，總樓地版面積：20583.4 m^2，法定建蔽率：50%。

2. 綠建築創新設計示意圖與說明：

(1) 本案地下室四周設置採光通風的天溝，室內中間也挖掘許多採光通風的小天井，讓地下室有如半戶外般光亮乾爽，自然通風效果使停車場維持著良好的室內空氣品質。

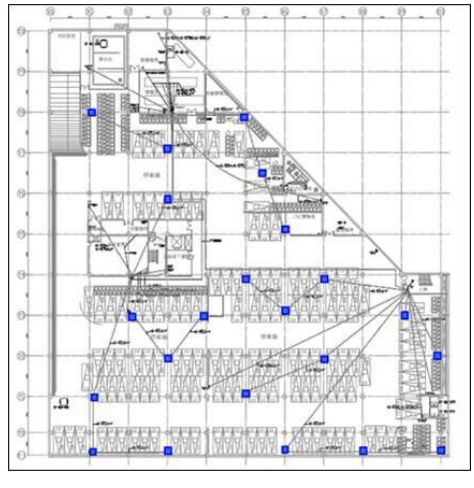




【地下室採光通風天溝設計示意圖】

(2) 本案同時採用 CO 偵側系統，自動控制地下室的排風系統，至一氧化碳10 ppm 以上才啟動排風設備，節省了八成以上的排風用電。本案地下室停車面積6687.72 m^2，若以地下室通風耗電密度平均10.04（ kWh/m^2 · Year ）、5.34（ kg-CO_2/m^2 · Year）計，則可節省每年約5.4萬之電費及28577 kg 的二氧化碳排放量。

(3) 另本案白日時具有良好之自然採光，比一般地下停車場的點燈時間13小時節省三分之一以上的電力，以地下室照明耗電密度平均42.2（ kWh/m^2 · Year）、22.45（kg-CO_2/m^2 · Year）計，可節省每年約9.4萬之電費及12011 kg 的二氧化碳排放量。





【一氧化碳偵測器位置圖】

(4) 本設計除達成節能及減廢之效益之外，亦克服一般地下停車場照明、空氣品質不佳的問題，並提供了一個健康的停車場環境。

本案為地下停車場自然採光通風的設計巧思，具有優異的節能成效且深具環境教育示範的意義，因此「優惠加分認定委員會」可給予4分之優惠加分。

綠建築創新設計優惠加分實例C

1.基本資料：

建築物名稱:成功大學綠色魔法學校

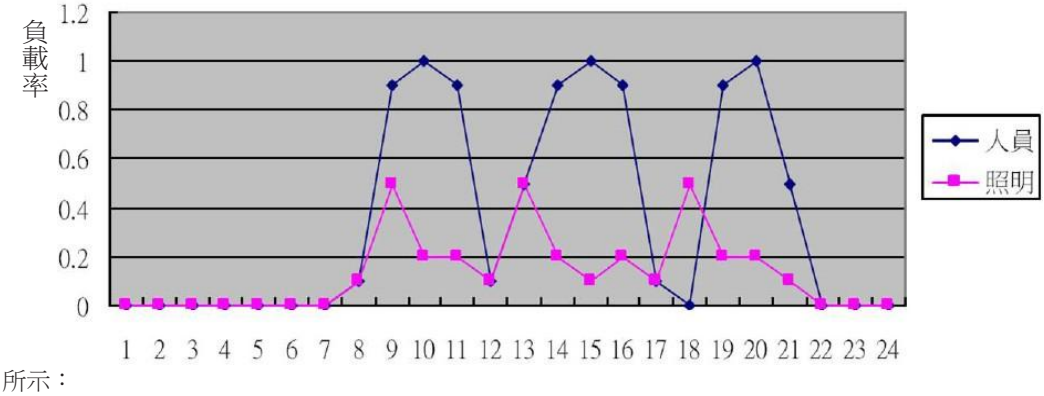
建築物類型：地下1層，地上3層鋼筋混凝土構造建築物

基地面積：85088 m^2，建築面積：23069.46 m^2，總樓地版面積：93920.6 m^2，法定建蔽率：27.11%。

2. 綠建築創新設計示意圖與說明：

本案並未申請優惠加分，但其節能分析為優惠加分申請之好典範，故特別列為本書之示範。本案國際會議廳採用太陽能浮力通風塔設計，在外氣溫28˚C 以下即停止空調，並改採完全無動力之浮力自然通風系統，預計室內最高溫度維持於可忍受的30˚C 以下，室內風速維持於在0.1~0.6 m/s 之舒適範圍，換氣次數維持於每小時5~8次。本案依台灣 TMY2氣象資料分析，以及美國 ASHRAE DOE2.1之模擬分析，本案全年空調時程如下所示，最終全年空調節能約22.5%。本案例只為示範資料，僅列舉其中部分資料如下，其他尚有詳細分析資料在此省略。

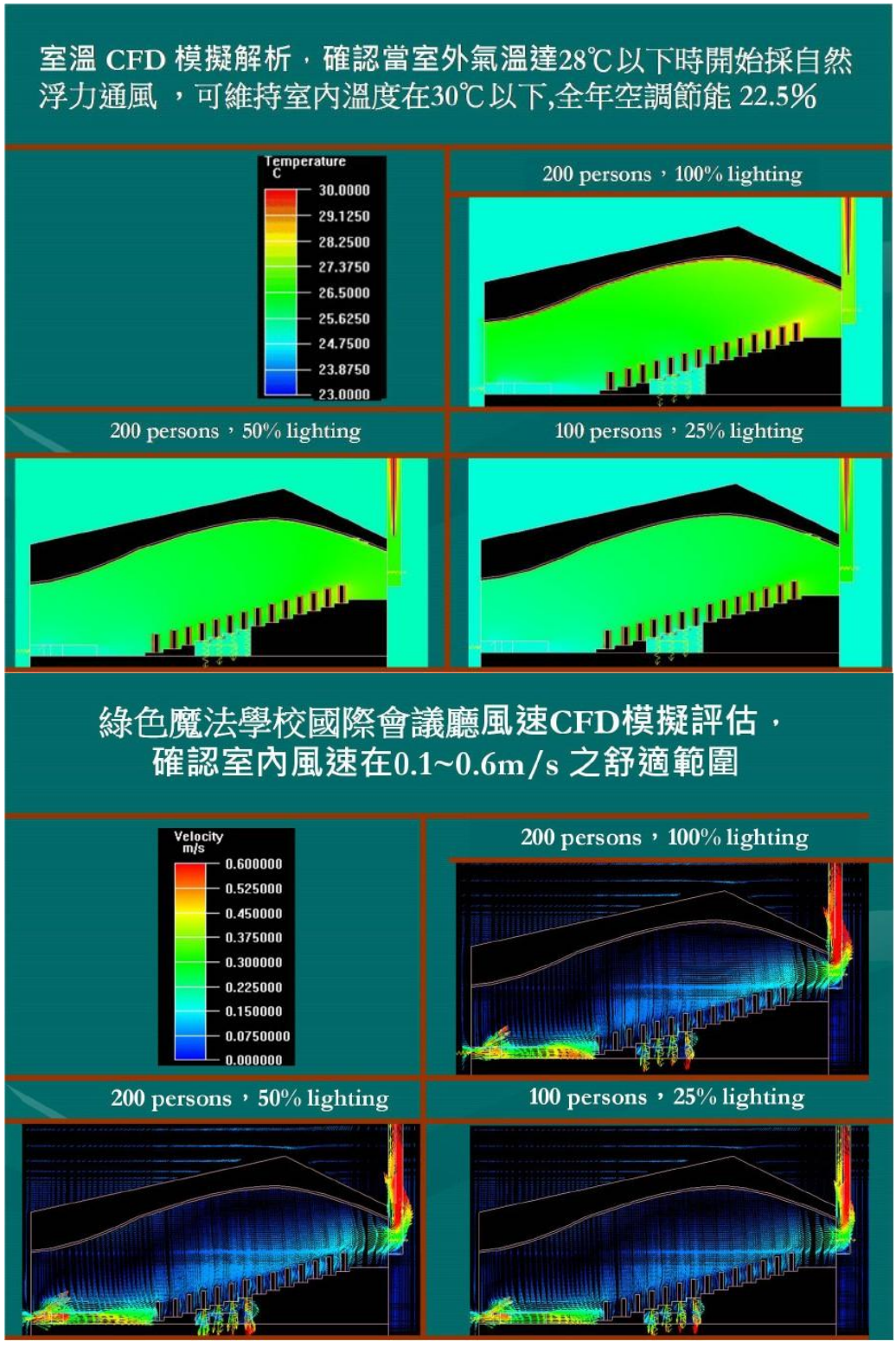
國際會議廳運作時間：每週五天（週一至週五），上午： 8:00~12:00，下午：12:00~18:00，晚上： 18:00~21:00。人員設定：以200人模擬燈具設定：共6280W，人員、燈具逐時負荷量如下圖所示：



空調停開機時程：

	MSGT（綠色魔法學校）設計case	一般傳統會議廳對照case
1月1日~1月5日	空調、照明皆停機（假定年假）	空調、照明皆停機（假定年假）
1月6日~3月14日	空調停機	08:00~21:00空調運轉
3月15日~4月6日	12:00~18:00 空調運轉	08:00~21:00空調運轉
4月7日~5月12日	08:00~18:00 空調運轉	08:00~21:00空調運轉
5月13日~7月14日	08:00~21:00 空調運轉	08:00~21:00空調運轉
7月15日~8月14日	空調、照明皆停機（暑假）	空調、照明皆停機（暑假）
8月15日~10月11日	08:00~21:00 空調運轉	08:00~21:00空調運轉
10月12日~10月26日	08:00~18:00 空調運轉	08:00~21:00空調運轉
10月27日~11月5日	12:00~18:00 空調運轉	08:00~21:00空調運轉

11月6日~12月31日	空調停機	08:00~21:00空調運轉



本案為深具科學性、說服力、環境教育示範的技術，同時具有相當優異的節能成效，因此「優惠加分認定委員會」可給予優惠加分。

1-6 其他評定原則

我國綠建築標章制度自1999年執行以來，認證數量已超過一萬多件案例，其間難免出現評定上的疑義。這些疑義一直以來敦促本手冊不斷修正、更新而日漸提升其信賴度、公信力。目前本所對於評定疑義之對策有二：一是關於法令手冊規定不怠之處，由本所以解釋公文頒布其對策；二是無關法令但有關評定技術之解釋疑義，以「綠建築技術認定小組」決議之對策做成判例，以供後續遵循。這兩項對策均即時揭露於評定機構的網站上以供查詢。然而，為減少手冊規定不怠之處，並使評定作業更臻合理、有效、透明、公平，再揭示一些評定原則如下：

1. 迴避原則

為了維持評定的公正性，評定小組成員應避免與申請人有利害關係，凡與申請人有僱傭、親屬、債務訴訟糾紛關係之評定小組成員，應迴避該案件之評審。

2. 法系順位原則

綠建築標章制度是環保生態的道德層面要求，其上另有涉及公共安全的建管、營建法令、工程規範與國家標準之較高階法系，本手冊所揭示的綠建築設計技術可權衡輕重、自由取捨，自不可以綠建築的要求而違反更高階法令，設計者若違反此順位而觸法者應自行負責。

3. 從新從優原則

由於綠建築評估手冊多年來有多種版本，手冊內容亦難免有規定不盡周到之處。案件適用手冊原則上以申請當時最新版本為依據，遇有舊申請案之審查項目在新舊版寬嚴不一時，或遇手冊規定不詳之處，評定小組應在合法、合理、合乎比例原則下，選用對申請者有利之版本或有利的解釋處理之。

4. 替代情境原則

申請單位遇建築分類、手冊公式規定不怠之處，可提出替代情境之說明與成效分析作為建議案申請之，評定小組可在合法、合理、合乎經驗、合乎比例原則下處理之。

5. 有效審查原則

評定作業對於物理數據、審查項目、證明文件，應在法令、手冊明文規定範圍內要求之，不應額外要求非本手冊明文規定外之項目與資料而延宕評定作業。未於手冊明文規定之技術認定原則、應檢附資料等相關事項，應由「綠建築技術認定小組」做成判例後公告施行。

1-7 EEWH-BC與EEWH-RS的緣起與架構

本次在「綠建築標章、建築能效標示、低碳建築標示」三軌合一的政策下，有四手冊（BC、RS、GF、EB&RN）的評估內容被大幅更動，其中 EEWH-BC 與 EEWH-RS 兩手冊是最重大的變革，也是其他兩手冊評估的基礎。EEWH-BC 的「綠建築評估手冊－基本型」源自1999年最原始版本「綠建築解說與評估手冊」，是其他綠建築家族評估理論的源頭，為所有綠建築評估入門的基礎。EEWH-RS 的「綠建築評估手冊－住宿類」在2012年由1999年版「綠建築解說與評估手冊」分離出來，是專為住宿類建築量身訂作的綠建築評估版本。本次 EEWH-BC 與 EEWH-RS 兩手冊的改版，主要將九大指標簡化為六大指標，並直接引用 BERS、LEBR 兩手冊的評估法作為建築能效指標與低蘊含碳指標的評估法，得分系統計算法與配分有大幅調整，預計可提高六大指標的評估敏感度與鑑別度，並可去蕪存菁、簡化申請資料，精進既有綠建築標章制度與淨零排放政策。

因應我國缺水缺電之危機，新 EEWH-BC 與新 EEWH-RS 兩手冊依然以「建築能效指標（原日常節能指標）」與「水資源指標」為必要「門檻指標」，亦即沒通過此二「門檻指標」則無法取得綠建築標章之認證，其他四指標無合格與否之認定。由於「建築能效指標」的 BERS 評估法與「低蘊含碳指標」的 LEBR 的評估法，對住宅與非住宅兩類建築有明顯得分難易程度之差異，另外兩手冊六大指標的評估項目也有所不同（如同層排水、當層排氣只對集合住宅類建築要求），因此本次更新一改過去兩手冊在指標配分無區別的作法，而改用差異化配分的設計如表1.6所示。此配分乃是為了調整各指標單位不一、得分難易程度差異之問題，並維持各分項指標對綠建築得分的合理比重。此分級評估系統之最高滿分為100分，該配分設計參酌美、日評估系統之權重關係以及我國產業現況，經專家問卷方式訂定各指標之系統得分及權重比例。其原始配分比重乃在2005年以專家問卷統計而得。此次因應減化指標數、變更評估方法、增減評估項目，研究團隊透過2019~2023年間250件 EEWH-BC 案例與145件 EEWH-RS 案例，之新舊系統得分之統計解析（嚴佳茹、林憲德，2025），在確保每一評估項目能維持原有評分比重之前提，並維持絕大部分申請案件在新舊系統評估上均有大致不差的得分與評定分級之原則下，完成表1.6的配分表。相信新 EEWH-BC 與新 EEWH-RS 能在此新配分之下，能對綠建築評估有更高的敏感度與鑑別度，同時能確保長期以來綠建築評估的一致性與穩定性。

EEWH-BC 與 EEWH-RS 分別採用了表1.7與表1.8之 Rsi 的換算公式以確保各指標評估有實質的環境效益，並保障對最終綠建築標章分級有高度鑑別力。EEWH-BC 與 EEWH-RS 均對各指標設定了計算值與基準值（詳見下章六大指標的評估法），除了建築能效指標採用 BERS 手冊之能效得分 SCOREEE，以及低蘊含碳指標直接以 LEBR 手冊之減碳率 CFR 來換算系統得分之外，其他四指標之系統得分 RSi，均以計算值超過基準值之比例（即得分變距 Ri），給予權重 a 之加權計分來換算其得分，如表1.7~表1.8之 RSi 公式所示。權重 a 之功能，在於調整各指標得分之難易差異，得分變距分布小的必須給予較大的權重，反之得分變距分布大的則給予較小的權重。此權重 a 乃成大建築研究所根據2003～2009年共一千八百多件候選綠建築證書實例之各指標得分分布，調整其得分分布變距使之合於表1.6之配分比重而定出之權重。其中有四項指標被賦予1.5分之基本得分，是避免被規定免評估項目時無得分而影響分級評估公平性之故，但若可申請又未申請該項指標時，應免除該項所有得分，申請者應儘量申請所有指標以爭取更高分數為上策。

具體言之，除了建築能效指標、低蘊含碳指標以外之其他四指標之分項系統得分 RSi 乃依下列諸式計算。

$$RS = \Sigma RSi \quad \text{----------(1-1)}$$

$$RSi = a \times Ri + c \text{ ，且 } 0.0 \leqq RSi \leqq b \quad \text{----------(1-2)}$$

參數說明：

a：合格變距 Ri 得分權重，EEWH-BC 與 EEWH-RS 各如表1.7~表1.8之 RSi 公式第一項

b：各指標的配分上限，如表1.4所示

c：各指標計算的常數（分），EEWH-BC 與 EEWH-RS 各如表1.7~表1.8之 RSi 公式之常數項

i：六大指標參數，1~6

Ri：各指標得分變距，無單位。為各指標的設計值與基準值的絕對值差與基準值之比，EEWH-BC 與 EEWH-RS 各依表1.7~表1.8之公式計算

RS：分級評估總得分（分）

RSi：各指標分項系統得分（分），EEWH-BC 與 EEWH-RS 各如表1.7~表1.8所示

表1.6 EEWH-BC與EEWH-RS六大指標配分表

四大範疇	六大指標	EEWH-BC配分		EEWH-RS配分	
		單指標配分	四範疇配分	單指標配分	四範疇配分
生態	生物多樣性指標	14分	23分	14分	23分
	基地保水指標	9分		9分	
節能	建築能效指標	34分	34分	30分	30分
減廢	低蘊含碳指標	18分	18分	17分	17分
健康	室內環境指標	15分	25分	18分	30分
	水資源指標	10分		12分	
綠建築創新設計		採優惠加分之認定制度，詳見1-5			

表1.7 EEWH-BC六大指標計分法

六大指標	設計值	基準值	得分變距Ri	系統得分Rsi公式 RSi = a × Ri + c	得分限制
生物多樣性指標	TCO_2	TCO_2c	$R = UM \times 10.6 \times (TCO_2 - TCO_2c) / TCO_2c) + \Sigma BDi$	RS1 = R1 + 1.5	0.0≦RS1≦14.0
基地保水指標	λ	λ_c	$R2 = (\lambda - \lambda_c) / \lambda_c$	RS2 = 4.0 × R2 + 1.5	0.0≦RS2≦9.0
建築能效指標	$SCORE_{EE}$	50.0	$RS3 = 0.68 \times (SCORE_{EE} - 50.0)$		0.0≦RS3≦34.0
低蘊含碳指標	CFR	0.0	RS4 = 0.45 × 減碳率CFR		0.0≦RS4≦18.0
室內環境指標	IE	60.0	R5 = (IE-60.0) / 60.0	RS5 = 18.67 × R5 + 1.5	0.0≦RS5≦15.0
水資源指標	WI	2.00	R6 = (WI-2.0) / 2.0	RS6 = 2.50 × R6 + 1.5	0.0≦RS6≦10.0

表1.8 EEWH-RS六大指標計分法

六大指標	設計值	基準值	得分變距Ri	系統得分Rsi公式 RSi＝a×Ri+c	得分限制
生物多樣性指標	TCO_2	TCO_2c	$R = UM \times 10.6\times (TCO_2 - TCO_2c) / TCO_2c) + \Sigma BDi$	RS1 = R1 + 1.5	0.0≦RS1≦14.0
基地保水指標	λ	λ_c	$R2 = (\lambda-\lambda_c) /\lambda_c$	RS2 = 4.0 × R2 + 1.5	0.0≦RS2≦9.0
建築能效指標	$SCORE_{EE}$	50.0	$RS3 = 0.6\times (SCORE_{EE} - 50.0)$		0.0≦RS3≦30.0
低蘊含碳指標	CFR	0.0	RS4 = 0.425 × 減碳率CFR		0.0≦RS4≦17.0
室內環境指標	IE	60.0	R5 = (IE - 60.0) / 60.0	RS5 = 18.67 × R5 + 1.5	0.0≦RS5≦18.0
水資源指標	WI	2.00	R6 = (WI - 2.0) / 2.0	RS6 = 2.50 × R6 + 1.5	0.0≦RS6≦12.0

1-8 EEWH-BC與EEWH-RS的分級評估尺度

綠建築政策的任務之一，在於提昇建築市場的環境效率。自從我國執行綠建築標章認證以來，國內綠建築的設計能力與產業環境日益提昇，取得綠建築標章的等級越來越高，已經達到綠建築政策的部分目的。為了增加綠建築設計的敏感度並建立「合格容易，高分難」之特質，2005年開始以可能最高、最低得分82~12分區間之「對數常態分布」建立了分級評估制度，2015年再針對得分較難的多項指標放寬其計分方式，使高標與間距得到明顯提昇，期待能形成最高、最低得分90~20分區間之對數常態分布如圖1.8所示。本次改版由於九大指標簡化為六大指標，並刪除部分無敏感度、無鑑別度的評估項目，同時引入計分較寬鬆的 BERS、LEBR 評估系統，且引入鳥類友善設計、當層排氣、同層排水、整體衛浴、集合住宅公用空間通風設計等優惠計分項目。透過2019~2023年間250件 EEWH-BC 案例與145件 EEWH-RS 案例之新舊系統得分之統計解析（嚴佳茹、林憲德，2025），發現新舊 EEWH-BC、EEWH-RS 之平均總得分提升了5分、13分，因此為了綠建築標章分級評分的穩定性與公平性，本次將 EEWH-BC、EEWH-RS 之分級得分基準提高如表1.7與表1.8所示。

此新分級制度依然劃定五個概率區間為分級獎勵之標準，此五等級評估總得分 RS 範圍如表1.9所示，使用者只要依據 EEWH-BC、EEWH-RS 規定之計分方式得到總得分 RS 之後，依此表之分級歸類，即可判定其相當之等級。

表1.9 各等級之得分界線一覽表（單位：分）

綠建築等級	合格級	銅級	銀級	黃金級	鑽石級
EEWH-BC得分基準	RS＜42	42 ≦ RS＜50	50 ≦ RS＜58	58 ≦ RS＜71	71 ≦ RS
EEWH-RS得分基準	RS＜50	50 ≦ RS＜58	58 ≦ RS＜66	66 ≦ RS＜79	79 ≦ RS
註解：EEWH-BC、EEWH-RS評分尺度差距8分，來自2019~2023年間250件EEWH-BC案例與145件EEWH-RS案例在新舊系統的得分差異分析所得到的結果。另外，在EEWH-RS評分系統中，對非透天集合住宅有額外對當層排氣、同層排水、整體衛浴、公用空間通風設計等項目的優惠計分（但此優惠不適用透天住宅），看似對透天住宅評分不公平，但是透天住宅在建築能效指標的得分通常高於非透天集合住宅（因BERSn與R-BERSn難易有別），此得分一高一低現象可消除了前項的不公平現象，因此EEWH-RS沒有進一步區分透天住宅與非透天集合住宅的評分尺度。					

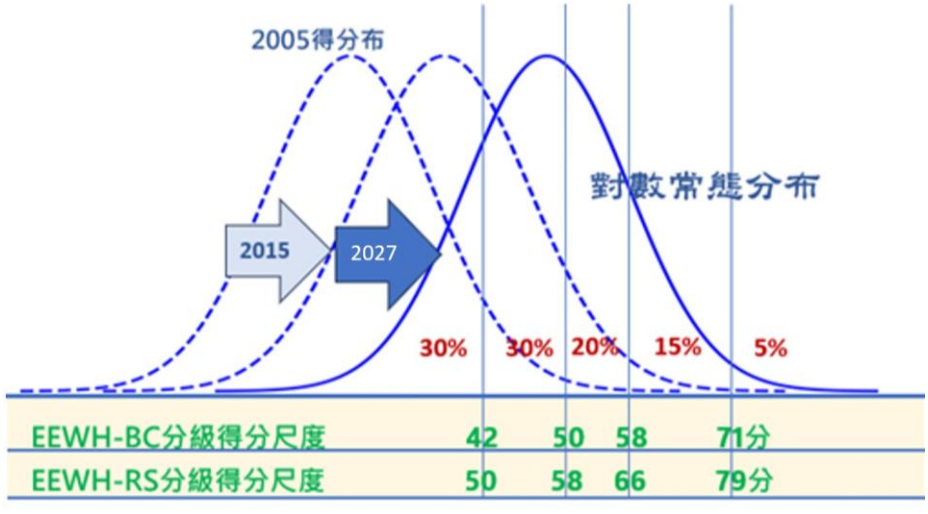


圖1.8 EEWH-BC、EEWH-RS分級評估界線圖

第2篇 EEWH-RS的評估內容

2-1 生物多樣性指標

2-1.1 生物多樣性指標的規劃重點

本「生物多樣性指標」為整合2023年版以前綠建築評估手冊「生物多樣性指標」與「綠化量指標」之新指標，以原綠化量指標作為基本計分方式，輔以生態設計作為加減計分方式，提升基本計分與加減計分之規劃策略，以下提供綠化及生態之設計對策參考：



圖2-1.1 生物多樣性是地球生態的基盤

綠化基本得分策略：

1. 在確保容積率條件下，儘量縮小實際建蔽率以爭取更多的綠地
2. 綠地面積儘量維持在15%以上
3. 除了最小必要的鋪面道路以外，儘量保留為綠地
4. 大部分綠地種滿喬木或複層綠化有較大生態效益，小部分綠地種滿灌木亦有些生態效益，其他薄層綠化、蔓藤、人工草坪或草花花圃等綠化有景觀效益，但生態效益有限。
5. 即使在人工鋪面上，也應以植穴或花台方式儘量種植喬木
6. 選擇多樣化或選用原生種或誘鳥誘蝶物種的喬木綠化方式可得較優惠的得分
7. 建築配置避開既有老樹設計，施工時保護老樹不受傷害

生態計分得分策略：

1. 創造有自然護岸之埤塘水池、生態小島、溪流或護岸、溼地
2. 設置30 m^2以上隔絕人為侵入干擾之混合密林
3. 地面高度1 m~12 m 範圍之建築物、天橋、陽台、露臺、女兒牆之立面玻璃開窗，盡量設置霧面、點陣、金屬網、烤漆圖案、不透明玻璃的開窗設計，或在玻璃外面設置外遮陽、隔柵、花磚、防鳥網以預防鳥類窗殺
4. 不要採用霓虹燈、跑馬燈、閃光燈、雷射燈、探照燈等有光害之戶外照明
5. 所有戶外照明應採全罩式向下照明以防止眩光，請參閱 EEWH-BC 2026 版，表2-1.1「生物多樣性指標」評估細節

2-1.2「生物多樣性指標」評估法

本手冊之「生物多樣性指標」完全與 EEWH-BC 2026 年版手冊的「生物多樣性指標」相同，因此本指標所有內容、操作說明與計算實例請直接參閱 EEWH-BC 2026 年版手冊即可，本手冊不再贅述。在此僅交代本指標系統得分 RS1 之計算方法如式2-1.1~2-1.2所示，其中式2-1.2乃直接取自原綠化量指標的總固碳當量的計算法，而式2-1.1之第一項為綠化基本計分之計算，第二項為基本得分，第三項為生態加減計分之計算。此二公式之參數與計算法亦請參閱 EEWH-BC 手冊即可。

$$\text{系統得分 RS1} = \underbrace{\text{UM} \times 10.6\,((TCO_2 - TCO_2c) / TCO_2c)}_{\text{綠化基本分}} + \underbrace{1.5}_{\text{基本得分}} + \underbrace{\Sigma BDi}_{\text{生態加減計分}}$$

$$\text{，且} 0.0 \leqq RS1 \leqq 14.0 \quad \text{----------} \quad (2\text{-}1.1)$$

$$\text{總固碳當量計算值 } TCO_2 = (\Sigma(Gi \times Ai)) \times \alpha \quad \text{----------} \quad (2\text{-}1.2)$$

2-2 基地保水指標

2-2.1 基地保水指標的規劃重點

所謂「基地保水指標」就是建築基地涵養水分及貯集滲透雨水的能力。基地的保水性能愈佳時，基地涵養雨水的能力愈好，有益於土壤內微生物的活動，進而改善土壤之有機品質並滋養植物，對生態環境有莫大助益，這是人類居住環境中不可或缺的生態指標。

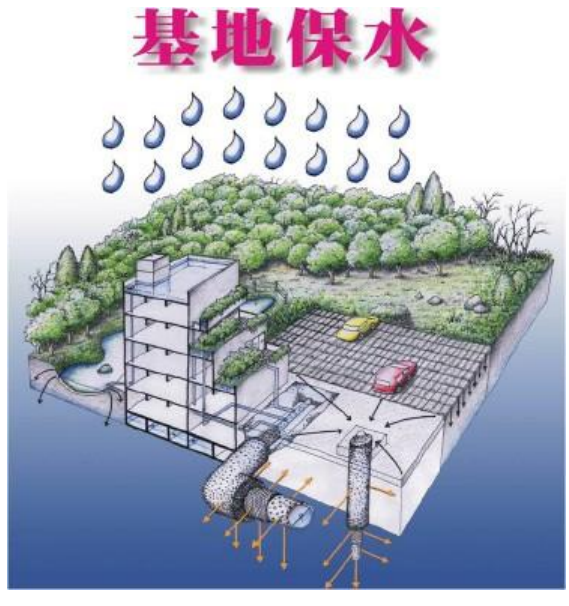


圖2-2.1 基地保水的概念

基地保水之規劃，必先瞭解當地土壤滲透情形，才能進行有效的保水設計。當基地位於地下水位小於 1 m 之低濕基地時，保水功能已無意義，因此可免除本指標之評估（多孔地質鑽探資料中有一孔地下水位小於 1 m 時，即可免評估）。保水設計技術之中，除了可採用綠地與透水鋪面之外，為了考量地盤土質之安定，對於擋土牆、重要構造物及道路周圍有地盤流失之虞處，必須保持安全距離（通常為距離其高差兩倍以外）才能進行滲透管溝或滲透水池之設計，尤其在山坡地及地盤滑動危機之區域，也應嚴禁用滲透管溝或滲透水池之設計。基本上作為「基地保水指標」規劃策略的第一步，乃是在確保容積率條件下，儘量降低建蔽率，並且不要全面開挖地下室，以爭取較大保水設計之空間。

當基地位於透水良好之粉土或砂質土層時，以下設計對策可提供參考：

1. 建築空地儘量保留綠地
2. 排水路儘量維持草溝設計
3. 將車道、步道、廣場全面透水化設計
4. 排水管溝透水化設計
5. 在空地設計貯集滲透廣場或空地

當基地位於透水不良之黏土層時，以下設計對策可提供參考：

1. 在屋頂或陽台大量設計良質壤土人工花圃
2. 在空地設計貯集滲透水池、地下礫石貯留來彌補透水不良
3. 將操場、球場、遊戲空地下之黏土更換為礫石層，或埋入組合式蓄水框架，以便貯集雨水並促進滲透

2-2.2 基地保水指標評估法

本手冊之「基地保水指標」完全與 EEWH-BC 2026 年版手冊的「基地保水指標」相同，因此本指標所有內容、操作說明與計算實例請直接參閱 EEWH-BC 2026 年版手冊即可，本手冊不再贅述。在此僅交代本指標系統得分 RS2 之計算方法如式2-2.1所示。

系統得分 $RS2 = 4.0 \times ((\lambda - \lambda_c) / \lambda_c) + 1.5$，且 $0.0 \leqq RS2 \leqq 9.0$ ---------- (2-2.1)

2-3 建築能效指標

2-3.1 建築能效指標的規劃重點



圖2-3.1 建築能效指標包含建築外殼以及四項家電設備與三項共用空間機械設備之節能設計

為了落實國家發展委員會於2022年發布之「臺灣2050淨零排放路徑」，以及內政部於2023年開始推動的建築能效標示制度，本指標修改自2023年版綠建築評估手冊 RS 版的「日常節能指標」，改用內政部建築研究2024年所發布之建築能效評估系統 BERS 作為評估方法，並更名為「建築能效指標」。此改名之目的是為了在全生命週期期評估 WLCA (Whole Life Cycle Assessment) 的理念上，與第四指標的「低蘊含碳指標」區分建築產業上下游的碳排量管制功能，同時藉此能達成綠建築標章與建築能效標示無縫接軌的任務。本指標廢除了原有以各類耗能設備的「分項評估法」，改用單一 R-BERSn 評估法來執行建築能源效率之評估。本指標的評估範疇除了建築技術規則的建築外殼節能為必要檢討項目之外，在透天住宅必須評估空調、照明、熱水器、爐台等四項設備之節能效率，在非透天集合住宅則再加入電梯、揚水泵、地下停車場送排風機等三項共用空間機械設備之節能效率評估，最後另有對再生能源的優惠評估。

「建築能效指標」的內涵為建築使用能源所換算的碳排量指標，雖然在減碳操作項目上與原「日常節能指標」並無差異，但它廢除了過去拼湊加權的分項計分法，改用單一量化的碳排量單位計分法，不但提升了減碳操作的敏感度與信賴性，同時也改善了能效評估與分項評估在評分上的不公平性。「建築能效指標」約占建築全生命週期碳排量 70% 比重，也是綠建築六大指標中得分占比最大的指標。作為「建築能效指標」的規劃策略，以下以住宅建築在外殼及能效相關耗能設備之節能對策，依序提供節能設計重點如下：

1. 所有居室空間應有充足可開窗面積，以確保自然採光通風
2. 住宅類建築切忌採用大玻璃造型設計，開窗率最好在 20% 以下
3. 開窗部位，尤其是東西日曬方位，應儘量設置外遮陽或陽台設計，以遮蔽直射陽光而減少空調用電。
4. 做好屋頂隔熱措施（U 值在0.8 W / (m^2.K) 以下）
5. 儘量採用具有能源效率標示一級的個別空調機，若公共空間使用中央空調系統時應計算熱負荷，避免超量設計
6. 儘量全面採用 LED 燈照明，且不宜有照度超量設計情形
7. 熱水系統應儘量使用具有能源效率標示一級的熱水器，且鼓勵使用熱泵熱水器或太陽能熱水系統，同時應採用有保溫披覆層的熱水管路系統

8. 廚房烹飪設備儘量使用具有能源效率標示一級的瓦斯爐台或 IH 爐
9. 集合住宅的大廳、社區會議室、運動教室等共用空間，應全面採用可開窗戶設計，以確保自然通風並減少空調用電
10. 電梯應盡量採用永磁變頻變壓電梯或電力回收電梯等節能電梯
11. 地下室停車場通風系統應盡量採用具有節能標章或有 CO 濃度控制的變頻送排風機
12. 水塔送水系統應選用合適揚程與送水量之揚水泵，避免超量設計，以降低契約用電與契約電費

2-3.2 建築能效指標評估法

「建築能效指標」評估方法必須依據內政部建築研究所公告之最新版「建築能效評估手冊」之新建住宅能效評估系統 R-BERSn，先計算出建築能效得分 $SCORE_{EE}$ 之後，再換算成本指標之得分。然而，R-BERSn 評估法只是作為綠建築標章接軌之一環，其前後尚有一些與法規的接續計算。申請案應依照下述步驟執行，才能完成本指標評估的完整程序。

STEP 1：建築外殼基本門檻檢驗

建築能效指標評估的第一步，申請案必須通過建築技術規則之建築節約能源設計三項基本門檻之檢驗，亦即屋頂平均熱傳透率 Uar、透光天窗平均日射透過率 HWs 以及外殼玻璃可見光反射率 Rvi。此三項設計值應低於建築設計施工編第308之1所訂之基準值，亦即必須符合下列2-3.1~2-3.3公式之檢驗，該公式各變數依國土署公告之建築物節約能源設計技術規範計算之，同時應檢附其附錄四所規定計算表格以供查核：

屋頂平均熱傳透率 $Uar < 0.8\ W / (m^2 \cdot K)$ ---------- (2-3.1)

當設有水平仰角小於八十度的屋頂透光天窗之水平投影總面積 HWa 大於1.0 m^2時，
屋頂透光天窗部分之平均日射透過率 HWs ＜ HWsc ---------- (2-3.2)

當 HWa ＜ 30 m^2 時，HWsc = 0.35
當 Hwa ≧ 30 m^2，且＜230 m^2 時，$HWsc = 0.35 - 0.001 \times (HWa - 30.0)$
當 HWa ≧ 230 m^2時，HWsc = 0.15

外殼玻璃可見光反射率 Rvi ＜ 0.2，i = 1~n ---------- (2-3.3)

參數說明：
Hwa：屋頂透光天窗之水平投影總面積 (m^2)
HWs：透光天窗部分之平均日射透過率，無單位
HWsc：透光天窗部分之平均日射透過率基準值，無單位
Rvi：i 部位玻璃可見光反射率，無單位
Uar：屋頂平均熱傳透率 [$W / (m^2 \cdot K)$]

STEP 2：計算 EEV、EAC、EL

以申請案之建築設計條件，計算出建築外殼節能效率 EEV、空調節能效率 EAC、照明節能效率 EL 等三大節能效率。此三效率的計算法應依最新版建築能效評估手冊之附錄二規定計算之，其計算過程亦應依其附錄二檢附資料辦理。

STEP 3：依新建住宅能效評估系統 R-BERSn 計算建築能效得分 $SCORE_{EE}$

以步驟二計算完成 EEV、EAC、EL 三效率，並依最新版建築能效評估手冊之新建住宅能效評估系統 R-BERSn，計算出申請案之建築能效得分 $SCORE_{EE}$，其計算過程與應檢附審查資料，並依該手冊附錄六建築能效評估實例辦理。建築能效得分 $SCORE_{EE}$ 之計算實例可參考2-3.3。

STEP 4：再生能源對建築能效得分 $SCORE_{EE}$ 的優惠計算

申請案若設置有再生能源設施，可依新建住宅能效評估系統 R-BERSn 對再生能源的優惠計算法辦理，以取得更高的能效得分 $SCORE_{EE}$。該優惠有 PV 面積計算法與發電量計算法可供選擇，最大約可取得10%的優惠得分。

STEP 5：可取得建築能效證書

依據內政部「綠建築標章及建築能效標示申請審核認可及使用作業要點」之規定，申請綠建築標章可同時併同申請建築能效證書。依據上述計算所得能效得分 $SCORE_{EE}$ 與計算過程中之能效相關數據，可同時申請能效得分相對應的建築能效證書，如圖2-3.2所示。

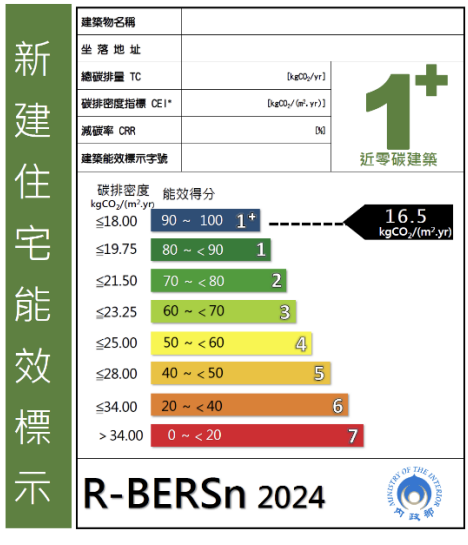


圖2-3.2 依能效得分$SCORE_{EE}$可併同申請該得分相對應之建築能效證書

STEP 6：依建築能效得分 $SCORE_{EE}$ 計算建築能效指標系統得分 RS3

建築能效指標系統得分 RS3的計算公式如2-3.4所示。該式以能效得分50分為0分起算、以能效得分100分為滿分30分，其係數0.60的意義為當能效得分50分以上時，每增加能效得分1.0分可增加系統得分0.60分之意。把上述計算所得之能效得分 $SCORE_{EE}$，代入此式即可計算出建築能效指標之系統得分 RS3。

$$\text{系統得分 RS3} = 0.6 \times (SCORE_{EE} - 50.0)，且\ 0.0 < RS4 \leqq 30.0 \quad \text{---------- (2-3.4)}$$

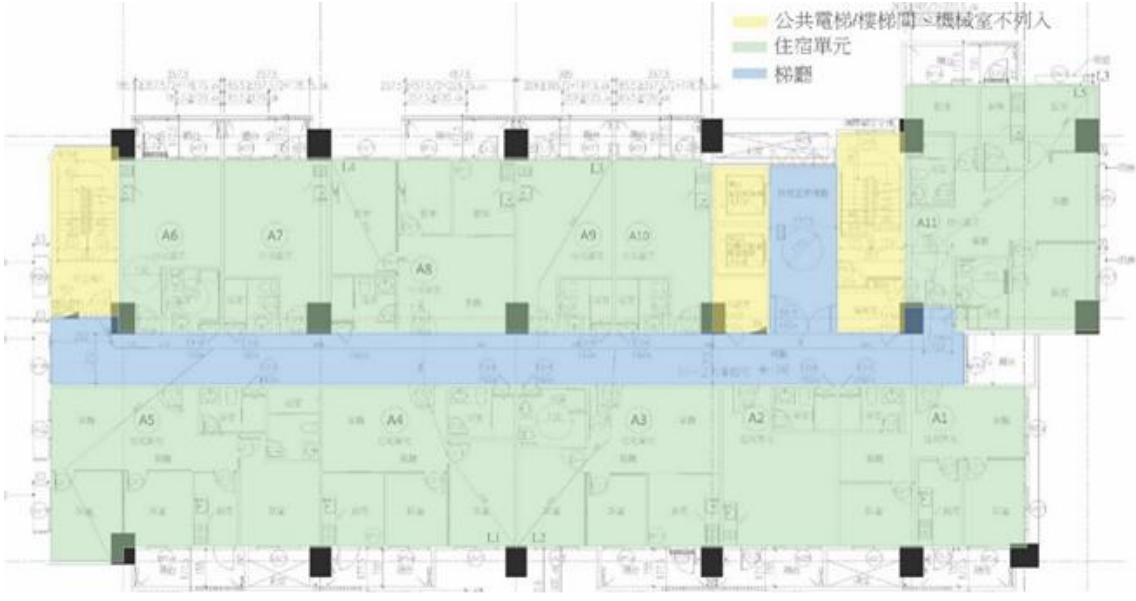
2-3.3 建築能效指標計算實例

本案例中的 R-BERSn 計算內容，部分取自2024年版建築能效評估手冊之附錄六5-2之實例。該案為坐落於新北市的青年住宅，為地下三層，地上九層之建築，有2部電梯。該案採用能源效率一級分離空調機組、能源效率二級即熱式燃氣熱水器、能源效率二級燃氣爐台等三項固定設備以及垂直給水高度為52.6公尺（該案三設備均附有型錄並附有給水昇位圖）。申請案之平面圖及耗能分區如下圖 A~E。接著，說明本範例的建築能效指標系統得分 RS3 計算內容如下：

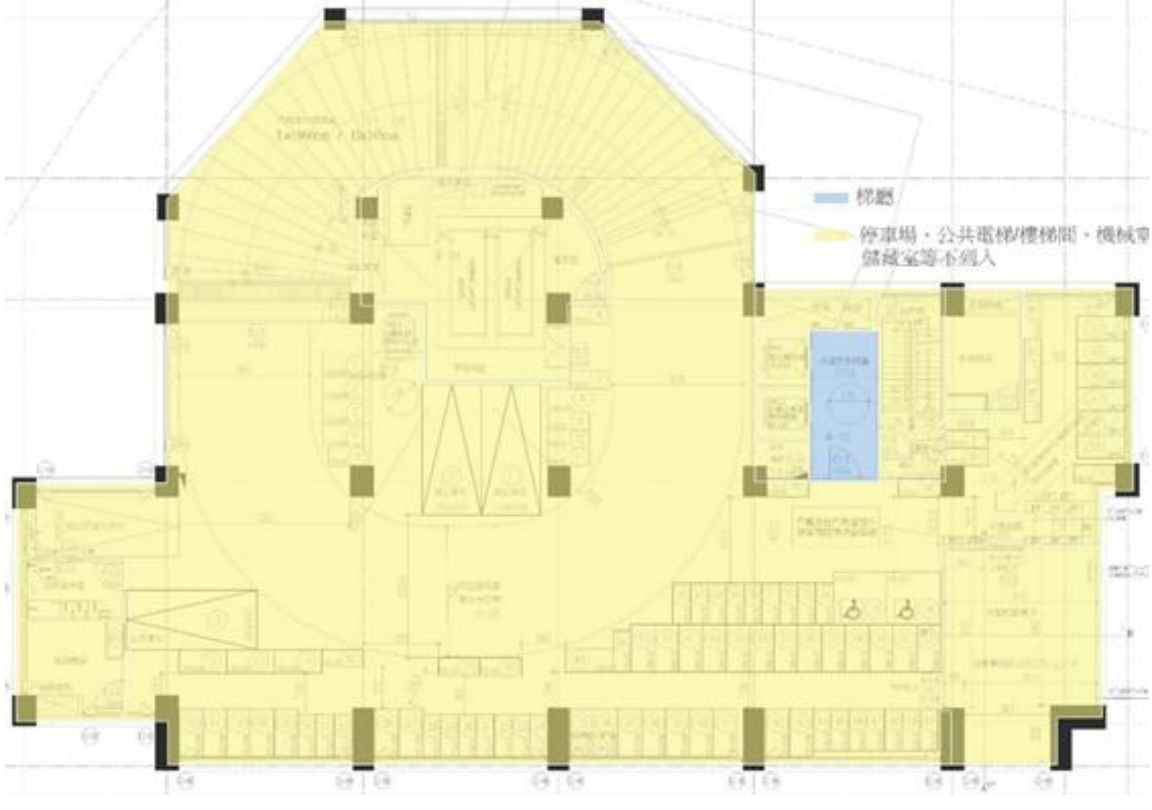
(1) 申請案平面圖及耗能分區如下：



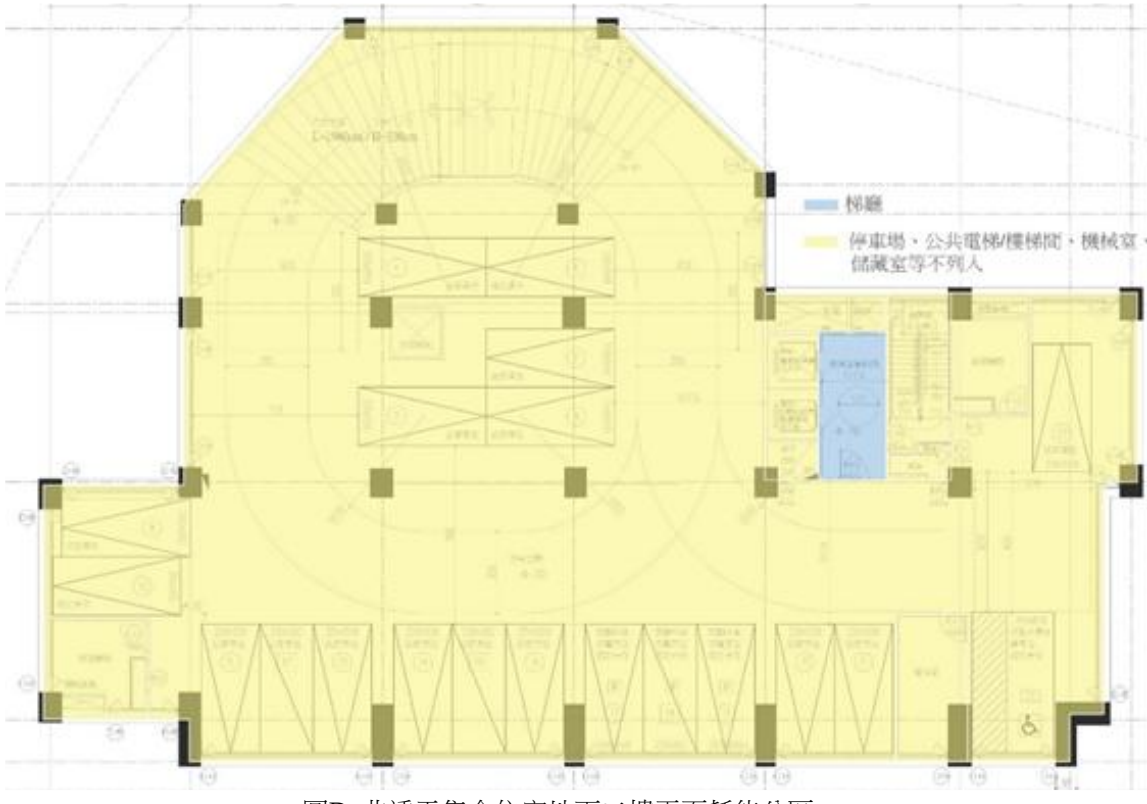
圖A. 非透天集合住宅一樓平面耗能分區



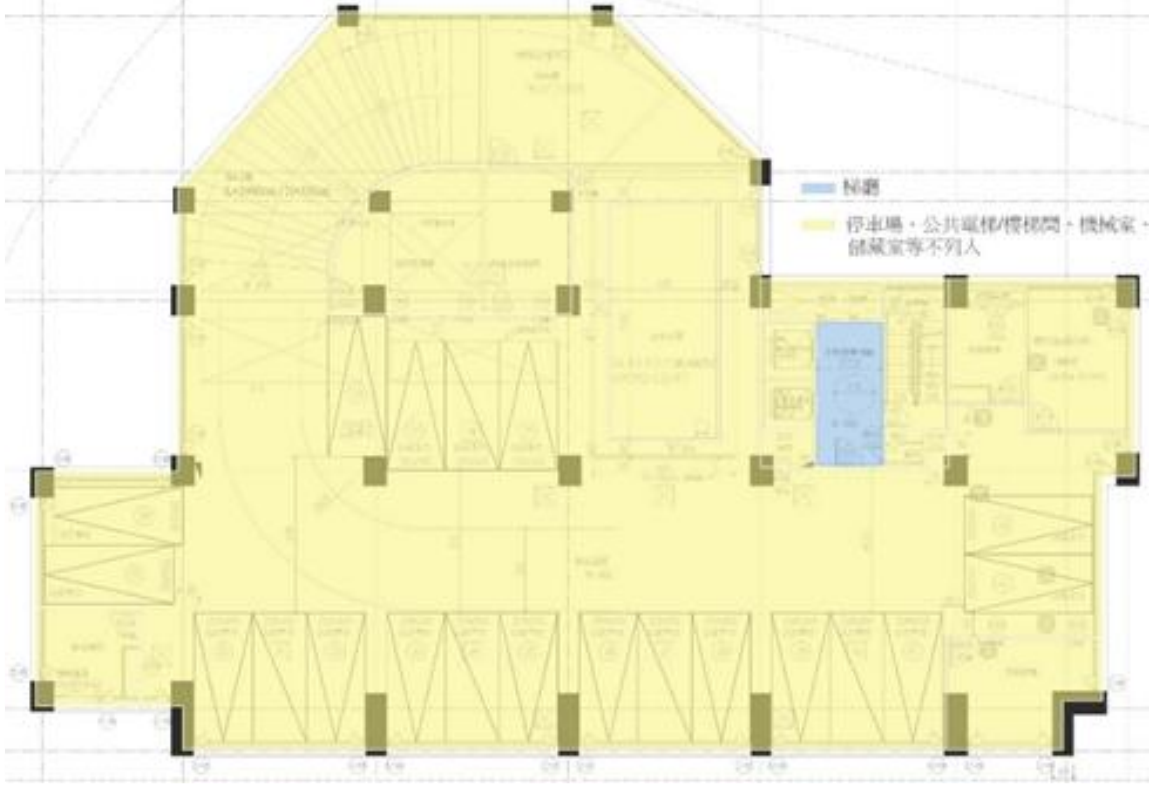
圖B. 非透天集合住宅二至九樓平面耗能分區



圖C. 非透天集合住宅地下一樓平面耗能分區



圖D. 非透天集合住宅地下二樓平面耗能分區



圖E. 非透天集合住宅地下三樓平面耗能分區

STEP 1：建築外殼基本門檻檢驗

首先，申請案須檢討通過建築技術規則建築節約能源設計，屋頂平均熱傳透率 Uar、平均日射透過率 HWs、外殼玻璃可見光反射率 Rvi 之合格檢驗。這些門檻應依「建築物節約能源設計技術規範」規定之格式資料送審。

STEP 2：計算 EEV、EAC、EL

依2024版「建築能效評估手冊」之附錄二規定，計算出建築外殼節能效率 EEV、空調節能效率 EAC、照明節能效率 EL 等三大節能效率。以此三節能效率之計算法計算之，其計算 z 過程亦應依該附錄檢附資料辦理。

STEP 3：依新建住宅能效評估系統 R-BERSn 計算建築能效得分 $SCORE_{EE}$

依新建住宅能效評估系統 R-BERSn 計算建築能效得分 $SCORE_{EE}$，其計算步驟、內容與應附文件資料，請直接參閱2024版建築能效評估手冊之附錄六「5-2實例、新建住宅能效評估法 R-BERSn 申請資料製作實例」。本案例最後計算所得之建築能效得分 $SCORE_{EE}$ = 69.41分。

STEP 4：建置 R-BERSn 之評分尺度並取得建築能效證書

依據內政部的建築能效標示制度，申請綠建築標章可併同申請建築能效證書。依據上述計算所得能效得分 $SCORE_{EE}$ 為69.41分，可判定為建築能效標示等級3。如欲取得建築能效證書，申請案應依 R-BERSn 之規定，建置本案的 R-BERSn 之評分尺度，並計算出建築能效標示的相關參數，方可取得建築能效證書。建置 R-BERSn 評分尺度的方法（公式中的變數取自上述 R-BERSn 計算內容）如下：

近零碳基準值 CEIn = 0.7 × CEIm = 15.41 $kgCO_2 / (m^2 \cdot yr)$

GB 基準值 CEIg = 0.9 × CEIm = 19.82 $kgCO_2 / (m^2 \cdot yr)$

中位值 CEIm = [(AEUIm1 + LEUIm1) × TAF1 × β1 + FCE

+ Σj ((AEUImj + LEUImj) × AFj) × β1 + MCE] / TAF = 22.02 $kgCO_2 / (m^2 \cdot yr)$

最大值 CEImax = [(AEUImax1 + LEUImax1) × TAF1 × β1 + FCE

+ Σj ((AEUImaxj + LEUImaxj) × AFj) × β1 + MCE] = 33.21 $kgCO_2 / (m^2 \cdot yr)$

接著，計算評估總碳排量 ETC、碳排密度指標 CEI*、減碳率 CRR 等三個建築能效標示的相關參數如下：

評估總碳排量 ETC = ACE* + LCE* + FCE*

= 2430.2 + 2673.6 + 2459.3 = 7563.1 $kgCO_2 / yr$

碳排密度指標 CEI* = ETC ÷ TAF = (ACE* + LCE* + FCE*) ÷TAF1 = 7.65 $kgCO_2 / (m^2 \cdot yr)$

減碳率 CRR = (CEIm - CEI*) / CEIm × 100% = 19.71%

再計算建築能效標示的能效等級 CEI 基準值如下表。依據以上資料即可製作建築能效標示而取得建築能效證書。

R-BERSn能效等級CEI基準值計算法與分級標示法

等級標示	能效得分標示	EUI範圍判斷數學標示符號	能效等級EUI基準值計算法
1^{+}	90 ~ 100	≦	CEIn = 15.41
1	80 ~ <90	≦	CEIn + (10/40) × (CEIg - CEIn) = 16.52
2	70 ~ <80	≦	CEIn + (20/40) × (CEIg - CEIn) = 17.62
3	60 ~ <70	≦	CEIn + (30/40) × (CEIg - CEIn) = 18.72
4	50 ~ <60	≦	CEIg = 19.82
5	40 ~ <50	≦	CEIg + (10/50) × (CEImax - CEIg) = 22.50
6	20 ~ <40	≦	CEIg + (30/50) × (CEImax - CEIg) = 27.85
7	0 ~ <20	>	CEIg + (30/50) × (CEImax - CEIg) = 27.85

STEP 5：可取得建築能效證書

最後，把上述計算所得之能效得分 $SCORE_{EE}$ = 69.41分，代入下式即可計算出建築能效指標之系統得分 RS3 = 11.65分。

系統得分 $RS3 = 0.6 \times (SCORE_{EE} - 50.0) = 11.65$分

2-4 低蘊含碳指標

2-4.1 低蘊含碳指標的規劃重點



圖2-4.1 低蘊含碳指標為評估建材製造運輸、施工、更新修繕、拆除廢棄等生命週期過程的碳排分區

低蘊含碳指標是評估建材製造運輸、施工、更新修繕、拆除廢棄等生命週期過程的碳排。由於EEWH-RS與EEWH-BC版之低蘊含碳指標，均採用內政部建築研究2024年所發布之低蘊含碳建築評估系統 LBER 作為評估方法。此方法是整合 EEWH-BC 版的「二氧化碳減量指標」與「廢棄物減量指標」之新指標，改用科學量化的生命週期碳排量作為減碳率 CFR 與系統得分 RS4 的計分法，可讓綠建築標章能與淨零建築政策緊密接軌。由於低蘊含碳指標的計算法在 EEWH-RS 與 EEWH-BC 版均相同，因此本指標的內容與操作方法請直接參閱 EEWH-BC 版的低蘊含碳指標的內容即可。然而，唯一 EEWH-RS 與 EEWH-BC 版相異之處，在於將減碳率 CFR 換算成系統得分 RS4 時的換算公式有些許不同之處：

BC 版換算公式：RS4 = 0.45(分/%) × 減碳率 CFR (%)，RS4 ≦ 18.0----------(2-4.1a)

RS 版換算公式：RS4 = 0.425 (分/%) × 減碳率 CFR (%)，RS4 ≦ 17.0--------(2-4.1b)

以上二式之差異僅在於換算係數 0.45 與 0.425，其原因為低蘊含碳指標在 RS 版與 BC 版的配分個別為 17、18分（有1分差）之故。因此在 RS 版的本指標應採式2-4.1b，不可採式2-4.1a，提請注意。除此之外，本指標所有內容說明以及計算實例請直接參考 BC 版即可。



圖2-4.2 低碳建築標示示意圖

2-4.2 低蘊含碳指標計算實例

本案例取自2025年版「低蘊含碳建築評估手冊」之附錄三。由於本指標的評估方法已全面引用低蘊含碳建築評估系統 LEBR，本實例內容本不用贅述於此，但為能與本手冊六大指標同樣顯示指標的實際可操作性，將之重複引用於此以備比對參考。以下實例僅提供做為理解本指標操作輪廓之參考。實際申請案件時，請使用者引用「低蘊含碳建築評估手冊」執行操作。

本實例為高雄市左營區地上14樓地下3樓的四棟鋼筋混凝土構造集合住宅大樓案例。本案之計算程序如下：

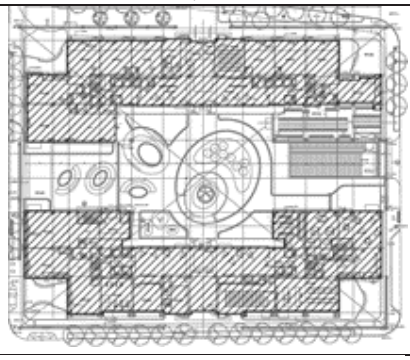
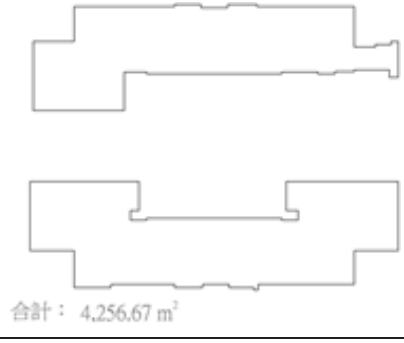
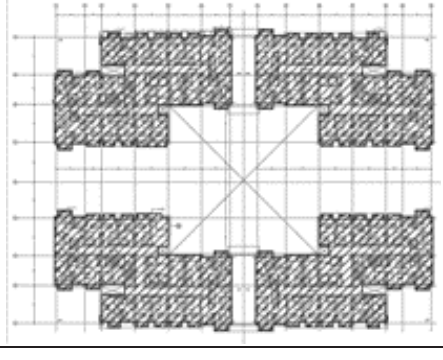
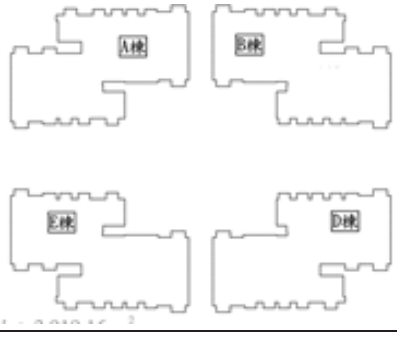
STEP 1：揭露碳排數據與碳排組成表

揭露碳排數據建議於文件中先行彙整最終評估結果，並以碳排放數據及其組成形式，依表2-4.1呈現。

STEP 2：提供建築圖說

本案建築立面圖、平面圖（含面積計算）如實例圖1~圖4所示，本案另附有各項非主結構構件面積計算書，因篇幅所限在此省略。

STEP 3. 面積檢討（與執照相符之檢討）

樓層	平面	面積檢討
1F		
2F		

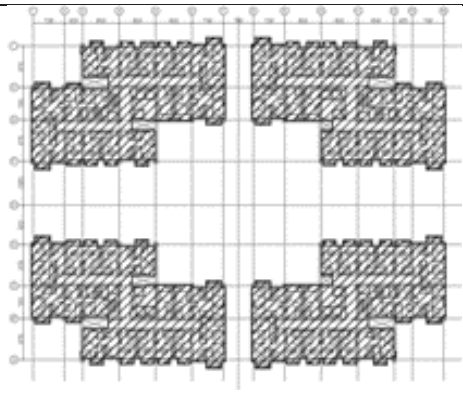
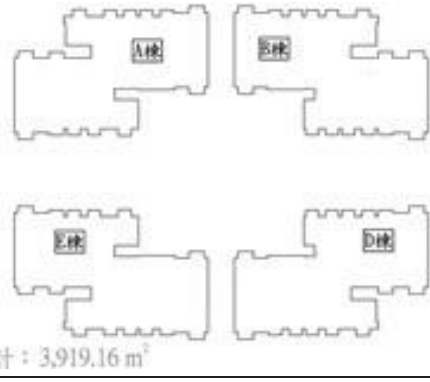
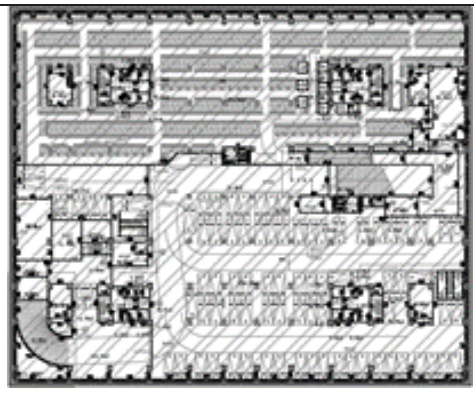
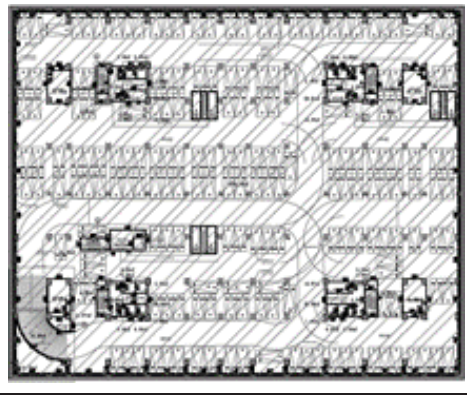
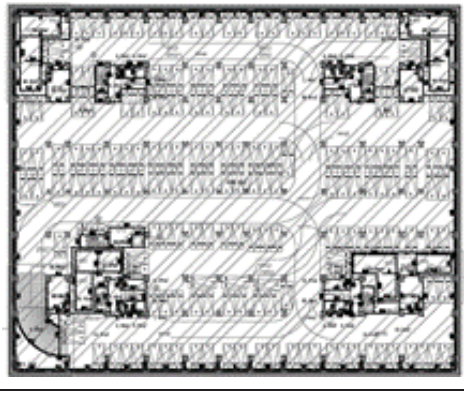
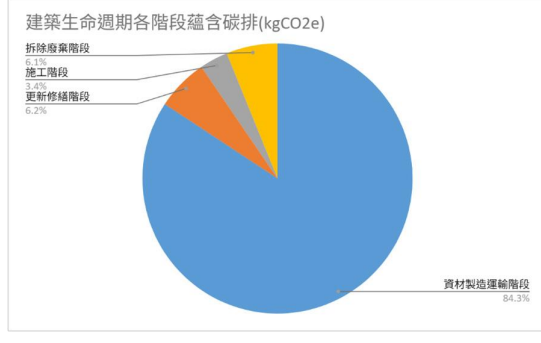
F-14F		
合計	4,256.67 + 3,782.29 + 3,919.16 × 12 = 56,259.8	
B1F		面積：7,706.83 m²
B2F		面積：7,706.83 m²
B3F		面積：7,706.83 m²
合計	7,706.83 × 3 = 23,120.49	

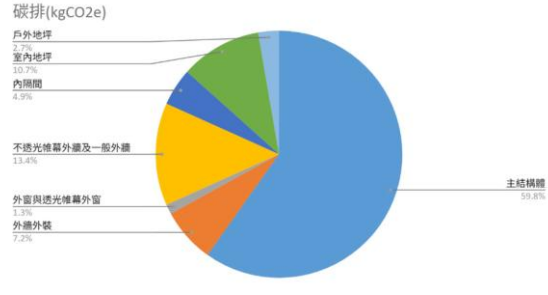
表2-4.1 申請案案應揭露之碳排數據與碳排組成表

工程名稱	高雄市Z社會住宅					
所在位址	高雄市○區○段					
申請單位名稱	○○工程顧問有限公司		負責人	○○○		
設計單位名稱	○○建築師事務所		建築師	○○○		
施工單位名稱	○○工程顧問		建築/使用執照號碼	(110)高市工建築字第02○○○號		
建築用途	地下：停車/機房；地上：店鋪/住宅單元					
地上樓地板面積AFu	56,259.80	(m^2)	地上樓層數（層）	14		
地下樓地板面積AFb	23,120.49	(m^2)	地下樓層數（層）	3		
結構計算	○○工程顧問公司		建築延壽優惠係數LL	0.05		
全生命週期低蘊含碳TEC	35,793,344.98	($kgCO_2e$)	室內總樓地板面積AF	79,380.29	(m^2)	
評估範疇低蘊含碳EEC	22,756,875.18	($kgCO_2e$)	低蘊含碳尺規指標ECIs	508.88	($kgCO_2e$)	
設計案低蘊含碳密度ECI	404.50	($kgCO_2e$)	碳排減碳率CFR	20.51%	%	
碳排總減碳量ΔCF	5,872,728.90	($kgCO_2e$)				

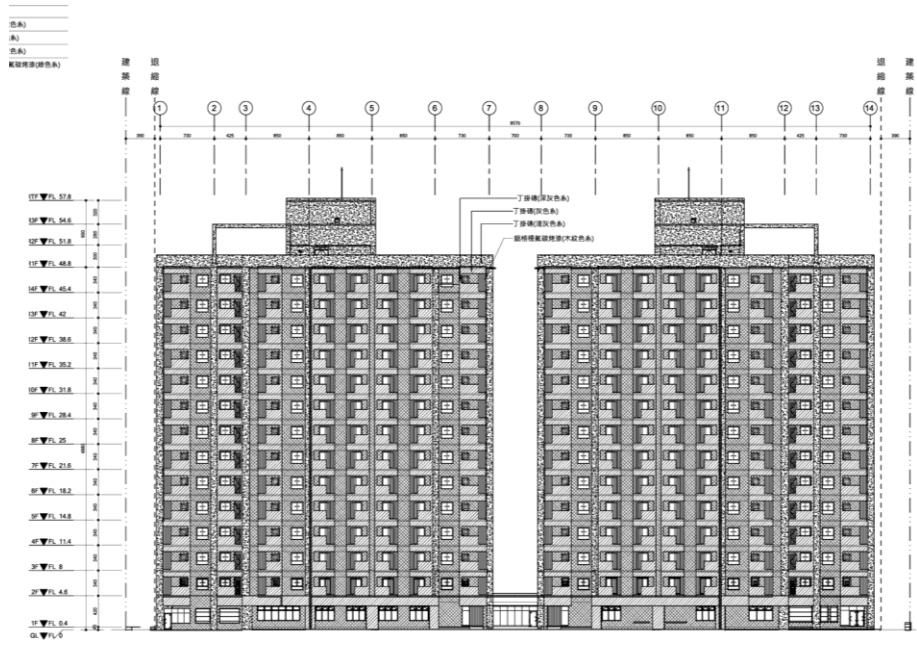
生命週期階段		碳排($kgCO_2e$)	百分比
地上層低蘊含碳	資材製造運輸階段	20,138,804	84.28%
	施工階段	1,476,954	6.18%
	更新修繕階段	811,585	3.40%
	拆除廢棄階段	1,467,375	6.14%
	舊建材再利用減碳量	0	0.00%
	低碳循環建材減碳量	0	0.00%
	低碳工法減碳量	0	0.00%
	合計	23,894,719	100%



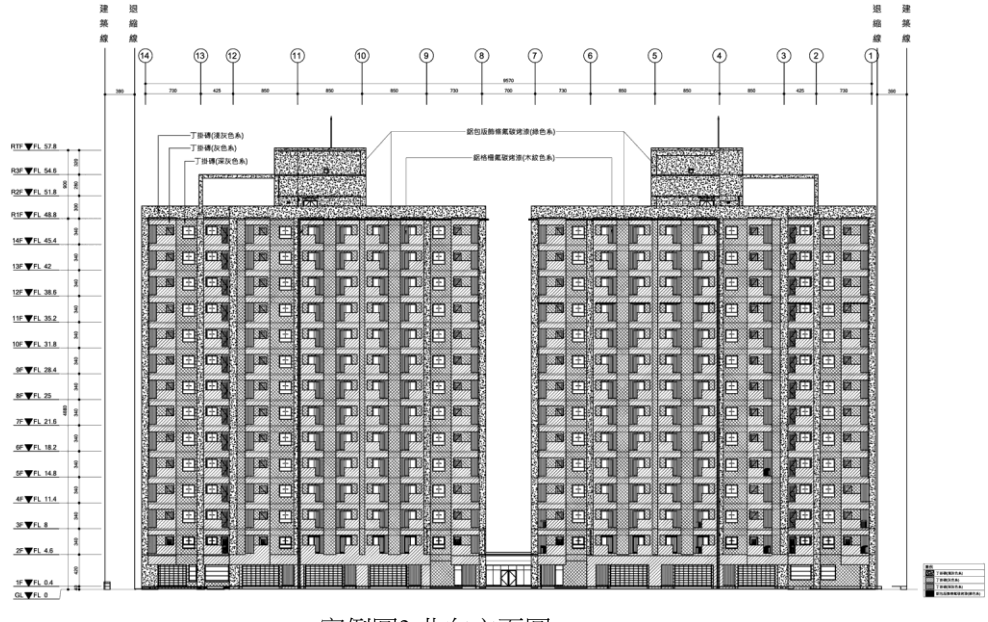
分項工程		碳排($kgCO_2e$)	百分比
分項碳排	主結構體工程	12,934,263	59.84%
	外牆外裝工程	1,547,701	7.16%
	外窗及透光帷幕外窗工程	278,983	1.29%
	不透光帷幕牆工程	2,901,250	13.42%
	內隔間工程	1,061,257	4.91%
	室內地坪工程	2,304,166	10.66%
	戶外地坪工程	588,138	2.72%
	合計	21,615,758	100.00%



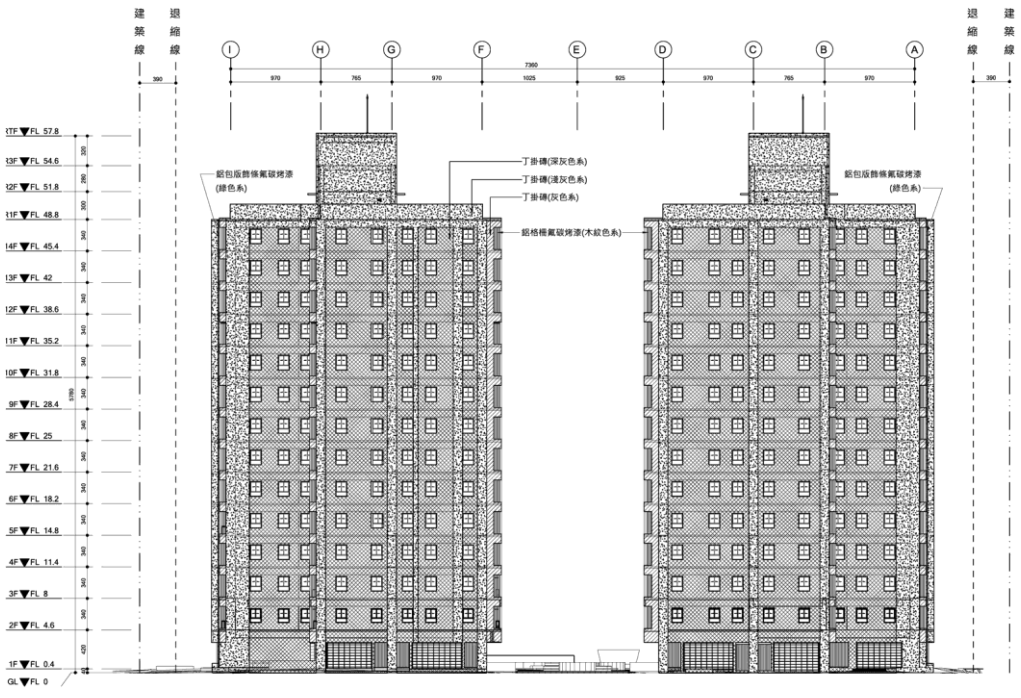
認證等級	■1+級 □1級 □2級 □3級 □4級 □5級 □6級 □7級



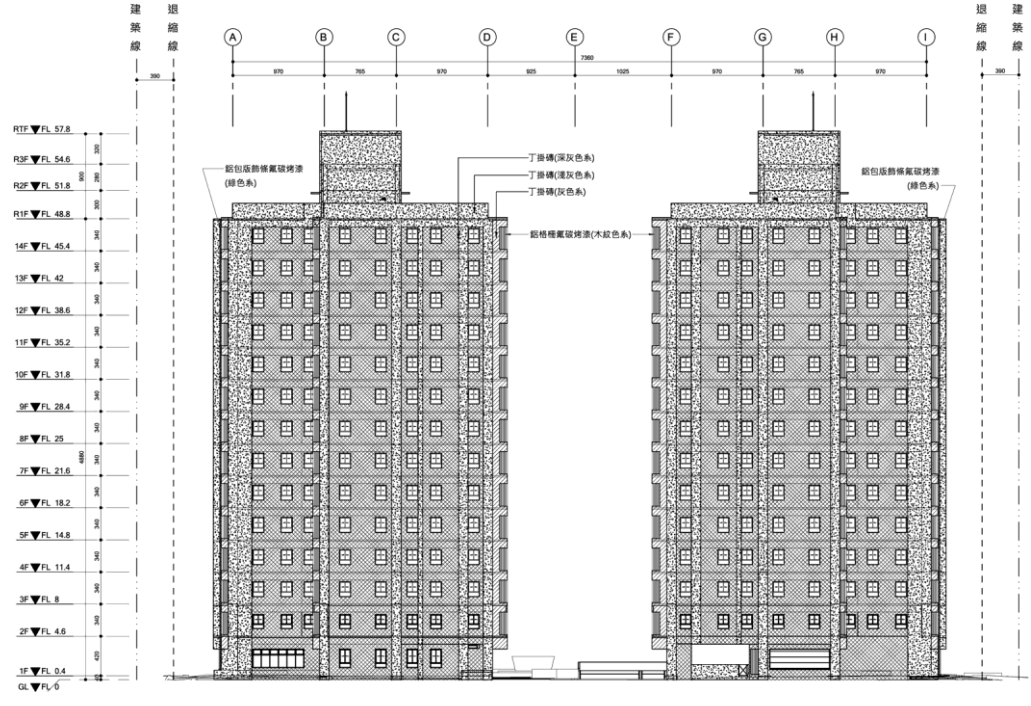
實例圖1 南向立面圖



實例圖2 北向立面圖



實例圖3 東向立面圖



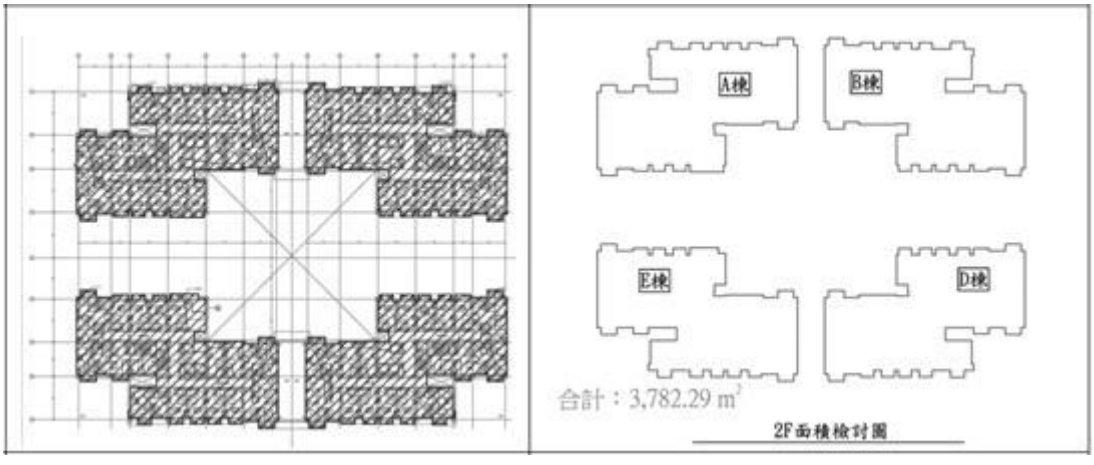
實例圖4 西向立面圖

STEP 4：建築製造運輸階段碳排計算

1. 基本計算資料

a. 地上及地下層面積計算：

依照建築技術規則計算樓地板面積規定，個別匡列計算地上及地下層之樓地板面積，其中當層陽台面積計入當層樓地板面積，不扣除免計樓地板面積部分，雨遮樓地板面積不計入；匡列計算1至14層之地上樓地面積 AFu 合計為 56,259.8 m^2，地下1至3層之樓地板面積 AFb 合計為 23,120.49 m^2，當層樓地板面積匡列情形如下圖所示，全案另附有地上及地下層面積計算書，因篇幅所限在此省略。



實例圖5 當層樓地板面積匡列計算說明圖（含陽台全部不含雨遮）

b. 查詢結構計算書各項地震力設計參數如下：

本案應另附結構計算書（在此省略），依此找出各項結構設計參數如下：

(1) 地震力用途係數 I = 1.0，

(2) 工址設計水平加速度反映譜係數 S_{aD} = 0.298，

(3) 靜力分析折減 R_s = 1.0，

(4) 活載重 L = 205 kgf/m^2（依結構計算書面積加權計算，並符合建築技術規則第17條）

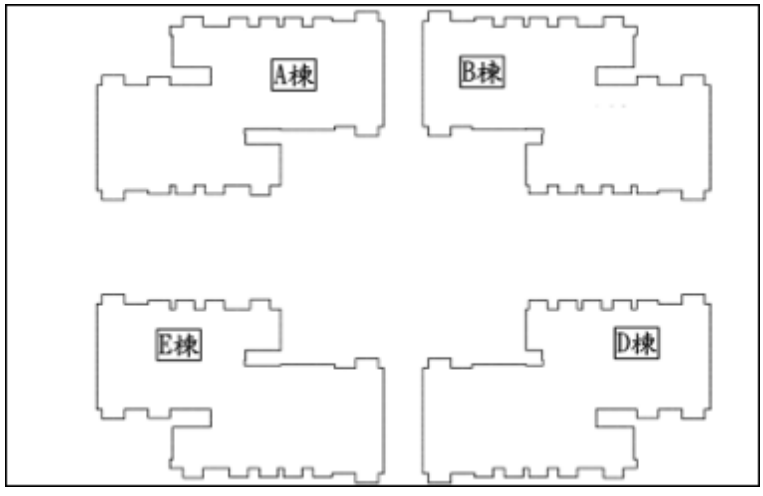
(5) 結構系統地震力折減係數 F_u = 3.0

c. 結構設計形狀係數 F 檢討：

查檢（層數最多的）標準層平面各項結構設計效率檢討，平面形狀、平面長寬比、平面出挑性等設計，並綜合檢計整體建築之結構形狀係數情形如下：

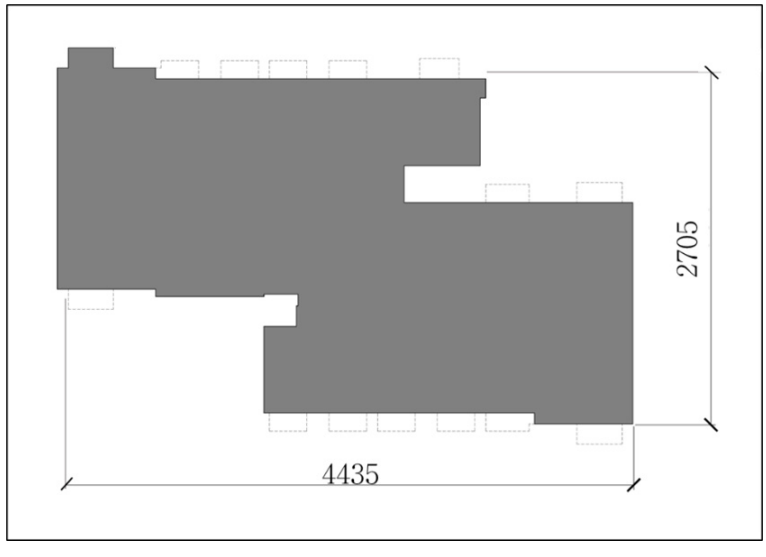
先檢討本案標準層之平面面積 A 為3,919.16 m^2、總周長 P 為683.4 m，檢計本案周長面積比 $P_{ar} = 0.282 \times P / \sqrt{A} = 3.08$，查 LEBR 手冊表4-3對應平面形狀不規則修正係數 f_1為1.08。

面積：3,919.16 m^2
周長：683.40 m



實例圖6 平面形狀係數f_1參數檢討圖

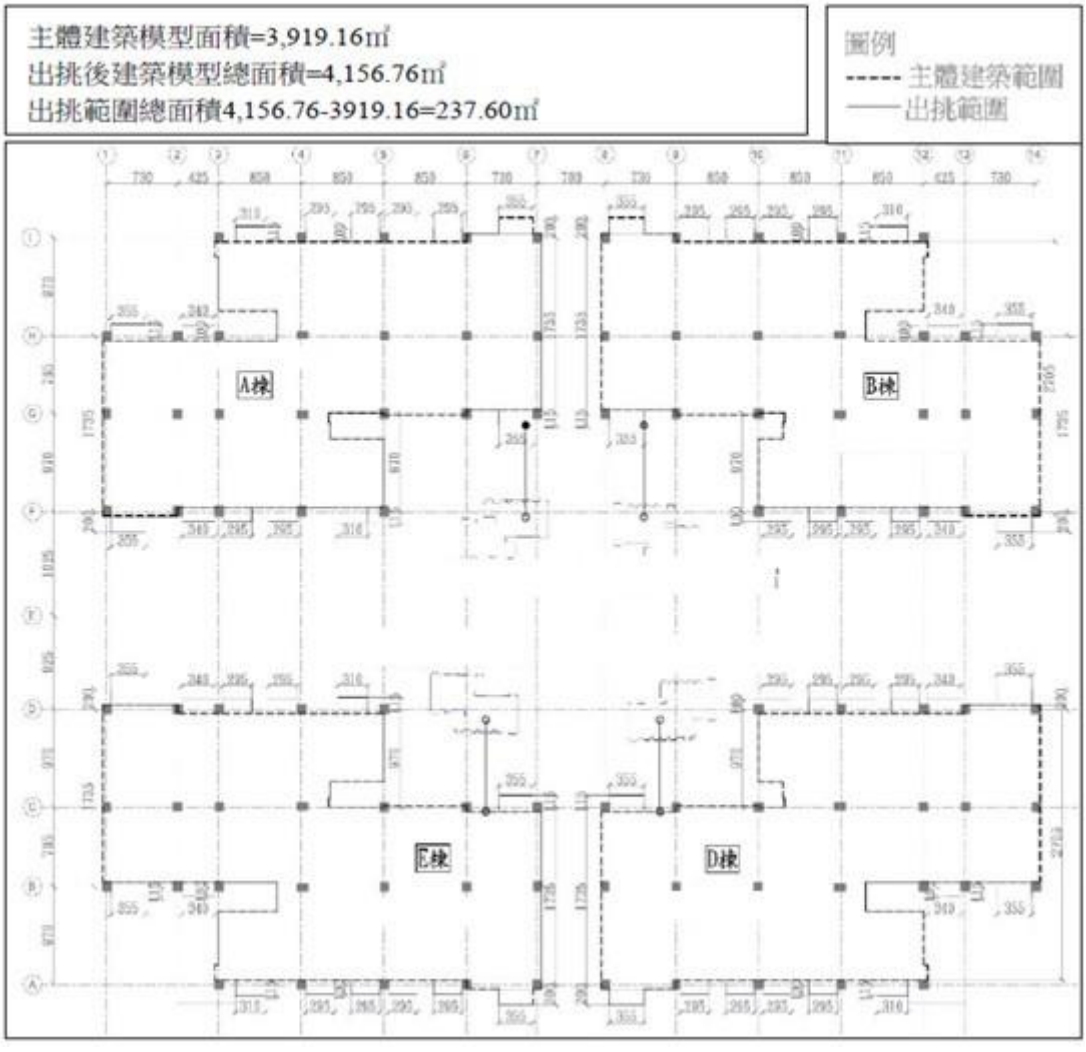
檢討本案標準層之建築量體為對稱造型，擷取一棟檢討平面長寬比作為代表，平面 長向 L 長度為 44.35 m，短向 B 長度為 27.05 m，檢計本案、總周長 P 為 683.4 m，檢計本案周長比 b = L / B = 44.35 / 27.05 = 1.64，查 LEBR 手冊表4-4對應平面長寬比修正係數 f_2為1.0。



實例圖7 平面形狀係數f_2建築長寬比檢討圖

檢討本案標準層之主體建築模型平面面積為3,919.16 m^2、出挑後建築模型外周

總範圍面積為3,867.16m^2，出挑面積為237.60 m^2，檢計本案平面出挑比Rc = 237.60 / 3,867.16 = 0.06，查 LEBR 手冊表4-5對應平面出挑修正係數 f_3係數為1.0。



實例圖8 平面形狀係數f_3參數檢討圖圖

以上 f_1=1.08、f_2=1.0、f_3=1.0確定後，可檢討本案主體結構形狀係數 $F = f_1 \times f_2 \times f_3 = 1.08 \times 1.0 \times 1.0 = 1.08$

d. 跨距變化係數 Sp 檢討：

本案標準層之建築量體為對稱造型，跨距設計變化 4 棟皆一致，擷取一棟跨距變化值作為代表如下圖所示，可檢討長向及短向之跨距比如下：

X 向跨距 a_x 如下:

總跨距 $B_x = 7.3 \times 6 + 8.5 \times 11 + 4.25 \times 3 = 150.1$ m，平均跨距 $a_{x,avg} = 150.1 / 20 = 7.50$

跨距比 $a_x = \max (8.5 / 7.50, 7.50 / 4.25)$，X 向跨距比最大值 $a_x = 7.50 / 4.25 = 1.77$

Y 向跨距 a_y 如下:

總跨距 $B_y = 9.7 \times 10 + 7.65 \times 7 = 150.55$ m，平均跨距 $a_{y,avg} = 150.55 / 17 = 8.86$

跨距比 $a_y = \max (9.7 / 8.86, 8.86 / 7.65)$，Y 向跨距比最大值 $a_y = 9.02 / 8.86 = 1.16$

因此地上層跨距變化係數

$Sp = (a_x \times B_x + a_y \times B_y) / (B_x + B_y) = (1.77 \times 150.1 + 1.16 \times 150.55) / (150.1+150.55) = 1.46$



實例圖9 跨距比解析圖

e. 低碳混凝土減碳比 LCCR 檢討：

本案全面採用低碳混凝土，並採用高性能混凝土設計最差值檢討水泥強度效益倍數 CSER = 1.705（檢附混凝土配比設計表如下），

CSER = 1.0 - CSER × 0.05 = 1.0 - 1.705 × 0.05 = 0.91。

高雄市左營區興隆段社宅統包新建工程水泥強度效益倍數(CSER)

	項次	產品規格	廠拌試體28天平均抗壓強度		水泥型號	水泥	CSER	混凝土數量	占比	CSER
		kgf/cm2	kgf/cm2	PSI		Kg		m3		平均值
亞東	1	140	336	4800	I	231	2.078	6,269	8.74%	0.180
	2	210	463	6614	I	289	2.289	3,468	4.83%	0.110
	3	280	508	7257	I	340	2.134	32,515	45.31%	0.970
	4	280 II	527	7529	II	357	2.109	4,582	6.39%	0.130
	5	350	579	8271	I	391	2.115	16,124	22.47%	0.480
	6	420	645	9214	I	435	2.118	8,801	12.26%	0.260
合計								71,759	100.00%	2.130

	項次	產品規格	廠拌試體28天平均抗壓強度		水泥型號	水泥	CSER	混凝土數量	比重	平均效益
		kgf/cm2	kgf/cm2	PSI		Kg		m3		
國產	1	140	263	3757	I	221	1.700	6,269	8.74%	0.150
	2	210	363	5186	I	289	1.794	3,468	4.83%	0.090
	3	280	491	7014	I	340	2.063	32,515	45.31%	0.930
	4	280 II	478	6829	II	340	2.009	4,582	6.39%	0.130
	5	350	568	8114	I	400	2.029	16,124	22.47%	0.460
	6	420	636	9086	I	459	1.980	8,801	12.26%	0.240
合計								71,759	100.00%	2.000

	項次	產品規格	廠拌試體28天平均抗壓強度		水泥型號	水泥	CSER	混凝土數量	比重	平均效益
		kgf/cm2	kgf/cm2	PSI		Kg		m3		
台泥	1	140	234	3343	I	221	1.513	6,269	8.74%	0.130
	2	210	327	4671	I	281	1.662	3,468	4.83%	0.080
	3	280	432	6171	I	340	1.815	32,515	45.31%	0.820
	4	280 II	426	6086	II	357	1.705	4,582	6.39%	0.110
	5	350	461	6586	I	383	1.720	16,124	22.47%	0.390
	6	420	571	8157	I	442	1.845	8,801	12.26%	0.230
合計								71,759	100.00%	1.760

實例圖10 高性能混凝土採用資料圖

f. 舊建築利用減碳率 RN 檢討

本案無牽涉舊建築再利用，EBF = 0，故舊建築再利用減碳率 = 1.0。

2. 主結構體資材碳排 CFs、CFcs 計算

接著，將以上資料分別帶入設計案與基準案的條件，計算其主結構體資材碳排 CFs（設計案）、CFsc（基準案）。首先整理本案主結構碳排密度計算參數如下表所示，並據以依據計算公式計算全案地上主結構單位碳排密度 C、地上主結構總碳排 Cu 及地上層主結構體碳排 CFs 如下述：

類別	參數名稱	設計案	基準案
基本資料	地上層樓地板面積AFu（m^2）	56,259.80	
	地下層樓地板面積AFb（m^2）	23,120.49	
	地上樓層數S（層）	14	
	地下樓層數Sb（層）	3	
	主地面層樓高BH（m）	4.2	
	內部隔間D_0（kg/m^2）	300	
	W構造係數（表5.6 P128）	1.00	1.00
結構設計參數	地震力用途係數I	1.0	
	工址設計水平加速度反映譜係數S_{aD}	0.298	
	結構系統地震力折減係數F_u	3.0	
	活載重L	205	
	靜力折減分析R_s	1.0	1.0
結構設計參數	跨距變化Sp	1.46	1.8
	整體建築形狀係數F	1.08	1.15
	高性能低碳混凝土採用率LCCR	0.91	1.0
	舊建築再利用率RN	1.0	1.0

a. 設計案與基準案的地上層主結構單位樓地板面積碳排密度 C 計算

設計案碳排密度 C 計算如下：

$C = [224 + 4.11 \times (S - 10) + 300 \times (I \times S_{aD} / F_u - 0.192) + 68.74 \times (Sp - 1.0) + 0.17 \times (D_0 - 300) + 0.13 \times (L - 300) + 1.05 \times (BH - 3.5)] \times R_s \times F$

$= [224 + 4.11 \times (14 - 10) + 300 \times (1.0 \times 0.298 / 3.0 - 0.192) + 68.74 \times (1.46 - 1.0) + 0.17 \times (300 - 300) + 0.13 \times (205 - 300) + 1.05 \times (4.2 - 3.5)] \times 1.0 \times 1.08$

$= 251.33\ (kgCO_2e/m^2)$

基準案碳排密度 C 計算如下：

$C = [224 + 4.11 \times (S - 10) + 300 \times (I \times S_{aD} / F_u - 0.192) + 68.74 \times (Sp - 1.0) + 0.17 \times (D_0 - 300) + 0.13 \times (L - 300) + 1.05 \times (BH - 3.5)] \times R_s \times F$

$= [224 + 4.11 \times (14 - 10) + 300 \times (1.0 \times 0.298 / 3.0 - 0.192) + 68.74 \times (1.8 - 1.0) + 0.17 \times (300 - 300) + 0.13 \times (205 - 300) + 1.05 \times (4.2 - 3.5)] \times 1.0 \times 1.15$

$= 294.42\ (kgCO_2e/m^2)$

b. 設計案與基準案的地上層主結構總碳排 Cu 計算

設計案 Cu = Afu × C × W = 56,259.80 × 251.33 × 1.0 = 14,139,669.64 ($kgCO_2e$)

基準案 Cu = Afu × Cc × Wc = 56,259.80 × 294.42 × 1.0 = 16,563,985.00 ($kgCO_2e$)

c. 設計案與基準案的地上層主結構碳排 CFs 計算

設計案 CFs = Cu × LCCR × RN = 14,139,669.64 × 0.915 × 1.0 = 12,934,262.81 ($kgCO_2e$)

基準案 CFsc = Cu × LCCR × RN = 16,563,985.00 × 1.0 × 1.0 × 1.0 = 16,563,985.00 ($kgCO_2e$)

d. 地下建築地下層主結構 CFs'碳排計算設計案與基準案相同計算如下：

CFs' = 330 × AFb + 45.5 × (Afu + AFb)

= 330 × 23,120.49 + 45.5 × (56,259.80 + 23,120.49) = 11,241,564.90 ($kgCO_2e$)

3. 非主結構資材碳排 CFns 計算

非主結構資材碳排 CFns 應依設計案及基準案之條件計算兩次。本案非主結構資材碳排依據建築部位分別檢討計算，包含外牆外裝 CFow、外窗 CFw、帷幕外牆 CFcw、內隔間 CFiw、室內地坪 CFf、戶外地坪 CFp 等項目，本案應另附各項面積計算書，因篇幅所限在此省略。本案各部位碳排計算情形如下：

a. 一般外牆外裝 CFow

本案外牆外裝除建築功能及裝飾構件外，全面採用磁磚施作，本案採用金屬模板進行外牆施工。一般基準設計水準為磁磚，查 LEBR 手冊附錄二附表2-1找出新建及修繕更新碳排如下：

設計案（單位：$kgCO_2e$）			CFow新建碳排		Cfow*修繕更新碳排	
編號	構造名稱	構造面積（m^2）	單位碳排	新建碳排	單位碳排	修繕碳排
Fow1	金屬模板搗灌RC外牆（免砂漿粉刷）貼磁磚	39,381.7	19.65	773,850	19.65	773,850
	Σ	39,381.7		773,850		773,850
基準案（單位：$kgCO_2e$）			CFow新建碳排		Cfow*修繕更新碳排	
編號	構造名稱	構造面積（m^2）	單位碳排	新建碳排	單位碳排	修繕碳排
Fow1	貼磁磚	39,381.7	28.7	1,130,255	19.65	773,850
	Σ	39,381.7		1,130,255		773,850

b. 外窗及透光帷幕外窗 CFw

本案設有4類外窗，查 LEBR 手冊附錄二附表2-2附表2-3找出新建及修繕更新碳排如下：

設計案及基準案（單位：$kgCO_2e$）			CFw新建碳排		CFw*修繕更新碳排	
編號	構造名稱	構造面積（m^2）	單位碳排	新建碳排	單位碳排	修繕碳排
CFw1	鋁框 + 5 + 5mm玻璃	2,685.07	48.84	131,139	0	0
CFw2	鋁框 + 6 + 6mm玻璃	1,892.10	53.64	101,492	0	0
CFw3	鋁框 + 清10mm	494.07	45.34	22,401	0	0
CFw4	鋁框 + 清5mm	682.56	35.09	23,951	0	0
	Σ	5,753.80		278,983		0

c. 不透光帷幕外牆及一般外牆 CFcw

查 LEBR 手冊附表2-4找出新建及修繕更新碳排如下，本案無帷幕外牆，僅評估一般外牆構造碳排，查 LEBR 手冊附錄二附表2-4出新建及修繕更新碳排如下：

設計案及基準案（單位：$kgCO_2e$）			CFiw新建碳排		CFiw*修繕更新碳排	
編號	構造名稱	構造面積（m^2）	單位碳排	新建碳排	單位碳排	修繕碳排
CFiw1	傳統 15cm RC外牆	39,381.70	73.67	2,901,250	0	0
	Σ	39,381.70		2,901,250		0

d. 內隔間 CFiw

本案內隔間全面採用灌漿牆施作，一般基準設計水準採用磚牆，查 LEBR 手冊附錄二附表2-5找出新建及修繕更新碳排如下：

設計案（單位：$kgCO_2e$）			CFiw新建碳排		CFiw*修繕更新碳排	
編號	構造名稱	構造面積（m^2）	單位碳排	新建碳排	單位碳排	修繕碳排
CFiw1	輕質灌漿牆	33,266.42	31.83	1,058,870	0	0
CFiw2	RC隔間牆	32.4	73.67	2,387	0	0
	Σ	33,298.82		1,061,257		0
基準案（單位：$kgCO_2e$）			CFiw新建碳排		CFiw*修繕更新碳排	
編號	構造名稱	構造面積（m^2）	單位碳排	新建碳排	單位碳排	修繕碳排
CFiwc	磚牆雙面粉刷	33,298.82	56.28	1,874,057	0	0
			Σ	1,874,057		773,850

e. 室內地坪 CFf

由於儲藏室、地下室與設備空間之室內地坪不予評估，本案室內地坪採用1類地坪構造材料，一般基準設計水準為貼磁磚地坪，查 LEBR 手冊附錄二附表2-6找出新建及修繕更新碳排如下：

設計案（單位：$kgCO_2e$）			CFf新建碳排		CFf*修繕更新碳排	
編號	構造名稱	構造面積(m^2)	單位碳排	新建碳排	單位碳排	修繕碳排
CFf1	Epoxy地坪	253.12	21.10	5,341	3.76	952
CFf2	貼磁磚地坪	21,675.52	33.23	720,278	9.825	212,962
CFf3	橡膠緩衝墊水泥砂漿+貼地磚	30,001.85	35.66	1,069,866	9.825	294,768
	Σ	51,930.49		1,795,484		508,682
基準案（單位：$kgCO_2e$）			CFf新建碳排		CFf*修繕更新碳排	
編號	構造名稱	構造面積(m^2)	單位碳排	新建碳排	單位碳排	修繕碳排
CFfc	貼磁磚地坪	21,928.64	33.23	728,689	9.825	215,449
CFfc2	橡膠緩衝墊水泥砂漿+貼地磚	30,001.85	35.66	485,303	9.825	294,768
	Σ	51,930.49		1,798,555		510,217

f. 戶外地坪 CFp

本案戶外地坪採用4類地坪構造材料，一般基準設計水準為貼磁磚地坪，查 LEBR 手冊附錄二附表2-7找出新建及修繕更新碳排如下：

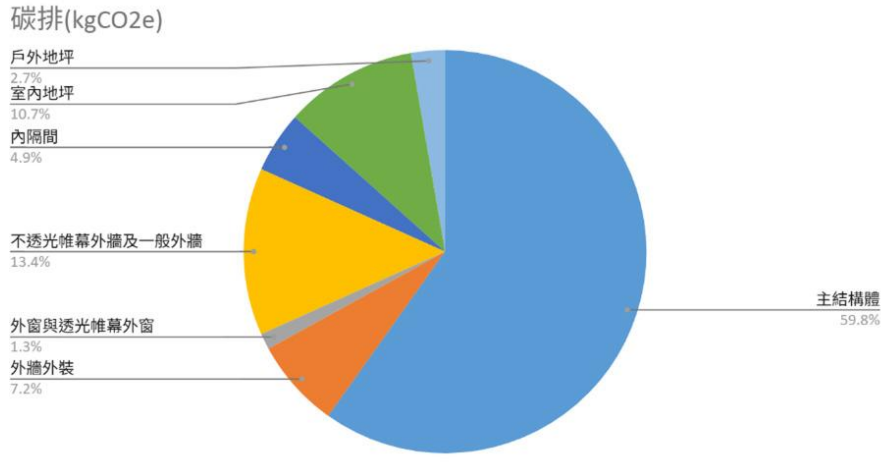
設計案（單位：$kgCO_2e$）			CFf新建碳排		CFf*修繕更新碳排	
編號	構造名稱	構造面積（m^2）	單位碳排	新建碳排	單位碳排	修繕碳排
CFp1	RC底+抿石子	233.89	96.44	22,556.35	36.34	8,499.56
CFp2	RC底+高壓磚	1,066.32	144.65	154,243.19	84.55	90,157.36
CFp3	RC底+磁磚	1,964.17	108.38	212,876.74	108.38	94,830.13
CFp4	RC底+水泥粉刷	51.66	78.2	4,039.81	18.1	935.05
	Σ	3,316.04		393,716		194,422
基準案（單位：$kgCO_2e$）			CFf新建碳排		CFf*修繕更新碳排	
編號	構造名稱	構造面積（m^2）	單位碳排	新建碳排	單位碳排	修繕碳排
CFpc	RC底+磁磚	3,316.04	108.38	359,392.4	48.28	160,098.4
			Σ	359,392.4		160,098.4

g. 地上層建築資材 CFs/CFns 總覽

綜合上計算分別累計設計案及基準案之營建資材碳排如下：

構造部位		設計案			
（單位：$kgCO_2e$）		CFum新建資材	CFrm更新資材	CFum+CFrm合計	各部位建材碳排組成
主結構體CFs		12,936,263		12,936,263	59.84%
非主結構CFns	外牆外裝CFow	773,850	773,850	1,547,701	7.16%
	外窗及透光帷幕外窗CFw	278,983	0	278,983	1.29%
	不透光帷幕外牆及一般外牆CFcw	2,901,250	0	2,901,250	13.42%
	內隔間CFiw	1,061,257	0	1,061,257	4.91%
	室內地坪CFf	1,795,484	508,682	2,304,166	10.66%
	戶外地坪CFp	393,716	194,422	588,138	2.72%
	非主結構資材CFns小計	7,204,541	1,476,954	8,681,495	40.16%
設計案製造運輸階段碳排CFum					20,138,804
舊建材再利用減碳量					0
低碳循環建材減碳量					0
低碳工法減碳量					0
構造部位		基準案			
主結構體CFs		16,563,985		16,563,985	62.86%
非主結構CFns	外牆外裝CFow	1,130,255	773,850	1,904,105	7.23%
	外窗及透光帷幕外窗CFw	278,983	0	278,983	1.06%
	不透光帷幕外牆及一般外牆CFcw	2,901,250	0	0	11.01%
	內隔間CFiw	1,874,057	0	1,874,057	7.11%
	室內地坪CFf	1,798,555	510,217	2,308,772	8.76%
	戶外地坪CFp	359,392	160,098	519,491	1.97%
	非主結構資材CFns小計	8,342,492	1,444,166	9,786,658	37.14%
基準案製造運輸階段碳排CFum					24,906,477

其中設計案各部位建材碳排構成整理如下圖：



實例圖11 設計案資材碳排佔比百分比圖（新建+修繕）

4. 施工碳排 CFc 計算

施工碳排 CFc 應依設計案之條件計算一次，令基準案與設計案同，本案地上建築層數 S 為14層，地下建築層 Sb 為3層，地上總樓地板面積 AFu 為 56,259.80 m^2，地下層樓地板面積為 23,120.49 m^2，計算本案及基準案施工碳排：

5. 地上層施工碳排 CFc 計算

設計案與基準案之地上層施工碳排 CFc 均相同計算：

$CFc = (0.14 + 0.95 \times S) \times AFu \times (1.0 + CFrm / CFum)$

$= (0.14 + 0.95 \times 14) \times 56{,}259.80 \times (1.0 + 1{,}476{,}954 / 20{,}138{,}804) = 811{,}585.46\ (kgCO_2e)$

全案總樓地板面積 $AF = Afu + AFb = 56{,}259.80 + 23{,}120.49 = 79{,}380.29\ m^2$

設計案與基準案之地下層施工碳排 CFc'均相同計算：

$CFc' = (0.14 + 2.14 \times Sb) \times AF = (0.14 + 2.14 \times 3) \times 79{,}380.29 = 520{,}735.46\ (kgCO_2e)$

6. 拆除廢棄碳排 CFdw 計算

建築物拆除廢棄主要將新建及修繕所有採用之建材拆除處理衍生之碳排，與建築規模及採用建材量相關，CFdw 應依設計案之條件計算一次，基準案與設計案同，本案為地上建築層數 S=14 層，地下建築層 Sb=3 層，地上總樓地板面積 AFu 為 56,259.80 m^2，地下層樓地板面積為 23,120.49 m^2，分別計算本案地上及地下層於設計案及基準案拆除廢棄物碳排計算：

a. 地上層

1.拆除碳排 CFd = (0.06 × S + 2.01) × Afu = (0.06 × 14 + 2.01) × 56,259.80 = 160,340.43

2.廢棄物處理 CFwa = 0.055 × Wd × Afu = 0.055 × 390 × 56,259.80 = 1,206,772.71

3.設計案與基準案之地上層拆除廢棄碳排 CFdw 均相同計算：

CFdw = (CFd + Cfwa) × (1.0 + CFrm / CFum)

= (160,340.43 + 1,206,772.71) × (1.0 + 1,476,954 / 20,138,804) = 1,467,375.49 ($kgCO_2e$)

b. 地下層

1.拆除碳排 CFd' = (0.15 × Sb + 2.01) × AF = (0.15 × 3 + 2.01) × 79,380.29 = 56,876.41

2.廢棄物處理 CFwa' = 0.135 × Wd × AFb = 0.135 × 390 × 23,120.49 = 1,217,293.80

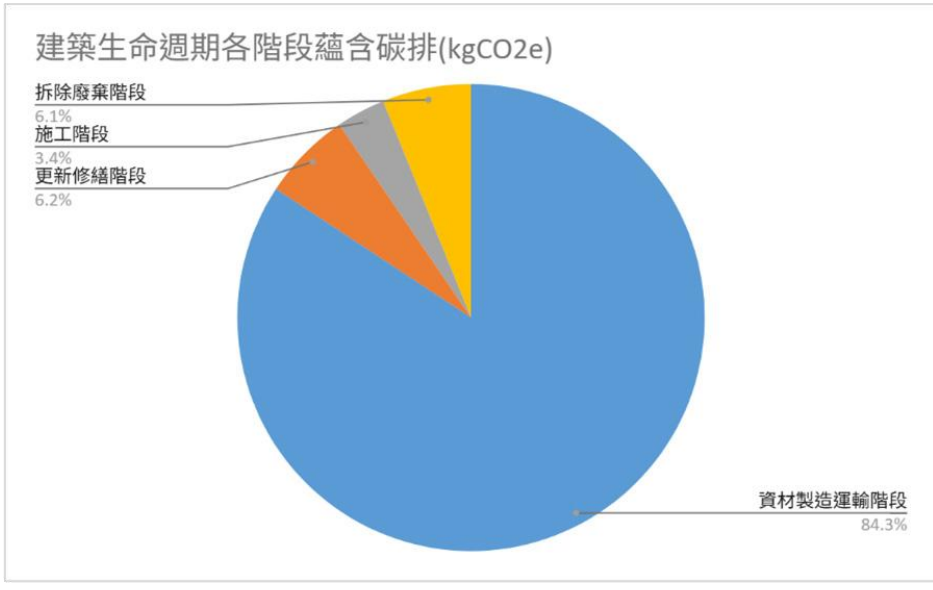
3. 設計案與基準案之地下層拆除廢棄碳排 CFdw'均相同計算：

CFdw' = CFd' + CFwa' = 56,876.41 + 1,217,293.80 = 1,274,170.20 ($kgCO_2e$)

7. 整理生命週期四階段低蘊含碳

一般建築設計碳排可控制及應用技術多用於地上層，地上總樓地板面積 AFu 為 56,259.80 m^2，綜上總覽本案地上層碳排量 EEC 各項碳排構成，再進一步檢計併入地下層後全建築物生命週期之碳排量及單位碳排如下表及實例圖12所示：

邊界	項目	設計案		基準案		減碳量ΔCF（$kgCO_2e$）
		碳排量（$kgCO_2e$）	占比	碳排量（$kgCO_2e$）	占比	
地下層	地下層資材CFs'	11,241,565		11,241,565		
	地下施工CFc'	520,735		520,735		
	地下拆除廢棄CFdw'	1,274,170		1,274,170		
	地下層碳排小計	13,036,470		13,036,470		
地上層	新建CFum	20,138,804	84.28%	24,906,477	87.00%	4,767,674
	更新修繕CFrm	1,476,954	6.18%	1,444,166	5.04%	-32,789
	施工CFc	811,585	3.40%	811,585	2.83%	
	拆除廢棄CFdw	1,467,375	6.14%	1,467,375	5.13%	
	地上層碳排小計	23,894,719	100.00%	28,629,604	100.00%	4,734,885
舊建材再利用減碳量		0		0		
低碳循環建材減碳量		0		0		
低碳工法減碳量		0		0		
評估範疇低蘊含碳EEC		22,756,875		28,629,604		5,872,729
基準案低蘊含碳密度尺規ECIs		508.88				
設計案低蘊含碳密度ECI		404.50				
全生命週期低蘊含碳量TEC		35,793,345		41,666,074		



實例圖12 設計案地上層全生命週期低蘊含碳構成占比圖

8. 計算碳排減碳率 CFR

本案統包商為五年內行政院、直轄市工程品質金質獎之優良營造廠施工（證明文件如下圖），依 LEBR 手冊表10可得整體建築延壽優惠係數 LL 優惠為 0.05。



實例圖13 公共工程金質獎得獎獎牌證明

本案評估範疇低蘊含碳如下:

EEC = [(CFum + CFrm + CFc + CFdw) - (ΣRMk × Rk + ΣLCRk × Lk + ΣLCCm)] / (1.0 + LL)

= [(20,138,804 + 1,476,954 + 811,585 +1,467,375) - 0] / 1+0.05)

= 22,756,875 ($kgCO_2e$)

本案減碳量 ΔCF = EECc - EEC = 28,629,604 - 22,756,875 = 5,872,729 ($kgCO_2e$)

延壽加成碳排增減量為 = 23,894,719 - 22,756,875 = 1,137,844 ($kgCO_2e$)

本案評估範疇低蘊含碳 EEC = 22,756,875 $kgCO_2e$，基準案低蘊含碳 EECc 為 28,629,604 $kgCO_2e$，檢計本案碳排減碳率如下：

CFR = (EECc - EEC) / EECc = (28,629,604 - 22,756,875) / 28,629,604 = 20.51%
接著，基準案低蘊含碳密度尺規 ECIs 與低蘊含碳密度 ECI 計算如下:
ECIs = EECc / AFu = 28,629,604 / 56,259.80 = 508.88 ($kgCO_2e / m^2$)
ECI = ECC / AFu = 22,756,875 / 56,259.80 = 404.50 ($kgCO_2e / m^2$)

9. LEBR 分級評估與八等級刻度計算

依據前述計算減碳率 CFR 為 20.51%，因此本案可取得 1^+ 等級，又名為超低碳建築等級，之認證。最後，內政部「建築低蘊含碳標示申請審核認可及使用作業要點」之規定，申請綠建築標章可同時申請低碳建築標示，但申請資料必先計算出 LEBR 八等級刻度，才能依此製作低碳建築標示，因此 LEBR 八等級碳排密度刻度之計算如下表所示：

等級刻度點	等級刻度碳排密度計算	尺標刻度
1^+	ECIs × 0.8 = 407	404.50
1	ECIs × 0.84 = 427	
2	ECIs × 0.88 = 448	
3	ECIs × 0.92 = 468	
4	ECIs × 0.97 = 494	
5	ECIs × 1.1 = 560	
6	ECIs ×1.2 = 611	

10. 計算低蘊含碳指標得分

最後計算低蘊含碳指標得分：

RS4 = 0.425 (分/%) × 減碳率 CFR (%) = 0.425 (分/%) × 20.51% = 8.27分

2-5 室內環境指標

2-5.1 室內環境指標的規劃重點

現代人類一生中有90%之時間均處於室內環境下，而現代室內環境卻充滿對人體有害物質與化學污染物，令人處於致癌物質、突變誘導物質、畸形發生物質或有損神經與肝肺機能的有毒物質侵襲中，深受白血球症、腦腫瘤、癌症之威脅，因此室內環境品質格外引起社會大眾之關切。「室內環境指標」同時評估室內環境設計對人體健康與地球環境的負荷，主要以音環境、光環境、通風換氣與室內建材裝修等四部份為主要評估對象。在音環境方面，鼓勵採用較佳隔音性能之門窗及牆壁構造，以保障居住之安寧；在光環境方面，鼓勵一般居室空間均能自然開窗採光；在通風換氣方面，鼓勵室內引入足夠之新鮮空氣，尤其要求對流通風設要求低污染、低逸散性、可循環計，以稀釋室內污染物濃度而保障居家之健康；在室內建材裝修方面，鼓勵儘量減少室內裝修量，並儘量採用具有綠建材標章之健康建材，以減低有害空氣污染物之逸散，同時也利用之建材設計。作為「室內環境指標」的規劃策略，以下對策可提供設計參考：



圖2-5.1 室內環境指標主要評估音光環境、通風換氣與室內建材裝修

1. 採用厚度 15 cm 以上 RC 外牆以隔絕戶外噪音
2. 厚度 15 cm 以上 RC 樓板結構，並於其上加設固定式表面緩衝材以減緩樓板噪音
3. 採用氣密性二級以上玻璃窗，並搭配 8 mm 以上玻璃或膠合玻璃以保有良好隔音性能
4. 儘量採用可見光透過率高或透光性良好玻璃，不要採用高反射玻璃或重顏色之色版玻璃以保有良好採光
5. 建築深度儘量維持在 15 公尺以內，外形儘量維持一字形、L 形、ㄇ形、口形的配置，以保有通風採光潛力
6. 絕大部分居室空間進深不要太深，以保有良好通風採光功能
7. 中央空調系統與分離式系統均應設置新鮮外氣系統以保有良好空氣品質
8. 大部分燈具均設有防止眩光之燈罩或格柵設計（燈管不裸露）
9. 室內裝修以簡單樸素為主，儘量不要大量裝潢，不要立體裝潢
10. 室內裝修建材儘量採用具備國內外環保標章、綠色標章之建材（即低逸散性、低污染、可循環利用、廢棄物再利用之建材）
11. 室內裝修建材儘量採用無匱乏危機之天然生態建材

2-5.2 室內環境指標評估法

「室內環境指標」以 IE 指標計分，亦即由表2-5.2所示音環境、光環境、通風環境及室內裝修等四大部份的分項得分，依公式2-5.1加權計分而成，最後再以公式2-5.2換算成其系統得分 RS5，其公式如下：

$$IE = \Sigma Xi \times Yi \quad \text{----------(2-5.1)}$$

$$\text{系統得分} RS5 = 18.67 \times ((IE-60.0) / 60.0) + 1.5，0.0 \leqq RS5 \leqq 18.0 \quad \text{----------(2-5.2)}$$

參數說明：

IE：室內環境指標（分），可超出 100 分

Xi：各部分評估得分（分），見表2-5.2，由於多分項計算，可超出 100 分

Yi：各部分評估加權係數，無單位，見表2-5.2

表2-5.2對於音、光、通風、室內裝修四部分之加權係數分別訂於 0.2、0.2、0.3、0.3 乃是依各部分之重要度與困難度由專家認定的比重。室內環境指標乃是針對居室而言，因此對於變電所、倉庫等無人居住之建築空間則不予評估。本評估方法乃以簡單的定性評估完成，對於一般建築從業者是輕而易舉的評估法。針對此評分表各部份之評估方法與指標基準判斷概述如下：

2-5.3 音環境之評估

音環境之評估主要包括空氣傳音、固體傳音兩個部分。空氣傳音的控制方法以隔絕噪音為主，其評估在於選擇隔音性能良好的牆板及開口部構材，固體傳音的控制則以樓板結構體之剛性設計及增設緩衝材來對應。如表2-5.2所示，音環境之評估乃依下列三部分來評估，此部分評估之構造說明與圖例如表2-5.1所示。

(1) 外牆及分界牆評估

外牆及分界牆構造乃依據隔音性能之質量法則及材料隔音性能來評估。在此所謂外牆係指建築物外圍之牆壁；所謂分界牆則包含旅館、醫院等之臥室、客房或病房相互間之分間牆及其他使用部分之分戶牆。由於增加建築物牆板之質量面密度將有助於隔音性能之提升，在傳統 RC 牆、磚牆構造部分，牆面厚度與隔音性能上有明顯相關；在帷幕牆、輕量牆板構造部分（雙層牆），隔音性能則受到板材、間距、玻璃棉填充厚度及整體面積密度之影響。目前在建築節能之要求下，建築外牆要有 15 cm 以上 RC 外牆，帷幕牆也必須有相當之隔熱要求，一般節能合格之外牆構造均能得到較佳之隔音評分。並因應科技日新月益，產品創新、研發，以空氣音隔音指標 Rw 值（Weighted sound reduction index）作為輔助評定基準。Rw 值依照 CNS 15160-3（等同 ISO 140-3）測試及依 CNS 8465-1（等同 ISO 717-1）進行評定。

(2) 外牆開窗構造評估

建築物外殼之隔音性能受到整體建築物氣密性之影響甚鉅，尤其開窗部之質量與氣密性更是整體建築物隔音性能之關鍵。依據既有隔音材料實驗檢測結果之判斷，推開式之氣密窗在隔音性能上有較佳之效果，一般玻璃 5 mm 厚以上的推開窗已能達到合格之評估。而一般建築物較常使用之橫拉窗之氣密性與隔音性能較差，但橫拉窗在氣密性上之缺失，可採用較厚之玻璃來增加其隔音性能，一般最常使用的 8 mm 以上玻璃或 6+6 mm 之膠合玻璃的橫拉窗均已能達到合格之評估。此外，雙層窗對於隔音性能上當然很有利，只要 5 mm 玻璃之雙層窗間距大於 20 cm 就可獲得最佳之評估。以空氣音隔音指標 Rw 值（Weighted soundreduction index）作為輔助評定基準。Rw 值依照 CNS 15160-3（等同 ISO 140-3）測試及依 CNS 8465-1（等同 ISO 717-1）進行評定。

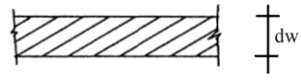
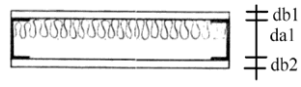
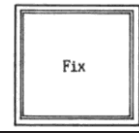
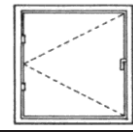
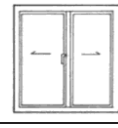
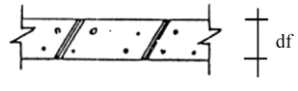
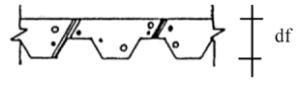
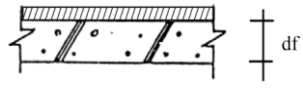
(3) 樓板構造

隨著建築物高層化、居住高密度化，建築物室內人員走動、物品掉落等所產生樓板衝擊噪音也成為引起居民困擾的主要噪音源之一。以目前建築物在樓板構造部分，主要採用 RC 構造、鋼構複合樓板及木造樓板為最多，而樓板衝擊音對室內環境之干擾現象除了受到樓板構造剛性影響之外，樓板上增設緩衝材可有效減少樓板衝擊音的發生。因此本評估對於國內通行的 15 cm RC 樓板、18 cm 鋼構複合樓板，其上加設 ΔLw ≧ 20 之緩衝材時即給予評估。提高緩衝材之隔音性能達 5 dB 時，給予提高一評估等級認定。而將 RC 樓板厚度增加至 18 cm 時，則可提升 3 dB 的隔音性能。ΔLw 值為樓板表面材之衝擊音減低量，做為輔助評定基準，依照 CNS 15160-8（等同 ISO 140-8）進行測試及依 CNS 8465-2（等同 ISO 717-2）進行評定。

2-5.4 光環境之評估

光環境評估以自然採光狀況來評估，首先評估玻璃對可見光的透光性，亦即鼓勵採用明亮的清玻璃或 low-E 玻璃，而對高反射玻璃予以最低之評價（因容易造成室內陰暗與反光公害）。現行建築技術規則對於建築物自然採光之要求是以有效採光面積與樓板面積之比率來規定，但並未針對所有建築物及室內各個空間是否有自然採光有進一步規定，事實上以目前國內住宅之室內空間為例，常見到和室、浴廁、樓梯間、餐廳等有居住活動之空間沒有自然採光，對居住健康頗有危害。有鑑於此，除了建築技術規則規定用途建築物（主要為住宿類之臥室、居室）之開口須有符合規定之採光面積外，本評估對於所有門廳、梯廳及居室空間，儘量鼓勵其善盡自然採光開窗之設計以提昇室內環境品質，其他空間，則不予自然採光之評估。在此對於有效自然採光空間之評估，依 EEHW-BC 附錄2「建築物採光通風效益與空調節能率評估原則」所計算之自然採光性能 NL 來評估（請附計算書）。

表2-5.1 構造說明與圖例

小項	構造	說明	圖例
牆板	單層牆	單層均質材料或多層均質材料疊合構成	
	雙層牆	由雙層面板構成，中間留有空氣層，內填玻璃棉等吸音材料	
窗	固定窗	氣密性等級二（*1）之固定窗	
	推開窗	氣密性等級二（*1）之推開窗	
	橫拉窗	以橫方向推拉方式開啟或關閉之窗	
	雙層窗	由雙層窗或雙層玻璃構成，中間留有空氣層	
樓板	RC樓板	由均質鋼筋混凝土構成	
	鋼承板式RC樓板	由均質鋼筋混凝土與鋼承版構成	
	緩衝材及空氣層	緩衝材以△Lw ≧20為基準（*2）	

（*1）依照 CNS 11527 門窗氣密性試驗並以氣密等級曲線評估。氣密性2等級：低於或等於 2 $m^3/h \cdot m^2$之通氣量。
氣密性 8 等級：低於或等於 8 $m^3/h \cdot m^2$之通氣量。通氣量之定義 CNS11527 門窗氣密性試驗法之規定。

（*2）△Lw 值為樓板表面材之衝擊音減低量，依照 CNS 15160-8（等同 ISO 140-8）進行測試及依 CNS 8465-2（等同 ISO 717-2）進行評定。

2-5.5 通風換氣之評估

自然通風空間之通風評估

本評估主要針對所有門廳、梯廳及居室空間以自然通風潛力 VP（Ventilation Potential）指標進行評估。本項評估包含單側開窗所形成之「鄰窗通風面積」以及相對側開窗等所形成之「雙側對流通風面積」。自然通風潛力 VP 依據 EEWH-BC 手冊附錄3之「建築物採光通風效益與空調節能率評估規範」計算，VP 應附計算書。

2-5.6 室內建材裝修之評估

室內建材裝修評估只依內政部營建署「綠建材設計技術規範」之計算法來評估，但住宿類建築之私有住宅單元因在交屋時未裝潢，故免其評估。室內建材裝修評估的目的有二：一為減少整體室內裝修量以節約地球資源；二為獎勵使用綠建材標章之建材來減少甲醛及揮發性有機物質等室內空氣污染源，藉以維護居住者之健康。本評估依下述「整體裝修量」及「表面裝修建材」等兩部分來評估。

(1) 整體裝修量：

本部分主要針對住宅、宿舍單元以外的一般公用空間主要居室空間來評估，其評估主要在於減少不必要之裝潢量以提倡儉樸高雅的生活，其認定方式依天花、牆面之裝潢面積多寡來分為基本裝修、小量、中等及大量裝修等四等級給分。一般最常用的簡單粉刷方式則均給以滿分之評價，對於充滿木作壁板、夾板等立體造型天花與複雜牆面板材裝潢則予以最低之評分。雖然這些評估勉強有一些明確的分級評分，但是裝修量之多寡判斷某程度還必須依賴主觀評估來決定。

(2) 表面裝修建材：

對於室內裝修之表面裝修建材主要在於獎勵採用「綠建材（Green Building Material）」。所謂綠建材就是對人體與地球環境較友善的建材，其範圍大約是：

(a) 生態綠建材（Ecolgical GBM），亦即無匱乏危機且低人工處理之天然材料製建材（例如永續林業經營之木材或竹、草纖維壁紙、棉麻窗簾、亞麻仁油漆、硅藻土塗料等天然材製之建材）。
(b) 健康綠建材（Healthy GBM），亦即低逸散性、低污染、低臭氣、低生理危害性之建材（如低甲醛（HCHO）、低 TVOC 逸散之合板、夾板石膏板…等板材、水性及油性塗料、填縫劑…等）。
(c) 高性能綠建材（High-performance GBM），亦即能克服傳統建材缺陷、高度發揮性能特性，其中具有包含隔音或吸音性能的高性能防音綠建材（如隔音門、窗、樓板緩衝材、吸音天花板等）、及具高透水性且品質穩定的高性能透水綠建材（如單元透水磚透水鋪面或其他透水建材及鋪面），未來預計可加入高性能節能玻璃的評估。

(d) 再生綠建材（Recycling GBM），即回收國內廢棄物再利用之建材（如廢棄物再生製造之石膏板、纖維水泥板、高壓混凝地磚、碎石級配料、陶瓷面磚）這些綠建材已蔚為現代環保設計之尖兵，目前在國外已有相當之綠建材產品與標示制度（圖2-5.2），在國內也有環保標章之建材，及2004年起內政部建築研究所啟動的「綠建材標章」制度（圖2-5.1），台灣逐步邁入綠建材市場。

表2-5.2以綠建材使用率 Rg 計入室內裝修建材的得分中。綠建材使用率 Rg 是針對室內裝修之天花、牆壁、地板等表面裝修建材之綠建材採用比率來評估，依據該部位之面積、數量或金額之百分比來評分。對於綠建材之認定，只要檢附我國綠建材標章、相關環保建材標示證明或檢測報告即可，但國外的綠建材、環保建材標章必須與我國交互認證者為限。此外，表2-5.2最後也對於使用生態綠建材等天然生態建材（如圖2-5.2~2-5.3）特別予以獎勵，由於這些建材目前是較為難得的生態建材，因此這些項目是在100滿分以外的特別獎勵分數。

(3) 非透天集合住宅優惠計分：

EEWH-RS2025特別對於非透天集合住宅有兩項新增的優惠計分，一是以「共用空間自然通風」的優惠計分，來因應國家淨零政策對於集合住宅公用空間能效改善之新政策，二是以「當層排氣」優惠計分，來呼應集合住宅在新冠病毒防疫的新需求。這兩項優惠和計分項配分有50分，換算系統得分最多約有總分3分之優惠，但這兩項優惠計分無法適用於透天住宅，亦即透天住宅在這兩項的得分認定為0之意。



圖2-5.2 國外綠建材相關標章


圖2-5.3 取代化學發泡材料的天然纖維隔熱材

表2-5.2 室內環境指標評分表（住宿類專用）

大項	小項	對象	評分判斷	查核		小計	比重	加權得分
音環境		外牆、分戶牆(*1)	• 檢附牆板隔音性能証明 Rw≧60dB (*2)	A1=30	A=	X1 = A + B + C	Y1 = 0.2	X1 × Y1 =
			下列三項，擇一計分： • 單層牆：RC 牆含粉刷厚度 dw≧20cm • 雙層板牆：雙層牆板間距 da1≧5cm，內填密度24K 以上玻璃棉或岩棉厚度 dw≧5cm，且雙層實心面板總厚度 db≧4.8cm • 檢附牆板隔音性能証明 Rw≧55dB (*2)	A2=25				
			下列三項，擇一計分： • 單層牆：RC 牆含粉刷厚度 dw≧15cm、磚牆含粉刷厚度≧24cm • 雙層板牆：雙層牆板間距 da1≧10cm，內填密度24K 以上玻璃棉厚度(dw)≧5cm，且雙層實心面板總厚度 db≧2.4cm • 檢附牆板隔音性能証明 Rw≧50dB (*2)	A3=15	B=			
			• 牆板構造條件未達 A1、A2、A3標準者	A4=10				
		窗	下列三項，擇一計分： • 符合氣密性2等級(2m³/hm², *3)且玻璃厚度≧10mm • 符合氣密性2等級(2m³/hm³, *3)之雙層窗，窗間距 da2≧20cm 且玻璃厚度≧5mm • 檢附窗戶隔音證明 Rw≧40dB (*2)	B1=35				
			下列三項，擇一計分： • 符合氣密性2等級(2m³/hm², *3)且玻璃厚度≧6mm • 符合氣密性8 等級(8m³/hm², *3)之雙層窗， 窗間距 da2≧20cm 且玻璃厚度≧5mm • 檢附窗戶隔音證明 Rw≧35dB (*2)	B2=25				
			下列三項，擇一計分： • 符合氣密性8等級(8m³/hm², *3)且玻璃厚≧8mm • 符合氣密性8等級(8m³/hm², *3)之雙層窗，窗間距 da2≧10cm 且玻璃厚度≧5mm • 檢附窗戶隔音證明 Rw≧30dB (*2)	B3=15				
			窗構造條件未達B1、B2、B3標準者	B4=5				
		樓板	下列四項，擇一計分： • RC 樓板版厚度(df) ≧15cm，其上加設固定式表面緩衝材ΔLw≧30 dB (*4) • RC 樓板厚度(df) ≧18cm，其上加設固定式表面緩衝材ΔLw≧27 dB (*4) • 鋼承板式 RC 樓板厚度(df) ≧19cm，其上加設固定式表面緩衝材ΔLw≧30 dB (*4) • 檢附樓板衝擊音之隔音等級 Ln,w≦45dB (*4)	C1=35	C=			
			下列四項，擇一計分： • RC 樓板版厚度(df) ≧15cm，其上加設固定式表面緩衝材ΔLw≧25 dB (*4) • RC 樓板厚度(df) ≧18cm，其上加設固定式表面緩衝材ΔLw≧22 dB (*4) • 鋼承板式 RC 樓板厚度(df) ≧19cm，其上加設固定式表面緩衝材ΔLw≧25 dB (*4) • 檢附樓板衝擊音之隔音等級 Ln,w≦50dB (*4)	C2=25				
			下列四項，擇一計分： • RC 樓板版厚度(df) ≧15cm，其上加設固定式表面緩衝材ΔLw≧20 dB (*4) • RC 樓板厚度(df) ≧18cm，其上加設固定式表面緩衝材ΔLw≧17 dB (*4) • 鋼承板式 RC 樓板厚度(df) ≧19cm，其上加設固定式表面緩衝材ΔLw≧20 dB (*4) • 檢附樓板衝擊音之隔音等級 Ln,w≦55dB (*4)	C3=15				
			• RC、鋼構複合樓板厚度(df) <15cm 或木構造樓板	C4=10				

大項	小項	對象	評分判斷	查核		小計	比重	加權得分
光環境	自然採光	玻璃透光性	可見光透過率高或透光性良好玻璃等（可見光透光率0.6以上）	D1=20	D =	X2 = D + E	Y2 = 0.2	X2 × Y2 =
			色版玻璃等（可見光透光率0.3~0.6）	D2=15				
			低反射玻璃等（可見光透光率0.15~0.3）	D3=10				
			高反射玻璃等（可見光透光率0.15以下）	D4=0				
		住宿單元之居室空間 (*5) 以自然採光性能NL (*6) 指標評估	0.6≦NL	E1=80	E =			
			0.5≦NL<0.6	E2=60				
			0.3≦NL<0.5	E3=50				
			0.1≦NL<0.3	E4=40				
			NL<0.1	E5=20				
通風換氣環境	自然通風評估法	住宿單元之居室空間以自然通風潛力VP (*6) 指標評估（最具代表性之一樓層平面檢討即可）	0.15≦VP	F1=100	F1 =	X3 = F1 =	Y3 = 0.3	X × Y3 =
			0.12≦VP<0.15	F2=80				
			0.08≦VP<0.12	F3=60				
			0.05≦VP<0.08	F4=40				
			VP<0.05	F5=10				
室內建材裝修	整體裝修建材	住宅居室空間	基本構造裝修量（全面以簡單粉刷裝修牆面與天花，或在有消防管線下以簡單平頂天花裝修，或簡單照明系統天花裝修者）	G1=40	G =	X4 = G + H =	Y4 = 0.3	X4 × Y4 =
			少量裝修量（七成以上天花或櫥櫃以外牆面未被板材裝潢裝修者）	G2=30				
			中等裝修量（五成以上天花或櫥櫃以外牆面未被板材裝潢裝修者）	G3=20				
			大量裝修量（七成以上天花及牆面被板材裝潢者）	G4=0				
	綠建材	綠建材使用率 (*7)（附計算或說明）	Rg (*8) ≧ Rgc + 15%	H1=70	H =			
			Rgc +15% > Rg ≧ Rgc + 10%	H2=55				
			Rgc + 10% > Rg ≧ Rgc + 5%	H3=40				
			Rgc + 5% > Rg ≧ Rgc	H4=30				
			裝修毫無採用綠建材或Rg < Rgc	H5=0				
其他生態建材優惠得分（附計算或說明）		接著劑	50%以上接著劑數量採用綠建材	I=20	I =	X5 = I+J+K+L+M+N+O+P	Y5 = 0.2	X5 × Y5 =
			不符以上條件者	I=0				
		填縫劑	50%以上填縫劑數量採用天然材料	J=20	J =			
			不符以上條件者	J=0				
		木材表面塗料或染色劑	50%以上木材表面採用天然保護塗料	K=20	K =			
			不符以上條件者	K=0				

		對象	評分判斷	查核		小計	比重	加權得分
其他生態建材優惠得分（附計算或說明）		電纜線、電線等線材	50%以上線材以非PVC材料製品替代或具有綠建材標章、或環保標章認可之管線	L=20	L=			
			不符以上條件者	L=0				
		水管、電管等管材	50%以上管材以非PVC材料製品替代或具有綠建材標章、或環保標章認可之管線	M=20	M=			
			不符以上條件者	M=0				
		建築外殼及冰水、熱水管之隔熱材	50%以上隔熱材數量採用天然或再生材料	N=20	N=			
			不符以上條件者	N=0				
		國產木材或竹材*9	採用率70%以上	O1=100	O=			
			採用率50% - 69%	O2=80				
			採用率30% - 49%	O3=60				
			採用率10% - 29%	O4=40				
			不符以上條件者	O5=0				
		其他	使用其他足以證明有益於地球環保之天然建材	P=認定給分	P=			
非透天住宅優惠計分	共用空間自然通風	共用空間平面以自然通風潛力VP (*6)指標評估	0.15≦VP	Q1=20	Q=	X6 = Q + R =	Y6 = 0.1	X6 × Y6 =
			0.12≦VP<0.15	Q2=15				
			0.08≦VP<0.12	Q3=10				
			0.05≦VP<0.08	Q4=5				
			VP<0.05	Q5=0				
	當層排氣	衛浴空間當層排氣設計（附設計圖說）	非透天集合住宅所有衛浴空間均採當層排氣設計	R1=15	R=			
			不符以上條件者	R2=0				
			透天住宅不評估	R3=0				

*1：本表所謂「分戶牆」為符合建築技術規則定義之分戶牆。
*2：依照CNS 15160-3（等同ISO 140-3）測試及依CNS 8465-1（等同ISO 717-1）評定Rw值。
*3：依照「CNS 11527 門窗氣密性試驗法」評定氣密性等級。
*4：依照CNS 15160-8（等同ISO 140-8）進行測試及依CNS 8465-2（等同ISO 717-2）評定ΔLw值及Ln,w值。
*5：本表所謂「居室」為符合建築技術規則定義之居室。
*6：自然採光性能NL與自然通風潛力VP依據EEWH-BC 2026手冊附錄一之「建築物採光通風效益與空調節能率評估原則」計算。
*7：綠建材之定義依據國土署公告之綠建材設計技術規範認定。
*8：綠建材用量評估指標Rg ＝ Ag/A，Rgc為基準值，兩者皆依國土署公告之綠建材設計技術規範計算。
*9：計入使用比率之國產木材或竹材來源，應提出國內木材或竹材出產證明。

2-5.7 案例計算實例

（以下只列評估概要，其他必須附有設計圖、大樣圖以及計算相關佐證資料在此省略）
計算實例：集合住宅大樓（地點：高雄市）

STEP 1：建築基本資料

(1) 本大樓位於高雄市，為地上15層、地下3層之建築，主要用途係供住宅使用，地下一至三層為防空避難室兼停車空間等，地上一層為大廳及管理委員會使用空間等，地上二至十五層為住宅單元。
(2) 總樓地板面積6374.2 m^2，建築物總高度49.95 m，1F 樓高4.85 m，2~15F 樓高3.15 m。
(3) 構造：鋼筋混凝土構造，外牆為 RC 外牆15 cm，樓板為 RC 樓板15 cm。

STEP 2：指標計算與檢討

A. 音環境檢討
   (1) 判斷外牆及分戶牆材料特性，RC 外牆15 cm、分戶牆15cm 依分類屬 A3，評比後 A=15。
   (2) 判斷開窗材料特性，本建築物之1樓部份開窗為6 mm 強化微反射玻璃，2~15樓部分開窗為6 mm 微反射玻璃，落地窗為6 mm 強化微反射玻璃，所有開窗符合氣密性2等級，且玻璃厚度 ≧ 6 mm，依分類屬 B2，評比後 B=25。
   (3) 判斷樓板特性，樓板為厚度15cm RC 造樓板，並於其上加設固定式表面緩衝材 △Lw≧25 dB, 依分類屬 C2，評比後 C=25。
   (4) 代入公式，算其 X1值=(A+B+C)=(15+25+25)=65分，加權得分 X1×Y1=65×0.2=13分。

B. 光環境檢討
   (1) 本案玻璃全面採低反射玻璃，依分類屬 D3，評比後 D=10。
   (2) 本案在自然採光性能 NL 之評估，以建築平面圖依據 EEWH-BC 附錄一計算求得 NL=0.40（請另附評估圖表），依分類屬 E3，評比後 E=50。光環境加權得分為 X2×Y2=60×0.2=12分。

C. 通風換氣環境檢討
   本案在通風環境評估上，以建築平面圖依據 EEWH-BC 附錄一計算求得自然通風潛力 VP 為0.05（請另附計算書），依分類屬 F4，評比後 F=40分，加權得分 X3×Y3=40×0.3=12分。

D. 室內建材裝修檢討
   1. 整體裝修建材及綠建材
      (1) 公共空間：本案大廳及管理委員會使用空間中等裝修量（五成以上天花或牆面未被板材裝潢裝修者），依分類屬於 G4＝20。私人居室空間，不予評估
      (2) 本案居室牆面均採用綠建材塗料，總採用率 Rg＝73%，在2018年 Rgc＝60%，依分類屬於 H=H2=60分。
      (3) 代入公式，算其 X4值=G+H=(20+60)=80分，加權得分 X4×Y4=80×0.3=24.0分。

2. 其他生態建材
   (1) 本案完全不採用其他生態建材，故 I、J、K、L、M、N、O 皆為0。
   (2) 代入評分判斷表之計算式，得 X5=I＋J＋K＋L+M+N+O=0分。
   (3) 依評分判斷表加權後得分為 X5×Y5=0×0.2=0分。
3. 非透天集合住宅優惠計分
   (1) 本案提出共用空間平面圖 EEWH-BC 手冊附錄一執行自然通風潛力 VP 計算（圖說與計算書另附，在此省略），計算出 VP=0.1，可得分 P=P3=10分。
   (2) 本案所有衛浴空間均採當層排氣設計（圖說另附，在此省略），可得分 Q=Q1=15分。
   (3) 代入公式，算其 X6=P+Q=（10+15）=25分，加權得分 X6×Y6=25×0.1=2.5分。

STEP 3：本項指標得分計算

各項標準之得分為：音環境13分、光環境12分、通風換氣環境12分、室內建材裝修24分、非透天集合住宅優惠計分2.5分，則本項指標綜合得分為 IE＝13+12+30+24+2.5=63.5分。

系統得分 RS5＝18.67× ((63.5-60.0) /60.0) +1.5＝2.3分

2-6 水資源指標

2-6.1 水資源指標的規劃重點

台灣雖然有豐沛的降雨量，年平均降雨量高達2500公釐以上，但因人口稠密之故，每人平均雨量僅為世界平均的六分之一，成為聯合國組織認定的缺水國家之一。此外由於台灣受限於先天地形與氣候環境的關係，如山坡陡峭以及豪雨過於集中性、分布不平均，使八成以上的降水都直接急流入海，而可供利用之雨水在全年總降水量中不到兩成。近年來，國民生活用水量急速增加，然而，水庫的淤積、水源保護的困難、以及國人無節制的用水習慣等問題，更使缺水問題有如雪上加霜。尤其台灣長期以來的低水價政策更造成水資源建設的虧損與供水品質之低落，也養成民眾浪費水資源的習慣，例如在1983至1993的十年間，台灣每人每日平均用水量成長將近一倍以上。台灣目前已處於在新水源開發不易的情況下，節約用水勢必成為缺水對策最重要的方法。作為「水資源指標」的規劃策略，以下對策可提供設計參考：

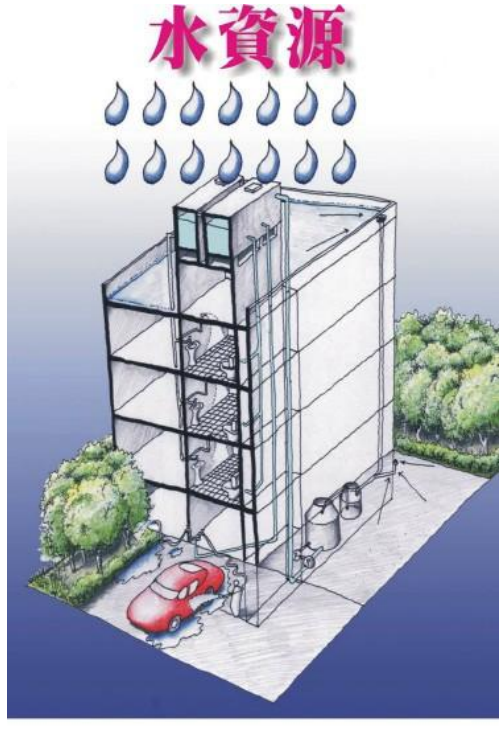


圖2-6.1 水資源指標以建築節水為主

1. 將一段式馬桶改成具省水標章的兩段式馬桶
2. 浴室儘量以淋浴替代浴缸
3. 儘量不採用按摩浴缸、水療設備
4. 除住宿單元以外之公共區域之水栓必須全面採用省水器材，省水閥、節流器、起泡器等省水水栓之節水效率較有限，改用自動感應、自閉式或腳踩式水栓，有更好的節水效率
5. 儘量採取具省水標章的洗衣機
6. 鼓勵將空調機的冷凝水裝設回收再利用系統
7. 儘量不要設置大耗水的人工草坪或草花花圃，假如裝設的話，儘量以自動偵濕澆灌等節水澆灌系統來彌補
8. 裝設陸上親水設施、游泳池、噴水池、戲水池、SPA 或三溫暖等耗水公用設施時，必須設置雨水貯集利用或中水利用設施
9. 開發總樓地板面積兩萬 m^2 以上或基地規模2公頃以上者，必須設置雨水貯集利用或中水利用設施
10. 建築工地於施工過程中具地下水祛水工程者，祛水作業期間必須設置地下水資源再利用儲水塔裝置，並配置水錶進行地下水再利用量之監測。

11. 住宅建築之浴室、廚房及洗衣空間應確保雨污水生活雜排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道。
12. 非透天集合住宅應有「同層排水」與「整體衛浴」之設計以確保用水品質。

2-6.2 水資源指標評估法

EEWH-RS 之「水資源指標」為門檻指標之一，其系統得分 RS6必須大於3.5才算合格。水資源指標亦先計算 WI 指標，WI 指標由下述表2-6.1所示各節水項目得分累計而成， 最後再以公式2-6.2換算成其系統得分 RS6，其公式如下：

WI＝a＋b＋c＋d＋e＋f＋g＋h＋i＋j＋k----------(2-6.1)

系統得分 RS6 = 2.50 × (WI - 2.0) 2.0 + 1.5 ≧ 3.5，0.0 ≦ RS6 ≦ 12.0 ----------(2-6.2)

參數說明：
RS6：水資源指標系統得分（分）
WI：水資源指標（分）
a：大便器省水器材得分（分），見表2-6.1
b：小便器省水器材得分（分），見表2-6.1
c：供公眾使用水栓省水器材得分（分），見表2-6.1
d：浴缸或淋浴得分（分），見表2-6.1
e：雨中水設施得分（分），見表2-6.1
f：空調節水得分（分），見表2-6.1
g：智慧水表得分（分），見表2-6.1
h：建築工程地下水再利用儲水塔裝置得分（分），見表2-6.1
i：污水設施查核得分（分），見表2-6.1
j：非透天集合住宅同層排水優惠得分（分），見表2-6.1
k：非透天集合住宅整體衛浴優惠得分（分），見表2-6.1

本指標所有內容之說明與規定，請參照 EEWH-BC 手冊之水資源指標，唯表2-6.1最後「同層排水」與「整體衛浴」兩項為 EEWH-RS 手冊之新增評估項目。這兩項評估為針對非透天集合住宅的特別優惠加分，若為透天住宅時則該項得分設定為0.0即可。

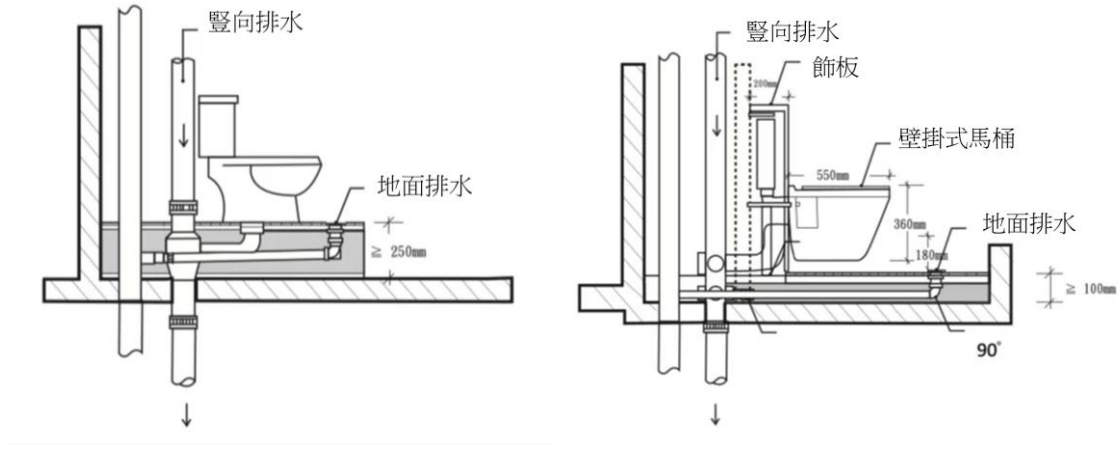


圖2-6.2 水資源指標對非透天集合住宅新增同層排水與整體衛浴之優惠計分
(圖取自Liao, Wan-Ju, Cheng-Li Cheng, and Chao-Jung Lee (2021))

表2-6.1 EEWH-RS版水資源指標評分項目與評分標準

	設備功能敘述	採用率*1	給分權重	得分
大便器 *3	無設置大便器	a0 = 1.0	a0’ = 1.0	a = a0×a0’ 或 a =Σai×ai’
	設置無省水標章的馬桶	a1 =	a1’ = -2.0	
	具有效期限之普級省水標章的一段式馬桶或單段式省水型沖水閥式便器	a2 =	a2’ = 1.0	
	具有效期限之金級省水標章的一段式馬桶或單段式省水型沖水閥式便器	a3 =	a3’ = 2.0	
	具有效期限之普級省水標章的兩段式馬桶或兩段式省水型沖水閥式便器	a4 =	a4’ = 2.0	
	具有效期限之金級省水標章的兩段式馬桶或兩段式省水型沖水閥式便器	a5 =	a5’ = 3.0	
小便器	無設置小便器	b0 = 1.0	b0’ = 0.5	b = b0×b0’ 或 b =Σbi×bi’
	設置無自動感應沖便器且無節水沖洗設計之小便器	b1 =	b1’ = -1.0	
	自動感應沖便器或有節水沖洗設計之小便器	b2 =	b2’ = 1.0	
供公眾使用之水栓	無設置水栓或全部為免評估之水栓*2	c0 = 1.0	c0’ = 0.5	c = c0×c0’ 或 c =Σci×ci’
	水栓無省水標章且無裝置省水閥、節流器、起泡器等省水配件或器材者	c1 =	c1’ = -1.0	
	具有效期限之省水標章或裝置省水閥、節流器、起泡器等省水配件或器材之水栓	c2 =	c2’ = 0.5	
	自動感應水拴或自閉式水栓	c3 =	c3’ = 1.0	
	具有效期限之省水標章之無動力腳踏式水栓	c4 =	c4’ = 1.5	
浴缸或淋浴	浴室以淋浴替代浴缸比例設計達≧50%者	是、否	d1’ = 1.0	d = d1’+d2’
	無浴室設計、浴室採用一般浴缸設計，或浴室以淋浴替代浴缸比例設計達＜50%者	是、否	d1’ = 0.0	
	5%＞私人用按摩浴缸或豪華型SPA淋浴設備之浴室單元比例	是、否	d2’＝0.0	
	30%＞私人用按摩浴缸或豪華型SPA淋浴設備之浴室單元比例 ≧5%	是、否	d2’＝-1.0	
	50%＞私人用按摩浴缸或豪華型SPA淋浴設備之浴室單元比例 ≧30%	是、否	d2’ = -1.5	
	私人用按摩浴缸或豪華型SPA淋浴設備之浴室單元比例≧50%	是、否	d2’ = -2.0	
雨中水設施或節水澆灌系統	具表2-6.2的大耗水項目*4，但不設置該表規定之任何彌補措施	有、無	e1’ = -2.0	e =Σei’
	不具表2-6.2的大耗水項目，也無設置該表所規定之任何彌補措施	是、否	e2’ = 0.0	
	具表2-6.2的大耗水項目，且設置該表相對應之彌補措施	有、無	e3’ = 3.0	
	不具表2-6.2的大耗水項目，且額外設置Ns m^3以上之雨水貯集利用或中水利用設施者（Ns為表2-6.6所列之儲水天數）	是、否	e4’ = 4.0	

空調節水	採用具備減少冷卻水飛散、蒸發功能之節水型冷卻水塔（提出型錄說明）	有、無	f1’ = 2.0	f =Σfi’
	冷卻水塔除垢方式採用物理處理方式（提出型錄說明）	有、無	f2’ = 2.0	
	設置空調冷凝水回收系統（提出系統設計圖）	有、無	f3’ = 2.0	
智慧水表	設置智慧水表	有、無	g’= 0.5	g=
建築工地地下水再利用儲水塔裝置*5	建築工地於施工過程具地下水祛水工程，但未設置地下水再利用儲水塔裝置	是、否	h1’ = -1.0	h=h1’=
	建築工地於施工過程不需地下水祛水工程，而設置地下水再利用儲水塔裝置並符合表2-6.3建議容量與配置水錶	是、否	h1’ = 0.0	
	建築工地於施工過程具地下水祛水工程，設置地下水再利用儲水塔裝置並符合表2-6.3建議容量與配置水錶，且在祛水作業期間地下水（日）平均使用率達＜50%（2.6- 3式）	是、否	h1’ = 1.0	
	建築工地於施工過程具地下水祛水工程，設置地下水再利用儲水塔裝置並符合表2-6.3建議容量與配置水錶，且在祛水作業期間地下水（日）平均使用率達≧50%（2.6- 3式）	是、否	h1’ = 1.5	
	建築工地於施工過程具地下水祛水工程，設置地下水再利用儲水塔裝置並符合表2-6.3建議容量與配置水錶，且在祛水作業期間地下水（日）平均使用率≧100%（2.6- 3式）	是、否	h1’ = 2.0	
污水設施查核	建築物的浴室、廚房及洗衣空間之生活雜排水（所有生活雜排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道，應檢附污水系統圖）	□合格時，i = 2.0 □不合格，i = 0		i =
非透天集合住宅同層排水優惠計分*6	非透天集合住宅有同層排水設計者（附設計圖說）	有、無	j = 1.5	j =
	透天住宅免評估	j = 0.0		
非透天集合住宅整體衛浴優惠計分*6	非透天集合住宅有整體衛浴設計者（附設計圖說與產品型錄）	有、無	k = 1.5	k =
	透天住宅免評估	k = 0.0		
總得分 WIa＋b＋c＋d＋e＋f＋g＋h＋i＋j＋k＝				

*1：大便器、小便器、供公眾使用之水栓等各項之採用率綜合必須為1.0，亦即Σai＝1.0、Σbi＝1.0、Σci＝1.0，採用率欄為「否」及「無」者，給分權重不得計入。

*2：所謂免評估之水栓，係指採用節水器材會影響其使用機能，或實際無節水管制效益者，如旅館客房或病房單元內私人使用水栓，或拖布盆水栓，或專供清潔用途之水栓等，得不予評估。

*3：無分級之舊省水標章以普級省水標章認定之。

*4：申請案件若有大耗水項目需進行彌補者，需全部大耗水項目都有彌補才可以得3.0分，得分上限3.0分；而應彌補大耗水項目中一項未彌補者，則扣-2.0分；兩項未彌補則扣 2×(-2.0) = -4.0，重複扣分，依其類推。

*5：地下水再利用儲水塔裝置在申請候選綠建築證書時，以設計圖表及承諾執行方式來認可，但在申請綠建築標章時，申請單位應拍照記錄各項措施以作為給分查證之依據，否則可不承認其給分。

*6：同層排水與整體衛浴只針對非透天集合住宅優惠加分，若為透天住宅時該項得分為0.0分。

參考文獻

內政部建築研究所，2022，綠建築評估手冊－建築能效評估系統內政部建築研究所，2024，建築能效評估手冊

內政部建築研究所，2024，低蘊含碳建築評估手冊

內政部建築研究所，2023，綠建築評估手冊—基本型（EEWH-BC）

內政部建築研究所，2023，綠建築評估手冊—住宿類（EEWH-RS）

內政部建築研究所，2023，綠建築評估手冊—工廠類（EEWH-GF）

國家發展委員會等，2022，臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明

嚴佳茹、林憲德，2025，綠建築與建築能效評估基準簡化及合理性研究，內政部建築研究所委託研究計劃

American Bird Conservancy. （2021）. “Preventing bird collisions with glass: A solutions handbook.” American Bird Conservancy. Retrieved from https://abcbirds.org/glass-collisions/ products-database

BPIE （Buildings Performance Institute Europe） （2024）. The EPBD decrypted: a treasure chest of opportunities to accelerate building decarbonisation. Available at: https://www.bpie.eu/publication/the-epbd-decrypted-a-treasure-chest-of-opportunities-to-accelerate-building-decarbonisation/

City of Toronto. （2016）. “Bird-friendly best practices: Glass.” City of Toronto. Retrieved from https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2017/08/967f-TGSC-Bird-Friendly-Best-Practices- Glass.pdf

IEA 2020, Global Status Report for Buildings and Constrution, Towards a zero-emissions, efficient and resilient buildings and construction sector, United Nations Environment Programme; Global Alliance for Buildings and Construction

IEA（2021）, Net Zero by 2050： A Roadmap for the Global Energy Sector

Liao, Wan-Ju, Cheng-Li Cheng, and Chao-Jung Lee. "Study on the bathroom space and the application of same-floor drainage in congregate housing." Water 13.20 (2021): 2922.

New York City Audubon Society. （2007）. “Bird-safe building guidelines.” New York City Audubon Society. Retrieved from https://www.nycaudubon.org

New York City Department of Buildings.（2020）. “Bird friendly building design & construction requirements guidance document（Local Law 15 of 2020, Version 1.0）.” New York City Department of Buildings. Retrieved from https://www.nyc.gov/assets/buildings/local_laws/ll15of2020.pdf

Rössler, M., Doppler, W., Furrer, R., Haupt, H., Schmid, H., Schneider, A., Steiof, K., & Wegworth, C.（2023）. “Bird-friendly building with glass and light”（3rd rev. ed.）. Swiss Ornithological Institute. ISBN 978-3-85949-037-2

Singapore National Parks Board.（2024）. “Biophilic design guidelines: Bird-safe building guidelines”（Updated 25 June 2024）. National Parks Board. Internal document.

Szurlej-Kielańska, A., Pilacka, L., & Górecki, D.（2021）. “A guide to bird protection against collisions with glazed buildings: Practical and efficient solutions.” Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTA.com. ISBN 978-83-960727-1-9

附表1-1 EEWH-RS綠建築標章評估總表

申請項目： □ 綠建築標章　□ 候選綠建築證書　2026年版

一、建築名稱：

二、建物概要：

地下□層　地上□層造　□□□構造　□□□類建築物

基地面積_____m^2　建築面積_____m^2　總樓地板面積_____m^2

三、各項評估結果

申請項目	指標名稱	評估結果概要		
	生物多樣性指標	TCO_2c＝	TCO_2＝	RS1＝
	基地保水指標	λ_c＝	λ＝	RS2＝
	建築能效指標	建築能效得分$SCORE_{EE}$＝　分（檢附R-BERSn申請資料）		
		建築能效等級判定：　級		
		建築能效指標系統得分$RS3 = 0.6 \times (SCORE_{EE} - 50.0)$		
	低蘊含碳指標	減碳率CFR =　%(檢附LEBR申請資料)		
		含碳排指標得分RS4=0.425(分/%)× 減碳率CFR(%)=　分		
	室內環境指標	IE＝	RS5＝18.67×((IE-60.0)/60.0)+1.5=　分	
	水資源指標	WI＝	RS6＝2.50×(WI-2.0)/2.0＋1.5=　分	
		Rc≧規定值(表2-6.2)＝　?　□免檢討　□合格　□不合格		
		Vs ≧ Ns × Ws＝　?　□免檢討 □合格 □不合格		
系統總得分RS＝ΣRSi＝				

四、綠建築標章分級評估等級

綠建築標章等級	合格級	銅級	銀級	黃金級	鑽石級
等級間距	50＜RS	50≦RS＜58	58≦RS＜66	66≦RS＜79	79≦RS
等級判定					

五、填表人簽章：

註：生物多樣性指標、基地保水指標、水資源指標之附表請取自EEWH-BC 2026版，低蘊含碳指標應檢附LEBR申請資料。

附表1-2 EEWH-RS 建築能效指標評估表　2026年版			
一、建築名稱：			
申請案建築空間範疇	空間分類	地上層面積（m^2）	地下室面積（m^2）
	非透天集合住宅		
	透天住宅或透天集合住宅		
	其他住宿類空間分類與面積並列說明：		
	其他非住宿類空間分類與面積並列說明：		
二、外殼合格門檻檢驗 Uar =＿＿＿＿＿＜0.8W/(m^2·K)？----------□合格　□不合格 HWs =＿＿＿＿＿＜ HWsc =＿＿＿＿＿？----------□免檢討 □合格　□不合格 Rvi =＿＿＿＿＿＜0.2？ ----------□合格　□不合格 EEV = α × (Reqc - Req) / (Reqc - Reqmin) 或 (SFc - SF) / (SFc - Sfmin) = ＿＿＿＿＿＿ ≧ EEVc = 0.2？----------□合格　□不合格			
三、依最新建築能效評估手冊R-BERSn系統計算建築能效得分$SCORE_{EE}$=＿＿＿＿分 有無再生能源的得分優惠計算？ □有 □無 若有，則優惠後建築能效得分$SCORE_{EE}$＝＿＿＿＿＿＿ 分依此可判定建築能效分級為：＿＿＿＿＿ 等級 應依BERS手冊規定，檢附R-BERSn計算資料			
四、建築能效指標系統得分RS3計算 RS3 = 0.6 × ($SCORE_{EE}$ - 50.0) ＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿分 (0.0 < RS3 ≦ 30.0)			

附表1-3 EEWH-RS低蘊含碳指標評估表　2026年版			
一、建築名稱：			
二、低蘊含碳指標評估項目			
評估範疇低蘊含碳EEC	($kgCO_{2e}$)	評估範疇樓地板面積AFu	(m^2)
低蘊含碳指標ECI	($kgCO_2/m^2$)	減碳率CFR	(%)
三、依內政部建築研究所公告之最新版「低蘊含碳建築評估手冊」評估，可判定本案低碳建築分級為：_____等級（應檢附LEBR計算資料）			
四、RS版低蘊含碳指標系統得分RS4計算 RS4=0.425(分/%) × 減碳率CFR(%) =___分 (RS4≦17.0)			

附表1-3 EEWH-RS 室內環境指標評估表　　2026年版

一、建築名稱：

二、室內環境評估項目

大項	小項	對象	評分判斷	查核		小計	比重	加權得分
音環境		外牆、分戶牆 (*1)	• 檢附牆板隔音性能証明 Rw≧60dB (*2)	A1=30	A=	X1 = A + B + C	Y1 = 0.2	X1 × Y1 =
			下列三項，擇一計分： • 單層牆：RC 牆含粉刷厚度 dw≧20cm • 雙層板牆：雙層牆板間距 da1≧5cm，內填密度24K 以上玻璃棉或岩棉厚度 dw≧5cm，且雙層實心面板總厚度 db≧4.8cm • 檢附牆板隔音性能証明 Rw≧55dB (*2)	A2=25				
			下列三項，擇一計分： • 單層牆：RC 牆含粉刷厚度 dw≧15cm、磚牆含粉刷厚度≧24cm • 雙層板牆：雙層牆板間距 da1≧10cm，內填密度24K 以上玻璃棉厚度 (dw)≧5cm，且雙層實心面板總厚度 db≧2.4cm • 檢附牆板隔音性能証明 Rw≧50dB (*2)	A3=15	B=			
			• 牆板構造條件未達 A1、A2、A3標準者	A4=10				
		窗	下列三項，擇一計分： • 符合氣密性2等級($2m^3/hm^2$, *3)且玻璃厚度≧10mm • 符合氣密性2等級($2m^3/hm^3$, *3)之雙層窗，窗間距 da2≧20cm 且玻璃厚度≧5mm • 檢附窗戶隔音證明 Rw≧40dB (*2)	B1=35				
			下列三項，擇一計分： • 符合氣密性2等級($2m^3/hm^2$, *3)且玻璃厚度≧6mm • 符合氣密性8 等級($8m^3/hm^2$, *3)之雙層窗， 窗間距 da2≧20cm 且玻璃厚度≧5mm • 檢附窗戶隔音證明 Rw≧35dB (*2)	B2=25				
			下列三項，擇一計分： • 符合氣密性8等級($8m^3/hm^2$, *3)且玻璃厚≧8mm • 符合氣密性8等級($8m^3/hm^2$, *3)之雙層窗，窗間距 da2≧10cm 且玻璃厚度≧5mm • 檢附窗戶隔音證明 Rw≧30dB (*2)	B3=15				
			窗構造條件未達B1、B2、B3標準者	B4=5				
		樓板	下列四項，擇一計分： • RC 樓板版厚度(df) ≧15cm，其上加設固定式表面緩衝材ΔLw≧30 dB (*4) • RC 樓板厚度(df) ≧18cm，其上加設固定式表面緩衝材ΔLw≧27 dB (*4) • 鋼承板式 RC 樓板厚度(df) ≧19cm，其上加設固定式表面緩衝材ΔLw≧30 dB(*4) • 檢附樓板衝擊音之隔音等級 Ln,w≦45dB (*4)	C1=35	C=			
			下列四項，擇一計分： • RC 樓板版厚度(df) ≧15cm，其上加設固定式表面緩衝材ΔLw≧25 dB (*4) • RC 樓板厚度(df) ≧18cm，其上加設固定式表面緩衝材ΔLw≧22 dB (*4) • 鋼承板式 RC 樓板厚度(df) ≧19cm，其上加設固定式表面緩衝材ΔLw≧25 dB (*4) • 檢附樓板衝擊音之隔音等級 Ln,w≦50dB (*4)	C2=25				
			下列四項，擇一計分： • RC 樓板版厚度(df) ≧15cm，其上加設固定式表面緩衝材ΔLw≧20 dB (*4) • RC 樓板厚度(df) ≧18cm，其上加設固定式表面緩衝材ΔLw≧17 dB (*4) • 鋼承板式 RC 樓板厚度(df) ≧19cm，其上加設固定式表面緩衝材ΔLw≧20 dB (*4) • 檢附樓板衝擊音之隔音等級 Ln,w≦55dB (*4)	C3=15				
			• RC、鋼構複合樓板厚度(df) <15cm 或木構造樓板	C4=10				

二、室內環境評估項目

大項	小項	對象	評分判斷	查核		小計	比重	加權得分
光環境	自然採光	玻璃透光性	可見光透過率高或透光性良好玻璃等（可見光透光率0.6以上）	D1=20	D =	X2 = D + E	Y2 = 0.2	X2 x Y2 =
			色版玻璃等（可見光透光率0.3~0.6）	D2=15				
			低反射玻璃等（可見光透光率0.15~0.3）	D3=10				
			高反射玻璃等（可見光透光率0.15以下）	D4=0				
		住宿單元之居室空間 (*5) 以自然採光性能NL (*6) 指標評估	0.6≦NL	E1=80	E =			
			0.5≦NL<0.6	E2=60				
			0.3≦NL<0.5	E3=50				
			0.1≦NL<0.3	E4=40				
			NL<0.1	E5=20				
通風換氣環境	自然通風評估法	住宿單元之居室空間以自然通風潛力VP (*6) 指標評估（最具代表性之一樓層平面檢討即可）	0.15≦VP	F1=100	F1 =	X3 = F1 =	Y3 = 0.3	X x Y3 =
			0.12≦VP<0.15	F2=80				
			0.08≦VP<0.12	F3=60				
			0.05≦VP<0.08	F4=40				
			VP<0.05	F5=10				
室內建材裝修	整體裝修建材	住宅居室空間	基本構造裝修量（全面以簡單粉刷裝修牆面與天花，或在有消防管線下以簡單平頂天花裝修，或簡單照明系統天花裝修者）	G1=40	G =	X4 = G + H =	Y4 = 0.3	X4 x Y4 =
			少量裝修量（七成以上天花或櫥櫃以外牆面未被板材裝潢裝修者）	G2=30				
			中等裝修量（五成以上天花或櫥櫃以外牆面未被板材裝潢裝修者）	G3=20				
			大量裝修量（七成以上天花及牆面被板材裝潢者）	G4=0				
	綠建材	綠建材使用率 (*7)（附計算或說明）	Rg (*8) ≧ Rgc + 15%	H1=70	H =			
			Rgc +15% > Rg ≧ Rgc + 10%	H2=55				
			Rgc + 10% > Rg ≧ Rgc + 5%	H3=40				
			Rgc + 5% > Rg ≧ Rgc	H4=30				
			裝修毫無採用綠建材或Rg < Rgc	H5=0				
其他生態建材優惠得分（附計算或說明）		接著劑	50%以上接著劑數量採用綠建材	I=20	I =	X5 = I+J+K+L+M+N+O+P	Y5 = 0.2	X5 x Y5 =
			不符以上條件者	I=0				
		填縫劑	50%以上填縫劑數量採用天然材料	J=20	J =			
			不符以上條件者	J=0				
		木材表面塗料或染色劑	50%以上木材表面採用天然保護塗料	K=20	K =			
			不符以上條件者	K=0				

二、室內環境評估項目

		對象	評分判斷	查核		小計	比重	加權得分
其他生態建材優惠得分（附計算或說明）		電纜線、電線等線才	50%以上線材以非PVC材料製品替代或具有綠建材標章、或環保標章認可之管線	L=20	L =			
			不符以上條件者	L=0				
		水管、電管等管材	50%以上管材以非PVC材料製品替代或具有綠建材標章、或環保標章認可之管線	M=20	M =			
			不符以上條件者	M=0				
		建築外殼及冰水、熱水管之隔熱材	50%以上隔熱材數量採用天然或再生材料	N=20	N =			
			不符以上條件者	N=0				
		國產木材或竹材*9	採用率70%以上	O1=100	O =			
			採用率50% - 69%	O2=80				
			採用率30% - 49%	O3=60				
			採用率10% - 29%	O4=40				
			不符以上條件者	O5=0				
		其他	使用其他足以證明有益於地球環保之天然建材	P=認定給分	P=			
非透天住宅優惠計分	共用空間自然通風	共用空間平面以自然通風潛力VP (*6)指標評估	0.15≦VP	Q1=20	Q =	X6 = Q + R =	Y6 = 0.1	X6 × Y6 =
			0.12≦VP<0.15	Q2=15				
			0.08≦VP<0.12	Q3=10				
			0.05≦VP<0.08	Q4=5				
			VP<0.05	Q5=0				
	當層排氣	衛浴空間當層排氣設計（附設計圖說）	非透天集合住宅所有衛浴空間均採當層排氣設計	R1=15	R =			
			不符以上條件者	R2=0				
			透天住宅不評估	R3=0				

室內環境指標得分 IE ＝ΣXi×Yi＝_____

三、室內環境指標系統得分RS5計算

RS5 = 18.67 × [(IE - 60.0)/60.0] + 1.5 ＝_____分 (0.0 < RS5 ≦ 18.0)

附表2EEWH-RS 2026年版修正概要		
大綱	修正重點	
緒論與整體架構	1. 緒論更新說明新淨零排放與全生命週期評估WLCA新趨勢。 2. 因應「綠建築標章、建築能效標示、低碳建築標示」三軌合一的變革，1-3節更新修訂。其中公有新建建築物應申請取得建築能效標示的推動時程提前於表1.1~1.2說明。綠建築家族評估九大指標的內容變動於表1.3~1.5詳細說明。 3. 九大指標簡化為六大指標，「日常節能指標」更名為「建築能效指標」，「二氧化碳減量指標」與「廢棄物減量指標」合併為「低蘊含碳指標」，刪除「污水垃圾指標」。 4. 因應九大指標簡化為六大指標，同步修訂1-7~1-8節，關於EEWH-BC與EEWH-RS的更新配分、計分、分級評估界線變更如表1.7~1.9所示。 5. 更新之評估系統依案例試算，2026年版EEWH-BC分級評估界線提升5分，2026年版EEWH-RS分級界線提升13分。	
生態	生物多樣性指標	1. 本指標為原「生物多樣性指標」與「綠化量指標」所合併而成的單一「生物多樣性指標」，為全面改寫之新指標。 2. EEWH-RS之「生物多樣性指標」為外部引用自EEWH-BC，指標內容完全一致。
節能	建築能效指標	1. 本指標修改自原「日常節能指標」，並更名為「建築能效指標」，為因應建築能效接軌之指標同步。 2. 「建築能效指標」評估內容除維持Uar、HWs、Rvi三指標的檢驗門檻，以外部引用「建築能效評估手冊」之BERSn系統來計算EEV、EAC、EL三指標與建築能效得分$SCORE_{EE}$，依$SCORE_{EE}$可取得建築能效證書，最後再計算建築能效指標系統得分RS3。 3. 因應指標修改，2-3.3計算實例同步修正。
減廢	低蘊含碳指標	1. 本指標為原「二氧化碳減量指標」與「廢棄物減量指標」所合併而成的「低蘊含碳指標」。 2. 本指標以外部引用「低蘊含碳建築評估手冊」之LEBR評估法來計算減碳率CFR（%），依減碳率CFR可取得低碳建築標示證書，最後再計算出低蘊含碳指標得分RS4。 3. 因應指標修改，2-4.3計算實例同步修正。
健康	室內環境指標	1. 本指標系統得分RS5由12分提升為18分。 2. 表2-5.2新增再生綠建材使用率Rr（I項最大得分為18分），因系統配分新增3分之故，原綠建材使用率Rg（H項最大得分為75分）。 3. 表2-5.2新增對非透天集合住宅之共用空間自然通風與衛浴空間之當層排氣優惠計分。 4. 原生態建材優惠之「竹材」改為「國產木材或竹材」。 5. 因應指標修改，2-5.7計算實例同步修正。
	水資源指標	1. 本指標系統得分RS6由8分提升為12分。 2. 將原污水垃圾指標之污水設施查核項目，移至本指標表2-6.2之評估項目，該項得分為2分。 3. 因應污水設施查新增2分，水資源指標的合格門檻指標由1.5分提升為3.5分。 4. 表2-6.1新增對非透天集合住宅之同層排水與整體衛浴優惠計分。 5. 本指標所有內容之說明與規定，以外部引用EEWH-BC手冊水資源指標方式處理。
以上修改內容，相對應內文一併修改，因內容繁複，不克一一羅列說明。		